

# MATRIZ COMPLETA DE VALIDACIONES

Sistema web de costeo para PyMEs - Contrato formal para desarrollo y pruebas asistidos por IA

| Campo                 | Definición                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión               | 1.0 - línea base de validaciones                                                    |
| Fecha                 | 17 de julio de 2026                                                                 |
| Estado                | Aprobado como contrato de dominio para implementar el MVP beta                      |
| Fuentes               | Especificación contextual v1.0 y catálogo formal de 100 fórmulas v1.0               |
| Registros             | 243                                                                                 |
| Cobertura de fórmulas | 100/100 fórmulas vinculadas a al menos una validación                               |
| Audiencia             | Agente de IA desarrollador, backend, frontend, QA, seguridad, datos y product owner |

Regla de uso: cada código es estable y debe implementarse como contrato versionado. El agente de IA no debe fusionar, omitir, degradar ni cambiar la severidad de una validación sin una decisión explícita de producto. Los mensajes pueden localizarse, pero el predicado, el alcance bloqueado y la respuesta del sistema son normativos.

## 0. Propósito y alcance

Este documento especifica las validaciones funcionales, matemáticas, estructurales, operativas y de seguridad necesarias para que el sistema produzca resultados reproducibles, conciliables y trazables. Complementa el catálogo de fórmulas: las fórmulas definen qué calcular; esta matriz define cuándo un dato o resultado es aceptable y qué debe hacer el sistema cuando no lo es.

### 0.1 Taxonomía normativa

| Tipo                     | Efecto requerido                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERROR BLOQUEANTE         | Impide persistir, calcular, publicar o cerrar el alcance indicado. No se sustituye silenciosamente.            |
| ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Permite continuar, pero registra y comunica una simplificación, proxy, fallback o asignación convencional.     |
| ALERTA DE CALIDAD        | Permite continuar; señala inconsistencia plausible, dato atípico o baja confiabilidad que debe revisarse.      |
| RECOMENDACIÓN DE MEJORA  | Sugiere completar o relevar datos. No recomienda decisiones comerciales, financieras u operativas.             |
| ALERTA OPERATIVA         | Informa cuotas, rendimiento, respaldo o seguridad operacional; puede bloquear al alcanzar el umbral normativo. |

### 0.2 Fases de ejecución

| Fase          | Momento                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CAPTURA       | Antes de aceptar un campo, registro o configuración.                        |
| IMPORTACIÓN   | Validación de archivo, esquema y lote antes de persistir.                   |
| NORMALIZACIÓN | Conversión de unidades, moneda, IVA y signos.                               |
| PRE-CÁLCULO   | Integridad referencial, disponibilidad de fuentes, grafos, pools y drivers. |
| CÁLCULO       | Invariantes dentro de cada fórmula o algoritmo.                             |
| POST-CÁLCULO  | Conciliaciones, sumas de control, resultados y calidad.                     |
| CIERRE        | Condiciones para cerrar período/corrida.                                    |
| GOBIERNO      | Estados, versiones, reaperturas, snapshots y auditoría.                     |
| SEGURIDAD     | Autorización, sesiones, multiempresa e integridad.                          |
| EXPORTACIÓN   | Formato, compatibilidad y completitud de salidas.                           |
| OPERACIÓN     | Cuotas, rendimiento, backup y observabilidad.                               |

### 0.3 Contrato de respuesta

- Toda validación debe devolver: code, type, phase, entity\_type, entity\_id, field\_paths, formula\_ids, message\_title, message\_body, blocked\_scope, remediation, context seguro y timestamp.
- El API no debe devolver stack traces ni datos de otra empresa. Los detalles técnicos se vinculan mediante correlation\_id.
- Los errores se acumulan cuando sea seguro para que el usuario corrija varios datos; se detiene la ejecución cuando continuar podría generar resultados falsos o inconsistentes.

- Los warnings aceptados por el usuario se conservan en el snapshot; los errores bloqueantes no pueden marcarse como aceptados para eludir el contrato.
- La validación monetaria usa importes internos y moneda base. El redondeo visual no puede usarse para aprobar una conciliación.

# 1. Esquema de implementación para el agente de IA

## 1.1 Modelo lógico mínimo de validación

| Campo                   | Tipo sugerido   | Regla                                                                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| validation_code         | varchar estable | Único y versionado; coincide con este catálogo.                         |
| validation_type         | enum            | Uno de los cinco tipos normativos.                                      |
| phase                   | enum            | Fase de ejecución.                                                      |
| status                  | enum            | pending, passed, failed, acknowledged cuando el tipo lo permite.        |
| entity_type / entity_id | varchar / UUID  | Objeto afectado; puede ser nulo solo para controles globales.           |
| field_paths             | json array      | Rutas de datos fuente.                                                  |
| formula_ids             | json array      | Referencias al catálogo formal.                                         |
| message_params          | json            | Parámetros para localizar mensajes sin cambiar la regla.                |
| blocked_scope           | enum/text       | Campo, registro, item, pool, nivel, corrida, cierre, empresa o sistema. |
| context                 | json            | Valores mínimos y seguros para reproducir el fallo.                     |
| engine_version          | varchar         | Versión que evaluó la regla.                                            |
| created_at              | timestamp UTC   | Inmutable para validaciones persistidas.                                |

## 1.2 Orden de ejecución requerido

1. Autorización y aislamiento de empresa.
2. Esquema, obligatoriedad y referencias.
3. Unidades, moneda, IVA, fechas y signos.
4. Integridad de maestros, BOM y procesos.
5. Disponibilidad de fuentes de costo, inventario y actividad.
6. Conformación de pools, receptores y drivers.
7. Fórmulas en orden de dependencias.
8. Conciliaciones y calidad de resultados.
9. Snapshot, cierre y auditoría.
10. Cuotas, exportación y controles operativos.

## 2. Auditoría de cobertura

Se construyeron 243 validaciones. Todas las 100 fórmulas o reglas algorítmicas del catálogo v1.0 están vinculadas al menos a una validación. Las 97 cláusulas explícitas del catálogo se transformaron en reglas independientes y las 29 fórmulas sin cláusula explícita recibieron una validación de integridad de salida.

### 2.1 Cobertura por tipo

| Tipo                     | Cantidad |
|--------------------------|----------|
| ADVERTENCIA METODOLÓGICA | 10       |
| ALERTA DE CALIDAD        | 2        |
| ALERTA OPERATIVA         | 6        |
| ERROR BLOQUEANTE         | 225      |

### 2.2 Cobertura por fase

| Fase          | Cantidad |
|---------------|----------|
| CAPTURA       | 39       |
| CIERRE        | 1        |
| CÁLCULO       | 64       |
| GOBIERNO      | 13       |
| IMPORTACIÓN   | 4        |
| NORMALIZACIÓN | 2        |
| OPERACIÓN     | 8        |
| POST-CÁLCULO  | 54       |
| PRE-CÁLCULO   | 51       |
| SEGURIDAD     | 7        |

### 2.3 Cobertura por dominio

| Dominio                     | Cantidad |
|-----------------------------|----------|
| Almacenamiento              | 10       |
| Archivo nativo gratuito     | 2        |
| Auditoría y gobierno        | 3        |
| BOM y productos intermedios | 10       |
| Capacidad y absorción       | 8        |
| Conciliaciones              | 6        |

| Dominio                                     | Cantidad |
|---------------------------------------------|----------|
| Continuidad operativa                       | 1        |
| Costos y clasificaciones                    | 5        |
| Datos y completitud                         | 6        |
| Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | 13       |
| Importación y exportación                   | 2        |
| Impuestos y caja fiscal                     | 9        |
| Inventario y costo de ventas                | 8        |
| Límites técnicos                            | 8        |
| Maestro de ítems                            | 3        |
| Mano de obra                                | 8        |
| Materiales, compras e inventario de insumos | 14       |
| Mermas y rendimiento                        | 2        |
| Moneda y tipo de cambio                     | 3        |
| Períodos y corridas                         | 5        |
| Pools y drivers                             | 23       |
| Precios umbral                              | 6        |
| Precios, compras e IVA                      | 5        |
| Privacidad y retención                      | 3        |
| Procesos y capacidad                        | 1        |
| Procesos y rendimiento                      | 5        |
| Producción e inventario                     | 1        |
| Producción en proceso                       | 3        |
| Productos intermedios y BOM multinivel      | 5        |
| Resultados y conciliaciones                 | 5        |
| Resultados y márgenes                       | 12       |
| Seguridad y multiempresa                    | 6        |
| Snapshots                                   | 3        |
| Subproductos y recuperos                    | 6        |
| Tier gratuito                               | 1        |
| Tier potencial                              | 4        |
| Unidades y conversiones                     | 3        |
| Variaciones estándar-real                   | 7        |
| Ventas y devoluciones                       | 7        |
| Ventas, precios y devoluciones              | 11       |

## 2.4 Controles programáticos aplicados al documento

- Códigos únicos.
- Campos obligatorios completos en cada registro.
- Severidades y fases dentro de enumeraciones cerradas.
- Todas las referencias a fórmulas existen.
- Cobertura 100/100 del catálogo formal.
- Cada error bloqueante especifica alcance y respuesta.
- Cada regla incluye mensaje, corrección y pruebas mínimas.

3. Matriz maestra compacta

| Código            | Dominio                                     | Tier          | Fase         | Tipo             | Validación                                                    | Bloquea/afecta                                 |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VAL-FRM-FND001-01 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conversión de unidades                               | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND001-02 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conversión de unidades                               | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND001-03 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conversión de unidades                               | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND002-01 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conversión monetaria a moneda base                   | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND002-02 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conversión monetaria a moneda base                   | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND002-03 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conversión monetaria a moneda base                   | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND003-01 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Selección de tipo de cambio aplicable                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND004-01 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Descomposición de importe bruto e IVA                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND004-02 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Descomposición de importe bruto e IVA                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND004-03 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Descomposición de importe bruto e IVA                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND005-01 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Importe económico según tratamiento del IVA          | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND006-01 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Descomposición manual de costo semivariable          | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-FND007-01 | Fundamentos, unidades, moneda e IVA         | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Días del período para magnitudes temporales          | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL001-01 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Ventas netas por SKU                                 | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL001-02 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Ventas netas por SKU                                 | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL002-01 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Precio neto unitario                                 | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL003-01 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Anulación sin entrega                                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL003-02 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Anulación sin entrega                                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL004-01 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Devolución vendible                                  | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL004-02 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Devolución vendible                                  | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL005-01 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Devolución no recuperable                            | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL005-02 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Devolución no recuperable                            | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL006-01 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Devolución parcial de pack o presentación            | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SAL007-01 | Ventas, precios y devoluciones              | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Costos comerciales variables dependientes del precio | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-MAT001-01 | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis        | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Costo actualizado según compras - tier gratuito      | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |



| Código            | Dominio                                     | Tier          | Fase         | Tipo                     | Validación                                                        | Bloquea/afecta                                                |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| VAL-FRM-MAT001-02 | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis        | CÁLCULO      | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Regla de Costo actualizado según compras - tier gratuito          | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado. |
| VAL-FRM-MAT002-01 | Materiales, compras e inventario de insumos | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo promedio disponible - tier pago                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-MAT002-02 | Materiales, compras e inventario de insumos | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo promedio disponible - tier pago                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-MAT003-01 | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis y pago | CÁLCULO      | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Regla de Fallback de precio sin compras                           | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado. |
| VAL-FRM-MAT004-01 | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-MAT004-02 | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-MAT005-01 | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Cantidad bruta requerida con merma de BOM                | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-MAT005-02 | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Cantidad bruta requerida con merma de BOM                | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-MAT009-01 | Materiales, compras e inventario de insumos | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Balance físico de inventario                             | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-MAT010-01 | Materiales, compras e inventario de insumos | Pago          | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo disponible de ítem de origen mixto                 | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-LAB001-01 | Mano de obra                                | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Horas estándar de MOD por unidad                         | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-LAB001-02 | Mano de obra                                | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Horas estándar de MOD por unidad                         | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-LAB005-01 | Mano de obra                                | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Horas extra directas                                     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-PRO001-01 | Procesos y rendimiento                      | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Rendimiento de proceso                                   | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-PRO001-02 | Procesos y rendimiento                      | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Rendimiento de proceso                                   | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-PRO002-01 | Procesos y rendimiento                      | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo unitario acumulado después de merma de proceso     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-PRO003-01 | Procesos y rendimiento                      | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Tasa de costo variable de proceso                        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INT001-01 | Productos intermedios y BOM multinivel      | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Orden topológico de costeo multinivel                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INT001-02 | Productos intermedios y BOM multinivel      | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Orden topológico de costeo multinivel                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INT003-01 | Productos intermedios y BOM multinivel      | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo real unitario de producto intermedio               | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INT004-01 | Productos intermedios y BOM multinivel      | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Transferencia de costo de intermedio al ítem padre       | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INV001-01 | Inventario y costo de ventas                | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo de producción terminada con WIP                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INV002-01 | Inventario y costo de ventas                | Pago          | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo promedio disponible de producto fabricado          | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INV003-01 | Inventario y costo de ventas                | Pago          | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo promedio disponible de mercadería de reventa       | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INV004-01 | Inventario y costo de ventas                | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo de ventas                                          | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-INV004-02 | Inventario y costo de ventas                | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo de ventas                                          | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG001-01 | Pools y drivers                             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Ponderación normalizada de un driver                     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |

| Código            | Dominio               | Tier                      | Fase         | Tipo                     | Validación                                            | Bloquea/afecta                                                |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| VAL-FRM-ASG001-02 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Ponderación normalizada de un driver         | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG001-03 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Ponderación normalizada de un driver         | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG002-01 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Asignación de costo de pool                  | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG003-01 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Asignación uniforme residual                 | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG004-01 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Tasa promedio de margen bruto positiva       | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG004-02 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Tasa promedio de margen bruto positiva       | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG005-01 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Base proxy de margen bruto para SKU negativo | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG005-02 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Base proxy de margen bruto para SKU negativo | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG006-01 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Jerarquía residual de drivers                | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG007-01 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo compartido fabricación-reventa         | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-ASG008-01 | Pools y drivers       | Gratis y pago             | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Porcentaje de asignación convencional        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-CAP001-01 | Capacidad y absorción | Gratis y pago             | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Tasa fija normal de capacidad                | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-CAP003-01 | Capacidad y absorción | Gratis y pago             | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Subabsorción o sobreabsorción                | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-CAP004-01 | Capacidad y absorción | Pago; potencial analítico | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Utilización de capacidad                     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-CAP005-01 | Capacidad y absorción | Gratis y pago             | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Asignación en períodos sin actividad         | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-WIP001-01 | Producción en proceso | Pago                      | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Ajuste WIP por prioridad de alcance          | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-STO001-01 | Almacenamiento        | Pago                      | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Ocupación de almacenamiento por SKU          | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-STO003-01 | Almacenamiento        | Pago                      | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Ponderación de almacenamiento                | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-STO005-01 | Almacenamiento        | Pago                      | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Capacidad ociosa de almacenamiento           | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-STO005-02 | Almacenamiento        | Pago                      | POST-CÁLCULO | ALERTA DE CALIDAD        | Regla de Capacidad ociosa de almacenamiento           | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado. |
| VAL-FRM-RES007-01 | Resultados y márgenes | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Regla de Margen porcentual                            | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado. |
| VAL-FRM-RES008-01 | Resultados y márgenes | Gratis y pago             | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo productivo unitario normal             | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-RES009-01 | Resultados y márgenes | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo completo asignado por unidad vendida   | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-RES009-02 | Resultados y márgenes | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Costo completo asignado por unidad vendida   | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-PRE001-01 | Precios umbral        | Gratis y pago             | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Precio umbral de contribución cero           | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-PRE002-01 | Precios umbral        | Pago                      | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Precio umbral de costo directo               | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |
| VAL-FRM-PRE003-01 | Precios umbral        | Pago                      | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Regla de Precio umbral de costo completo              | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                |

| Código             | Dominio                                     | Tier          | Fase         | Tipo             | Validación                                                             | Bloquea/afecta                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VAL-FRM-PRE004-01  | Precios umbral                              | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Precio compatible con margen objetivo                         | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-PRE005-01  | Precios umbral                              | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Descuento máximo admisible                                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-PRE005-02  | Precios umbral                              | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Descuento máximo admisible                                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-TAX002-01  | Impuestos y caja fiscal                     | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Asignación de impuesto a las ganancias                        | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-TAX005-01  | Impuestos y caja fiscal                     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-VAR007-01  | Variaciones estándar-real                   | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conciliación de costo estándar versus real                    | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES010-01  | Resultados y márgenes                       | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Resultado económico de empresa                                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES011-01  | Resultados y márgenes                       | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conciliación resultado SKU - empresa                          | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-REC001-01  | Conciliaciones                              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conciliación de costos asignados                              | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-REC002-01  | Conciliaciones                              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento     | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-REC002-02  | Conciliaciones                              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento     | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-REC003-01  | Conciliaciones                              | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Conciliación de inventario valorizado                         | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-REC004-01  | Conciliaciones                              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Tolerancia de conciliación interna                            | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-REC005-01  | Conciliaciones                              | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Redondeo de presentación                                      | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-POT001-01  | Tier potencial                              | Potencial     | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Punto de equilibrio unitario simple                           | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-POT002-01  | Tier potencial                              | Potencial     | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Punto de equilibrio por ventas con mix                        | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-POT003-01  | Tier potencial                              | Potencial     | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Sensibilidad de resultado                                     | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-POT004-01  | Tier potencial                              | Potencial     | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | Regla de Utilización de restricción o cuello de botella                | Fórmula relacionada y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-MAT006-OUT | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo estándar de material por unidad padre    | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-MAT007-OUT | Materiales, compras e inventario de insumos | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo total estándar de materiales             | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-MAT008-OUT | Materiales, compras e inventario de insumos | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo real de consumo de material              | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-LAB002-OUT | Mano de obra                                | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo estándar de MOD por rol y proceso        | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-LAB003-OUT | Mano de obra                                | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo estándar total de MOD                    | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-LAB004-OUT | Mano de obra                                | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo real de MOD                              | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-PRO004-OUT | Procesos y rendimiento                      | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo de proceso asignado a SKU                | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-INT002-OUT | Productos intermedios y BOM multinivel      | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo unitario estándar de producto intermedio | Fórmula y resultados dependientes.             |
| VAL-FRM-INV005-OUT | Inventario y costo de ventas                | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Valor de stock final                           | Fórmula y resultados dependientes.             |

| Código             | Dominio                   | Tier          | Fase         | Tipo             | Validación                                                        | Bloquea/afecta                     |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| VAL-FRM-CAP002-OUT | Capacidad y absorción     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo fijo absorbido                      | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-STO002-OUT | Almacenamiento            | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Capacidad disponible de almacenamiento    | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-STO004-OUT | Almacenamiento            | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo variable de almacenamiento asignado | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SUB001-OUT | Subproductos y recuperos  | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Recupero neto de subproducto              | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-SUB002-OUT | Subproductos y recuperos  | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Aplicación del recupero al pool de origen | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES001-OUT | Resultados y márgenes     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo directo por SKU                     | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES002-OUT | Resultados y márgenes     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Costo variable total por SKU              | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES003-OUT | Resultados y márgenes     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Margen bruto por SKU                      | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES004-OUT | Resultados y márgenes     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Contribución marginal por SKU             | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES005-OUT | Resultados y márgenes     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Resultado operativo asignado por SKU      | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-RES006-OUT | Resultados y márgenes     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Resultado antes de impuestos por SKU      | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-TAX001-OUT | Impuestos y caja fiscal   | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de IVA neto determinado o estimado           | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-TAX003-OUT | Impuestos y caja fiscal   | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Resultado neto estimado por SKU           | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-TAX004-OUT | Impuestos y caja fiscal   | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Pagos fiscales netos de caja              | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-VAR001-OUT | Variaciones estándar-real | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Variación de precio de materiales         | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-VAR002-OUT | Variaciones estándar-real | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Variación de consumo de materiales        | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-VAR003-OUT | Variaciones estándar-real | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Variación de tarifa de MOD                | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-VAR004-OUT | Variaciones estándar-real | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Variación de eficiencia de MOD            | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-VAR005-OUT | Variaciones estándar-real | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Variación de rendimiento o merma          | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-FRM-VAR006-OUT | Variaciones estándar-real | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Integridad de salida de Variación de capacidad                    | Fórmula y resultados dependientes. |
| VAL-SEC-001        | Seguridad y multiempresa  | Pago          | SEGURIDAD    | ERROR BLOQUEANTE | Aislamiento entre empresas                                        | Operación completa.                |
| VAL-SEC-002        | Seguridad y multiempresa  | Pago          | SEGURIDAD    | ERROR BLOQUEANTE | Rol requerido para administración                                 | Acción administrativa.             |
| VAL-SEC-003        | Seguridad y multiempresa  | Pago          | SEGURIDAD    | ERROR BLOQUEANTE | Reautenticación administrativa vigente                            | Operación administrativa.          |
| VAL-SEC-004        | Seguridad y multiempresa  | Pago          | SEGURIDAD    | ERROR BLOQUEANTE | Bloqueo temporal por intentos fallidos                            | Acciones administrativas.          |
| VAL-SEC-005        | Seguridad y multiempresa  | Pago          | SEGURIDAD    | ERROR BLOQUEANTE | Usuario activo y membresía vigente                                | Sesión completa.                   |
| VAL-SEC-006        | Seguridad y multiempresa  | Pago          | SEGURIDAD    | ALERTA OPERATIVA | Límite de sesiones simultáneas                                    | Nueva sesión.                      |
| VAL-DAT-001        | Datos y completitud       | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE | Campo obligatorio por nivel de resultado                          | Nivel de resultado afectado.       |
| VAL-DAT-002        | Datos y completitud       | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE | Número finito y formato decimal                                   | Registro/campo.                    |
| VAL-DAT-003        | Datos y completitud       | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE | Fechas dentro del período                                         | Movimiento.                        |
| VAL-DAT-004        | Datos y completitud       | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE | Referencia item_id obligatoria                                    | Registro.                          |
| VAL-DAT-005        | Datos y completitud       | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE | Código de item único por empresa                                  | Ítem.                              |

| Código       | Dominio                      | Tier          | Fase          | Tipo                     | Validación                                              | Bloquea/afecta                        |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| VAL-DAT-006  | Datos y completitud          | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Ítem inactivo no admite nuevos movimientos              | Movimiento nuevo.                     |
| VAL-ITEM-001 | Maestro de ítems             | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Combinación tipo-origen-vendible válida                 | Ítem.                                 |
| VAL-ITEM-002 | Maestro de ítems             | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Vendible significa venta ordinaria                      | Venta.                                |
| VAL-ITEM-003 | Maestro de ítems             | Pago          | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Origen mixto conserva fuentes separadas                 | Valorización del ítem y dependientes. |
| VAL-UNT-001  | Unidades y conversiones      | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Unidad base obligatoria                                 | Ítem y movimientos.                   |
| VAL-UNT-002  | Unidades y conversiones      | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO   | ERROR BLOQUEANTE         | Ruta de conversión no ambigua                           | Movimiento y cálculos dependientes.   |
| VAL-UNT-003  | Unidades y conversiones      | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Cantidad negativa solo en movimientos habilitados       | Registro.                             |
| VAL-BOM-001  | BOM y productos intermedios  | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO   | ERROR BLOQUEANTE         | BOM sin ciclos                                          | Costeo topológico afectado.           |
| VAL-BOM-002  | BOM y productos intermedios  | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Autorreferencia prohibida                               | Línea BOM.                            |
| VAL-BOM-003  | BOM y productos intermedios  | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Cantidad de componente positiva                         | Línea BOM.                            |
| VAL-BOM-004  | BOM y productos intermedios  | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Componente repetido controlado                          | BOM.                                  |
| VAL-BOM-005  | BOM y productos intermedios  | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | BOM solo para origen fabricado o mixto                  | BOM.                                  |
| VAL-BOM-006  | BOM y productos intermedios  | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO   | ERROR BLOQUEANTE         | Intermedio utilizado debe tener fuente de costo         | Ítem y padres dependientes.           |
| VAL-BOM-007  | BOM y productos intermedios  | Gratis        | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Límite gratis de profundidad                            | BOM/sesión.                           |
| VAL-BOM-008  | BOM y productos intermedios  | Gratis        | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Límite gratis de componentes por BOM                    | BOM.                                  |
| VAL-BOM-009  | BOM y productos intermedios  | Gratis        | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Límite gratis de relaciones BOM                         | Sesión/importación.                   |
| VAL-BOM-010  | BOM y productos intermedios  | Pago          | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Límites pagos de BOM                                    | Operación.                            |
| VAL-PRC-001  | Precios, compras e IVA       | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Precio o costo unitario no negativo                     | Registro/fuente.                      |
| VAL-PRC-002  | Precios, compras e IVA       | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO   | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Fallback de precio trazable                             | No bloquea si la fuente es válida.    |
| VAL-PRC-003  | Precios, compras e IVA       | Gratis        | PRE-CÁLCULO   | ERROR BLOQUEANTE         | Gratis no consulta historial de servidor                | Fuente de precio.                     |
| VAL-TAX-001  | Precios, compras e IVA       | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Tratamiento IVA separado de alícuota                    | Operación y resultados económicos.    |
| VAL-TAX-002  | Precios, compras e IVA       | Gratis y pago | CAPTURA       | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Default fiscal y override trazable                      | No bloquea después de confirmar.      |
| VAL-FX-001   | Moneda y tipo de cambio      | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Fecha de tipo de cambio obligatoria                     | Conversión monetaria.                 |
| VAL-FX-002   | Moneda y tipo de cambio      | Pago          | PRE-CÁLCULO   | ERROR BLOQUEANTE         | Precedencia de tipo de cambio                           | Transacción y agregados.              |
| VAL-FX-003   | Moneda y tipo de cambio      | Gratis y pago | NORMALIZACIÓN | ERROR BLOQUEANTE         | Moneda base coherente                                   | Resultado agregado.                   |
| VAL-SAL-001  | Ventas y devoluciones        | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Venta original obligatoria para devoluciones            | Movimiento.                           |
| VAL-SAL-002  | Ventas y devoluciones        | Gratis y pago | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Cantidad devuelta acumulada no excede venta             | Devolución.                           |
| VAL-SAL-003  | Ventas y devoluciones        | Gratis y pago | CÁLCULO       | ERROR BLOQUEANTE         | Anulación sin entrega no revierte COGS                  | Venta/resultados.                     |
| VAL-SAL-004  | Ventas y devoluciones        | Gratis y pago | CÁLCULO       | ERROR BLOQUEANTE         | Devolución vendible reingresa stock y COGS              | Resultados e inventario.              |
| VAL-SAL-005  | Ventas y devoluciones        | Gratis y pago | CÁLCULO       | ERROR BLOQUEANTE         | Devolución no recuperable no reingresa disponible       | Inventario y resultado.               |
| VAL-SAL-006  | Ventas y devoluciones        | Gratis y pago | NORMALIZACIÓN | ERROR BLOQUEANTE         | Factor histórico en devolución parcial                  | Movimiento.                           |
| VAL-SAL-007  | Ventas y devoluciones        | Pago          | GOBIERNO      | ERROR BLOQUEANTE         | No modificar corrida histórica por devolución posterior | Corrida cerrada.                      |
| VAL-INV-001  | Inventario y costo de ventas | Gratis y pago | POST-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Balance físico no negativo                              | Ítem y resultados dependientes.       |
| VAL-INV-002  | Inventario y costo de ventas | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO   | ERROR BLOQUEANTE         | Costo de ventas requiere costo disponible               | SKU y niveles superiores.             |
| VAL-INV-003  | Producción e inventario      | Pago          | PRE-CÁLCULO   | ERROR BLOQUEANTE         | Producción real obligatoria para costo real unitario    | Costo real del ítem.                  |
| VAL-INV-004  | Almacenamiento               | Pago          | CAPTURA       | ERROR BLOQUEANTE         | Stock promedio de almacenamiento separado               | Módulo afectado.                      |

| Código       | Dominio                     | Tier          | Fase         | Tipo                     | Validación                                            | Bloquea/afecta                            |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VAL-STO-001  | Almacenamiento              | Pago          | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Stock promedio manual no negativo                     | Almacenamiento del SKU.                   |
| VAL-STO-002  | Almacenamiento              | Pago          | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Volumen unitario requerido                            | Costo almacenamiento.                     |
| VAL-STO-003  | Almacenamiento              | Pago          | POST-CÁLCULO | ALERTA DE CALIDAD        | Sobreocupación de almacén                             | No bloquea por defecto.                   |
| VAL-LAB-001  | Mano de obra                | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Tiempo y tarifa no negativos                          | MOD y costo dependiente.                  |
| VAL-LAB-002  | Mano de obra                | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Horas extra no duplicadas                             | MOD del SKU/proceso.                      |
| VAL-PRO-001  | Procesos y capacidad        | Pago          | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Orden de procesos único                               | Ruta productiva.                          |
| VAL-MER-001  | Mermas y rendimiento        | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Merma BOM y proceso no duplicadas                     | Costo del ítem y dependientes.            |
| VAL-MER-002  | Mermas y rendimiento        | Pago          | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Merma extraordinaria fuera del estándar               | Costo estándar.                           |
| VAL-WIP-001  | Producción en proceso       | Pago          | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Ajustes WIP sin superposición                         | Período/proceso/SKU afectado.             |
| VAL-WIP-002  | Producción en proceso       | Pago          | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Justificación obligatoria del ajuste WIP              | Ajuste WIP.                               |
| VAL-CAP-001  | Capacidad y absorción       | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Solo costos fijos productivos se absorben a capacidad | Pool/costo productivo.                    |
| VAL-CAP-002  | Capacidad y absorción       | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Variación de capacidad no inventariable               | Inventario y cierre.                      |
| VAL-CAP-003  | Capacidad y absorción       | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Período sin actividad usa base presupuestada          | No bloquea si existen receptores válidos. |
| VAL-CST-001  | Costos y clasificaciones    | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Clasificaciones de costo completas                    | Costo y resultados.                       |
| VAL-CST-002  | Costos y clasificaciones    | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Inventariable no equivale a asignable                 | Inventario/costo de ventas.               |
| VAL-CST-003  | Costos y clasificaciones    | Gratis y pago | CAPTURA      | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Semivariable descompuesto en componentes              | Costo/resultado según tier.               |
| VAL-CST-004  | Costos y clasificaciones    | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Asignación directa tiene prioridad                    | Costo y asignaciones.                     |
| VAL-CST-005  | Costos y clasificaciones    | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Todos los costos operativos se asignan                | Corrida/cierre.                           |
| VAL-POOL-001 | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Receptor pertenece al alcance                         | Pool.                                     |
| VAL-POOL-002 | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Costo productivo no se asigna a reventa               | Pool/asignación.                          |
| VAL-DRV-001  | Pools y drivers             | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Cantidad de drivers según tier                        | Categoría/costo.                          |
| VAL-DRV-002  | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Base no negativa y suma positiva                      | Driver/pool.                              |
| VAL-DRV-003  | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Margen proxy solo para ventas positivas               | Asignación del costo.                     |
| VAL-DRV-004  | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Fuente de tasa de margen proxy                        | No bloquea si se corrige.                 |
| VAL-DRV-005  | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Jerarquía residual respetada                          | Pool/asignación.                          |
| VAL-DRV-006  | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Distribución uniforme solo último recurso             | Pool.                                     |
| VAL-DRV-007  | Pools y drivers             | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Suma asignada igual al pool                           | Pool/corrida.                             |
| VAL-DRV-008  | Pools y drivers             | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Asignación convencional identificada                  | Presentación del resultado.               |
| VAL-POOL-003 | Pools y drivers             | Gratis y pago | PRE-CÁLCULO  | ERROR BLOQUEANTE         | Pool con costos requiere receptores                   | Pool.                                     |
| VAL-SUB-001  | Subproductos y recuperos    | Pago          | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Recupero separado de venta ordinaria                  | Operación/resultados.                     |
| VAL-SUB-002  | Subproductos y recuperos    | Pago          | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Reconocimiento al vender                              | Recupero/período.                         |
| VAL-SUB-003  | Subproductos y recuperos    | Pago          | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Recupero no genera pool negativo                      | Pool/conciliación.                        |
| VAL-SUB-004  | Subproductos y recuperos    | Pago          | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Recupero aplicado no se suma dos veces                | Corrida.                                  |
| VAL-RES-001  | Resultados y conciliaciones | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Universo idéntico entre vistas                        | Resultado operativo.                      |
| VAL-RES-002  | Resultados y conciliaciones | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE         | Resultado empresa concilia con SKU                    | Corrida.                                  |
| VAL-RES-003  | Resultados y conciliaciones | Gratis y pago | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE         | Convención de signos empresarial                      | Conciliación.                             |
| VAL-TAX-003  | Impuestos y caja fiscal     | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Impuesto a ganancias solo entre resultados positivos  | Resultado neto SKU.                       |
| VAL-TAX-004  | Impuestos y caja fiscal     | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE         | Todos negativos: impuesto a empresa                   | Resultado neto empresa.                   |
| VAL-TAX-005  | Impuestos y caja fiscal     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ADVERTENCIA METODOLÓGICA | Resultado SKU después de impuestos explicado          | Presentación.                             |

| Código       | Dominio                     | Tier          | Fase         | Tipo             | Validación                                     | Bloquea/afecta                    |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VAL-TAX-006  | Impuestos y caja fiscal     | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Resultado económico separado de caja fiscal    | Resultado fiscal de caja.         |
| VAL-REC-001  | Resultados y conciliaciones | Gratis y pago | POST-CÁLCULO | ERROR BLOQUEANTE | Tolerancia interna de 0,01                     | Conciliación/cierre.              |
| VAL-REC-002  | Resultados y conciliaciones | Gratis y pago | CÁLCULO      | ERROR BLOQUEANTE | No redondear antes de conciliar                | Motor completo.                   |
| VAL-RUN-001  | Períodos y corridas         | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Transiciones de estado válidas                 | Corrida.                          |
| VAL-RUN-002  | Períodos y corridas         | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Corrida cerrada inmutable                      | Operación completa.               |
| VAL-RUN-003  | Períodos y corridas         | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Reapertura crea corrida correctiva             | Reapertura.                       |
| VAL-RUN-004  | Períodos y corridas         | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Motivo obligatorio de reapertura/sustitución   | Acción.                           |
| VAL-RUN-005  | Períodos y corridas         | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Una corrida oficial por período                | Período.                          |
| VAL-SNP-001  | Snapshots                   | Pago          | CIERRE       | ERROR BLOQUEANTE | Snapshot completo antes de cierre              | Corrida/cierre.                   |
| VAL-SNP-002  | Snapshots                   | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Snapshot inmutable de corrida cerrada          | Corrida/sistema.                  |
| VAL-SNP-003  | Snapshots                   | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Cada recálculo de borrador crea versión        | Recálculo.                        |
| VAL-AUD-001  | Auditoría y gobierno        | Pago          | SEGURIDAD    | ERROR BLOQUEANTE | Auditoría append-only                          | Operación/sistema.                |
| VAL-AUD-002  | Auditoría y gobierno        | Pago          | OPERACIÓN    | ERROR BLOQUEANTE | Cadena de hashes válida                        | Auditoría/operación.              |
| VAL-AUD-003  | Auditoría y gobierno        | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Datos mínimos de evento administrativo         | Acción.                           |
| VAL-IMP-001  | Importación y exportación   | Pago          | IMPORTACIÓN  | ERROR BLOQUEANTE | Importación atómica                            | Importación completa.             |
| VAL-IMP-002  | Importación y exportación   | Pago          | IMPORTACIÓN  | ERROR BLOQUEANTE | Límite pago de archivo y filas                 | Importación.                      |
| VAL-FREE-001 | Archivo nativo gratuito     | Gratis        | IMPORTACIÓN  | ERROR BLOQUEANTE | Archivo nativo gratuito máximo 50 MB           | Importación.                      |
| VAL-FREE-002 | Archivo nativo gratuito     | Gratis        | IMPORTACIÓN  | ERROR BLOQUEANTE | Integridad y versión de archivo nativo         | Importación/sesión.               |
| VAL-FREE-003 | Tier gratuito               | Gratis        | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Sin borradores persistentes en gratis          | Persistencia.                     |
| VAL-LIM-001  | Límites técnicos            | Gratis        | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE | SKU vendibles gratis máximo 5                  | Ítem.                             |
| VAL-LIM-002  | Límites técnicos            | Gratis        | CAPTURA      | ERROR BLOQUEANTE | Intermedios gratis máximo 10                   | Ítem.                             |
| VAL-LIM-003  | Límites técnicos            | Pago          | OPERACIÓN    | ALERTA OPERATIVA | Advertencia al 80 por ciento de cuota          | Nueva operación al 100%.          |
| VAL-LIM-004  | Límites técnicos            | Gratis y pago | OPERACIÓN    | ERROR BLOQUEANTE | Sin truncamiento silencioso                    | Operación completa.               |
| VAL-LIM-005  | Límites técnicos            | Pago          | OPERACIÓN    | ERROR BLOQUEANTE | Límites principales del plan pago              | Nuevo recurso.                    |
| VAL-LIM-006  | Límites técnicos            | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Límites de corridas y borradores               | Nueva versión/corrida.            |
| VAL-LIM-007  | Límites técnicos            | Pago          | OPERACIÓN    | ALERTA OPERATIVA | Límites de concurrencia                        | Nuevo job.                        |
| VAL-LIM-008  | Límites técnicos            | Pago          | OPERACIÓN    | ALERTA OPERATIVA | Tiempo máximo interactivo                      | Operación interactiva.            |
| VAL-PRV-001  | Privacidad y retención      | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Eliminación y recuperación de 30 días          | Cuenta/empresa.                   |
| VAL-PRV-002  | Privacidad y retención      | Pago          | OPERACIÓN    | ALERTA OPERATIVA | Purga de backups dentro de 35 días posteriores | Operación de backup.              |
| VAL-PRV-003  | Privacidad y retención      | Pago          | GOBIERNO     | ERROR BLOQUEANTE | Auditoría seudonimizada tras eliminación       | Proceso de eliminación.           |
| VAL-BKP-001  | Continuidad operativa       | Pago          | OPERACIÓN    | ALERTA OPERATIVA | Restauración de backups probada                | Operación, no cálculo individual. |



## 4. Catálogo detallado de validaciones

### Almacenamiento

#### VAL-FRM-STO001-01 - Regla de Ocupación de almacenamiento por SKU

| Código / nombre          | VAL-FRM-STO001-01 - Regla de Ocupación de almacenamiento por SKU                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Almacenamiento   Pago                                                                                                 |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                            |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                  |
| Regla válida             | Stock_prom >= 0; Vol_u >= 0.                                                                                          |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Stock_prom >= 0; Vol_u >= 0.                                                                    |
| Predicado orientativo    | NOT(Stock_prom >= 0; Vol_u >= 0.)                                                                                     |
| Campos fuente            | almacenamiento_item.stock_promedio_informado, item.volumen_unitario, periodo.dias, resultado_almacenamiento.ocupacion |
| Fórmulas relacionadas    | STO-001                                                                                                               |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                     |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                        |
| Mensaje al usuario       | Validación en Ocupación de almacenamiento por SKU: Los datos no cumplen la regla: Stock_prom >= 0; Vol_u >= 0.        |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                      |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                            |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                         |

#### VAL-FRM-STO002-OUT - Integridad de salida de Capacidad disponible de almacenamiento

| Código / nombre       | VAL-FRM-STO002-OUT - Integridad de salida de Capacidad disponible de almacenamiento                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier        | Almacenamiento   Pago                                                                                                                       |
| Fase / tipo           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                             |
| Alcance y capa        | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                           |
| Regla válida          | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.              |
| Condición de disparo  | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                            |
| Predicado orientativo | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                 |
| Campos fuente         | almacen.volumen_util, periodo.dias, resultado_almacenamiento.capacidad                                                                      |
| Fórmulas relacionadas | STO-002                                                                                                                                     |
| Respuesta del sistema | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                               |
| Alcance bloqueado     | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                          |
| Mensaje al usuario    | No pudo calcularse Capacidad disponible de almacenamiento: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo. |

### VAL-FRM-STO003-01 - Regla de Ponderación de almacenamiento

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-STO003-01 - Regla de Ponderación de almacenamiento                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Almacenamiento   Pago                                                                                              |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.               |
| <b>Regla válida</b>             | Occ_total > 0.                                                                                                     |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Occ_total > 0.                                                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Occ_total > 0.)                                                                                                |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_almacenamiento.ocupacion, resultado_almacenamiento.ocupacion_total, resultado_almacenamiento.ponderacion |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | STO-003                                                                                                            |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                  |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                     |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Ponderación de almacenamiento: Los datos no cumplen la regla: Occ_total > 0.                         |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                   |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                         |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                      |

### VAL-FRM-STO004-OUT - Integridad de salida de Costo variable de almacenamiento asignado

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-STO004-OUT - Integridad de salida de Costo variable de almacenamiento asignado                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Almacenamiento   Pago                                                                                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                              |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                 |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | costo_periodo.almacenamiento_variable, resultado_almacenamiento.ponderacion, resultado_componente.costo_almacenamiento_variable                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | STO-004                                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                 |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo variable de almacenamiento asignado: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                            |

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas mínimas | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### VAL-FRM-STO005-01 - Regla de Capacidad ociosa de almacenamiento

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-STO005-01 - Regla de Capacidad ociosa de almacenamiento                                                                                                                              |
| Dominio / tier           | Almacenamiento   Pago                                                                                                                                                                        |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                              |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                                         |
| Regla válida             | Cap_sto > 0.                                                                                                                                                                                 |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Cap_sto > 0.                                                                                                                                                           |
| Predicado orientativo    | NOT(Cap_sto > 0.)                                                                                                                                                                            |
| Campos fuente            | costo_periodo.almacenamiento_fijo, resultado_almacenamiento.capacidad, resultado_almacenamiento.ocupacion_total, resultado_almacenamiento.tasa_fija, resultado_almacenamiento.costos_ociosos |
| Fórmulas relacionadas    | STO-005                                                                                                                                                                                      |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                                            |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                               |
| Mensaje al usuario       | Validación en Capacidad ociosa de almacenamiento: Los datos no cumplen la regla: Cap_sto > 0.                                                                                                |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                                             |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                                   |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                                |

### VAL-FRM-STO005-02 - Regla de Capacidad ociosa de almacenamiento

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-STO005-02 - Regla de Capacidad ociosa de almacenamiento                                                                                                                              |
| Dominio / tier           | Almacenamiento   Pago                                                                                                                                                                        |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ALERTA DE CALIDAD                                                                                                                                                             |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                                         |
| Regla válida             | Si Occ_total > Cap_sto, generar alerta de sobreocupación.                                                                                                                                    |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Si Occ_total > Cap_sto, generar alerta de sobreocupación.                                                                                                              |
| Predicado orientativo    | NOT(Si Occ_total > Cap_sto, generar alerta de sobreocupación.)                                                                                                                               |
| Campos fuente            | costo_periodo.almacenamiento_fijo, resultado_almacenamiento.capacidad, resultado_almacenamiento.ocupacion_total, resultado_almacenamiento.tasa_fija, resultado_almacenamiento.costos_ociosos |
| Fórmulas relacionadas    | STO-005                                                                                                                                                                                      |
| Respuesta del sistema    | Permitir continuar, registrar el supuesto y mostrar el mensaje en resultados y alcance.                                                                                                      |
| Alcance bloqueado        | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.                                                                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Validación en Capacidad ociosa de almacenamiento: Los datos no cumplen la regla: Si Occ_total > Cap_sto, generar alerta de sobreocupación.                                                   |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                                             |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                                   |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                                |

**VAL-INV-004 - Stock promedio de almacenamiento separado**

| Código / nombre          | VAL-INV-004 - Stock promedio de almacenamiento separado                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Almacenamiento   Pago                                                                                                    |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                               |
| Alcance y capa           | Almacenamiento   Implementar en: Data model/domain/UI.                                                                   |
| Regla válida             | stock_promedio_almacenamiento no sustituye stock inicial/final de valorización.                                          |
| Condición de disparo     | Se reutiliza el mismo campo o se deriva automáticamente sin método declarado.                                            |
| Predicado orientativo    | storage_avg_field == valuation_opening_field OR method IS NULL                                                           |
| Campos fuente            | almacenamiento_sku.stock_promedio, inventario.stock_inicial, inventario.stock_final                                      |
| Fórmulas relacionadas    | STO-001                                                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Rechazar cálculo de almacenamiento o valorización confundida.                                                            |
| Alcance bloqueado        | Módulo afectado.                                                                                                         |
| Mensaje al usuario       | Datos de stock con finalidades distintas: Ingrese por separado el promedio de almacenamiento y el stock de valorización. |
| Corrección esperada      | Completar ambos campos según corresponda.                                                                                |
| Persistencia / auditoría | Guardar método manual en snapshot.                                                                                       |
| Pruebas mínimas          | Campos separados válidos.   Alias/reutilización falla.                                                                   |

**VAL-STO-001 - Stock promedio manual no negativo**

| Código / nombre          | VAL-STO-001 - Stock promedio manual no negativo                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Almacenamiento   Pago                                                                           |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                      |
| Alcance y capa           | SKU/almacén   Implementar en: Domain/UI.                                                        |
| Regla válida             | El stock promedio informado manualmente debe ser mayor o igual a cero y usar unidad compatible. |
| Condición de disparo     | Valor negativo o unidad incompatible.                                                           |
| Predicado orientativo    | stock_prom<0 OR dimension(unit)!=dimension(item.base_unit)                                      |
| Campos fuente            | almacenamiento_sku.stock_promedio, almacenamiento_sku.unidad_id                                 |
| Fórmulas relacionadas    | STO-001                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Rechazar registro.                                                                              |
| Alcance bloqueado        | Almacenamiento del SKU.                                                                         |
| Mensaje al usuario       | Stock promedio inválido: Ingrese un promedio no negativo en una unidad compatible.              |
| Corrección esperada      | Corregir valor o conversión.                                                                    |
| Persistencia / auditoría | Snapshot con método manual.                                                                     |
| Pruebas mínimas          | Cero válido.   Negativo o kg/unidades sin conversión falla.                                     |

**VAL-STO-002 - Volumen unitario requerido**

| Código / nombre          | VAL-STO-002 - Volumen unitario requerido                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Almacenamiento   Pago                                                         |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                |
| Alcance y capa           | SKU almacenado   Implementar en: Domain/UI.                                   |
| Regla válida             | Para asignar costos en m3-día debe existir volumen unitario positivo.         |
| Condición de disparo     | stock_promedio>0 y volumen_unitario nulo o <=0.                               |
| Predicado orientativo    | stock_prom>0 AND (unit_volume IS NULL OR unit_volume<=0)                      |
| Campos fuente            | item.volumen_unitario, almacenamiento_sku.stock_promedio                      |
| Fórmulas relacionadas    | STO-001                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Bloquear asignación de almacenamiento para el SKU.                            |
| Alcance bloqueado        | Costo almacenamiento.                                                         |
| Mensaje al usuario       | Volumen unitario faltante: Defina el volumen ocupado por una unidad del ítem. |
| Corrección esperada      | Cargar volumen y unidad.                                                      |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                         |
| Pruebas mínimas          | Volumen positivo.   Nulo/negativo falla.                                      |

**VAL-STO-003 - Sobreocupación de almacén**

| Código / nombre          | VAL-STO-003 - Sobreocupación de almacén                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Almacenamiento   Pago                                                                                |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ALERTA DE CALIDAD                                                                     |
| Alcance y capa           | Almacén/período   Implementar en: Domain/UI.                                                         |
| Regla válida             | Ocupación total no debería superar capacidad útil x días; si ocurre, el cálculo continúa con alerta. |
| Condición de disparo     | ocupacion_total > capacidad_disponible.                                                              |
| Predicado orientativo    | SUM(occ_i)>useful_volume*period_days                                                                 |
| Campos fuente            | resultado_almacenamiento.ocupacion_total, almacen.capacidad_util                                     |
| Fórmulas relacionadas    | STO-002, STO-005                                                                                     |
| Respuesta del sistema    | Mostrar alerta, conservar cálculo y exigir revisión antes de cierre si la diferencia es material.    |
| Alcance bloqueado        | No bloquea por defecto.                                                                              |
| Mensaje al usuario       | Capacidad de almacenamiento excedida: La ocupación informada supera la capacidad útil declarada.     |
| Corrección esperada      | Revisar stock promedio, volumen unitario o capacidad.                                                |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado; registrar aceptación de advertencia.                                           |
| Pruebas mínimas          | Ocupación igual a capacidad válida.   Mayor genera alerta.                                           |

## Archivo nativo gratuito

### VAL-FREE-001 - Archivo nativo gratuito máximo 50 MB

| Código / nombre          | VAL-FREE-001 - Archivo nativo gratuito máximo 50 MB               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Archivo nativo gratuito   Gratis                                  |
| Fase / tipo              | IMPORTACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                    |
| Alcance y capa           | Archivo nativo   Implementar en: Client/server upload validation. |
| Regla válida             | El archivo nativo debe medir como máximo 50 MB.                   |
| Condición de disparo     | tamano>50 MB.                                                     |
| Predicado orientativo    | file_size>50MB                                                    |
| Campos fuente            | archivo.tamano_bytes                                              |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                         |
| Respuesta del sistema    | Rechazar antes de descomprimir.                                   |
| Alcance bloqueado        | Importación.                                                      |
| Mensaje al usuario       | Archivo nativo demasiado grande: El archivo supera 50 MB.         |
| Corrección esperada      | Reducir la sesión o utilizar el plan pago.                        |
| Persistencia / auditoría | No persistir archivo.                                             |
| Pruebas mínimas          | 50 MB válido.   50 MB +1 byte falla.                              |

### VAL-FREE-002 - Integridad y versión de archivo nativo

| Código / nombre          | VAL-FREE-002 - Integridad y versión de archivo nativo                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Archivo nativo gratuito   Gratis                                                       |
| Fase / tipo              | IMPORTACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                         |
| Alcance y capa           | Archivo nativo   Implementar en: Importador nativo/security.                           |
| Regla válida             | El archivo debe tener esquema compatible, hash/firma válida y contenido recalculable.  |
| Condición de disparo     | Hash no coincide, versión no soportada o resultados no pueden reproducirse.            |
| Predicado orientativo    | hash_invalid OR unsupported_schema_version OR recalculation_failed                     |
| Campos fuente            | archivo.version_esquema, archivo.hash, archivo.payload                                 |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                              |
| Respuesta del sistema    | Rechazar sin confiar en resultados almacenados.                                        |
| Alcance bloqueado        | Importación/sesión.                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Archivo no válido: El archivo está dañado o fue generado con una versión incompatible. |
| Corrección esperada      | Usar una copia válida o migrarla con herramienta soportada.                            |
| Persistencia / auditoría | No persistir contenido.                                                                |
| Pruebas mínimas          | Archivo íntegro.   Byte alterado falla.                                                |

## Auditoría y gobierno

### VAL-AUD-001 - Auditoría append-only

| Código / nombre          | VAL-AUD-001 - Auditoría append-only                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Auditoría y gobierno   Pago                                                      |
| Fase / tipo              | SEGURIDAD   ERROR BLOQUEANTE                                                     |
| Alcance y capa           | auditoria_evento   Implementar en: DB grants/security tests.                     |
| Regla válida             | La aplicación solo puede insertar eventos; UPDATE y DELETE están prohibidos.     |
| Condición de disparo     | Rol de aplicación posee permisos o intenta modificar/eliminar eventos.           |
| Predicado orientativo    | db_role.can_update_audit OR db_role.can_delete_audit OR mutation_on_audit        |
| Campos fuente            | auditoria_evento.*, db_grants                                                    |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                        |
| Respuesta del sistema    | Rechazar a nivel DB y alertar seguridad.                                         |
| Alcance bloqueado        | Operación/sistema.                                                               |
| Mensaje al usuario       | Registro de auditoría inmutable: Los eventos de auditoría no pueden modificarse. |
| Corrección esperada      | Usar un nuevo evento compensatorio, nunca editar.                                |
| Persistencia / auditoría | La propia denegación debe registrarse por canal seguro.                          |
| Pruebas mínimas          | INSERT permitido.   UPDATE/DELETE falla.                                         |

### VAL-AUD-002 - Cadena de hashes válida

| Código / nombre          | VAL-AUD-002 - Cadena de hashes válida                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Auditoría y gobierno   Pago                                                                    |
| Fase / tipo              | OPERACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                                   |
| Alcance y capa           | Secuencia de auditoría   Implementar en: Operations/security job.                              |
| Regla válida             | hash_evento debe incorporar el hash anterior y los campos canónicos del evento.                |
| Condición de disparo     | La verificación de cadena falla o falta hash anterior salvo primer evento.                     |
| Predicado orientativo    | hash(event.canonical+prev_hash)!=event.hash OR missing_prev_hash_nonfirst                      |
| Campos fuente            | auditoria_evento.hash_evento, auditoria_evento.hash_evento_anterior                            |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                      |
| Respuesta del sistema    | Marcar incidente; impedir afirmar integridad hasta resolver.                                   |
| Alcance bloqueado        | Auditoría/operación.                                                                           |
| Mensaje al usuario       | Cadena de auditoría inválida: La secuencia de eventos no supera la verificación de integridad. |
| Corrección esperada      | Investigar almacenamiento y restaurar si corresponde.                                          |
| Persistencia / auditoría | Evento externo de seguridad.                                                                   |
| Pruebas mínimas          | Cadena completa.   Alterar un evento rompe todos los posteriores.                              |

**VAL-AUD-003 - Datos mínimos de evento administrativo**

| Código / nombre          | VAL-AUD-003 - Datos mínimos de evento administrativo                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Auditoría y gobierno   Pago                                                                                   |
| Fase / tipo              | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                   |
| Alcance y capa           | Evento administrativo   Implementar en: Transaction/audit.                                                    |
| Regla válida             | Reaperturas y sustituciones registran usuario, empresa, fecha, período, corridas, motivo, sesión y resultado. |
| Condición de disparo     | Falta un campo mínimo.                                                                                        |
| Predicado orientativo    | admin_event AND missing(required_audit_fields)                                                                |
| Campos fuente            | auditoria_evento.usuario_id, empresa_id, fecha_hora, corrida_anterior_id, corrida_nueva_id, motivo, sesion_id |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                     |
| Respuesta del sistema    | Revertir la acción administrativa atómicamente.                                                               |
| Alcance bloqueado        | Acción.                                                                                                       |
| Mensaje al usuario       | Auditoría incompleta: No se pudo registrar toda la información de autorización.                               |
| Corrección esperada      | Reintentar cuando el sistema de auditoría esté disponible.                                                    |
| Persistencia / auditoría | Append-only.                                                                                                  |
| Pruebas mínimas          | Evento completo.   Falta usuario o motivo falla.                                                              |

**BOM y productos intermedios****VAL-BOM-001 - BOM sin ciclos**

| Código / nombre          | VAL-BOM-001 - BOM sin ciclos                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | BOM y productos intermedios   Gratis y pago                               |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                            |
| Alcance y capa           | Grafo BOM   Implementar en: Dominio/grafó, API y UI.                      |
| Regla válida             | La estructura BOM debe ser un grafo dirigido acíclico.                    |
| Condición de disparo     | La búsqueda topológica detecta un ciclo directo o indirecto.              |
| Predicado orientativo    | topological_sort(BOM).has_cycle                                           |
| Campos fuente            | receta_cabecera.item_padre_id, receta_item.item_componente_id             |
| Fórmulas relacionadas    | INT-001                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Bloquear ítems del ciclo y todos sus dependientes.                        |
| Alcance bloqueado        | Costeo topológico afectado.                                               |
| Mensaje al usuario       | Ciclo en la BOM: Una receta depende directa o indirectamente de sí misma. |
| Corrección esperada      | Eliminar o corregir una relación del ciclo.                               |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado con lista de nodos; no cerrar corrida.               |
| Pruebas mínimas          | A->B->C válido.   A->B->A falla.                                          |

**VAL-BOM-002 - Autorreferencia prohibida**

| Código / nombre          | VAL-BOM-002 - Autorreferencia prohibida                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | BOM y productos intermedios   Gratis y pago                               |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                |
| Alcance y capa           | Línea BOM   Implementar en: DB/domain/importador.                         |
| Regla válida             | Un ítem no puede incluirse directamente como componente de su propia BOM. |
| Condición de disparo     | item_padre_id=item_componente_id.                                         |
| Predicado orientativo    | parent_item_id == component_item_id                                       |
| Campos fuente            | receta_cabecera.item_id, receta_item.item_componente_id                   |
| Fórmulas relacionadas    | INT-001                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Rechazar línea.                                                           |
| Alcance bloqueado        | Línea BOM.                                                                |
| Mensaje al usuario       | Componente inválido: Un ítem no puede consumirse a sí mismo.              |
| Corrección esperada      | Seleccionar otro componente.                                              |
| Persistencia / auditoría | No requiere auditoría salvo importación.                                  |
| Pruebas mínimas          | Padre distinto válido.   Autorreferencia falla.                           |

**VAL-BOM-003 - Cantidad de componente positiva**

| Código / nombre          | VAL-BOM-003 - Cantidad de componente positiva                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | BOM y productos intermedios   Gratis y pago                                      |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                       |
| Alcance y capa           | Línea BOM   Implementar en: DB/domain/UI.                                        |
| Regla válida             | La cantidad neta por unidad padre debe ser mayor que cero.                       |
| Condición de disparo     | cantidad_neta<=0.                                                                |
| Predicado orientativo    | receta_item.cantidad_neta <= 0                                                   |
| Campos fuente            | receta_item.cantidad_neta                                                        |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-005, MAT-006                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Rechazar línea.                                                                  |
| Alcance bloqueado        | Línea BOM.                                                                       |
| Mensaje al usuario       | Cantidad de receta inválida: La cantidad del componente debe ser mayor que cero. |
| Corrección esperada      | Corregir la cantidad o eliminar la línea.                                        |
| Persistencia / auditoría | Guardar en reporte de importación si aplica.                                     |
| Pruebas mínimas          | 0.5 válido.   0 o negativo falla.                                                |

**VAL-BOM-004 - Componente repetido controlado**

| Código / nombre | VAL-BOM-004 - Componente repetido controlado |
|-----------------|----------------------------------------------|
|-----------------|----------------------------------------------|



|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio / tier</b>           | BOM y productos intermedios   Gratis y pago                                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>           | BOM/version   Implementar en: DB unique/domain.                                                                   |
| <b>Regla válida</b>             | El mismo componente y etapa no debe repetirse salvo que las líneas tengan causas o procesos distintos explícitos. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Duplicado exacto de item_componente, proceso y vigencia.                                                          |
| <b>Predicado orientativo</b>    | duplicate(parent,component,process,version)                                                                       |
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item.item_componente_id, receta_item.proceso_id, receta_cabecera.version                                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                                         |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar duplicado o solicitar consolidación.                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | BOM.                                                                                                              |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Componente duplicado: El componente ya existe en esta etapa de la receta.                                         |
| <b>Corrección esperada</b>      | Consolidar cantidades o distinguir el proceso correcto.                                                           |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar cambios de BOM versionada.                                                                                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Mismo componente en procesos distintos válido.   Duplicado exacto falla.                                          |

### VAL-BOM-005 - BOM solo para origen fabricado o mixto

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-BOM-005 - BOM solo para origen fabricado o mixto                              |
| <b>Dominio / tier</b>           | BOM y productos intermedios   Gratis y pago                                       |
| <b>Fase / tipo</b>              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>           | Cabecera BOM   Implementar en: Domain/UI.                                         |
| <b>Regla válida</b>             | Solo ítems fabricados o mixtos pueden tener BOM propia.                           |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se crea BOM para origen comprado, mercadería de reventa o subproducto.            |
| <b>Predicado orientativo</b>    | item.origen_item NOT IN ("fabricado","mixto")                                     |
| <b>Campos fuente</b>            | item.origen_item, receta_cabecera.item_id                                         |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                         |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar cabecera.                                                                |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | BOM.                                                                              |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | El ítem no admite receta: Cambie el origen del ítem solo si realmente se fabrica. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir origen o eliminar la BOM.                                                |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar cambio de origen con historia.                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Intermedio fabricado admite BOM.   Mercadería comprada no.                        |

### VAL-BOM-006 - Intermedio utilizado debe tener fuente de costo

|                        |                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-BOM-006 - Intermedio utilizado debe tener fuente de costo |
| <b>Dominio / tier</b>  | BOM y productos intermedios   Gratis y pago                   |
| <b>Fase / tipo</b>     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance y capa</b>           | Ítem intermedio   Implementar en: Dominio y UI.                                                                                                                      |
| <b>Regla válida</b>             | Un intermedio componente debe tener costo calculado, costo promedio disponible, precio de compra aplicable o costo manual; de lo contrario se bloquean dependientes. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Ninguna fuente de la jerarquía está disponible.                                                                                                                      |
| <b>Predicado orientativo</b>    | coalesce(costo_fabricacion,costo_promedio,precio_compra,costo_manual) IS NULL                                                                                        |
| <b>Campos fuente</b>            | item.item_id, resultado_costo_intermedio, precio_compra, costo_manual                                                                                                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INT-002, INT-003, INT-004                                                                                                                                            |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear productos dependientes, no asignar costo cero.                                                                                                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Ítem y padres dependientes.                                                                                                                                          |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Intermedio sin costo: No existe una fuente válida para valorizar este producto intermedio.                                                                           |
| <b>Corrección esperada</b>      | Completar su BOM/producción, precio de compra o costo manual.                                                                                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado y fuente seleccionada.                                                                                                                          |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Costo fabricado disponible.   Sin ninguna fuente falla.                                                                                                              |

### VAL-BOM-007 - Límite gratis de profundidad

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-BOM-007 - Límite gratis de profundidad                                                                    |
| <b>Dominio / tier</b>           | BOM y productos intermedios   Gratis                                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                    |
| <b>Alcance y capa</b>           | Sesión gratuita   Implementar en: Domain/UI/importador nativo.                                                |
| <b>Regla válida</b>             | Gratis admite final -> intermedio -> comprado; un intermedio no puede consumir otro intermedio.               |
| <b>Condición de disparo</b>     | Profundidad fabricada superior a un nivel intermedio.                                                         |
| <b>Predicado orientativo</b>    | max_manufactured_depth(BOM)>1                                                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item.item_componente_id, item.origen_item                                                              |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INT-001                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Impedir guardar/importar la relación adicional.                                                               |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | BOM/sesión.                                                                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Profundidad no disponible en el plan gratuito: La estructura contiene más de un nivel de producto intermedio. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Simplificar la BOM o utilizar el plan pago.                                                                   |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | No persistente; incluir en archivo nativo solo si cumple.                                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Final->intermedio->comprado válido.   Final->int1->int2 falla.                                                |

### VAL-BOM-008 - Límite gratis de componentes por BOM

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-BOM-008 - Límite gratis de componentes por BOM |
| <b>Dominio / tier</b>  | BOM y productos intermedios   Gratis               |
| <b>Fase / tipo</b>     | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                         |
| <b>Alcance y capa</b>  | BOM   Implementar en: UI/domain.                   |
| <b>Regla válida</b>    | Cada BOM gratuita admite hasta 30 componentes.     |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Se intenta guardar el componente 31.                                   |
| Predicado orientativo    | count(receta_item by receta)<=30                                       |
| Campos fuente            | receta_item.receta_id                                                  |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                              |
| Respuesta del sistema    | Bloquear nueva línea sin truncar.                                      |
| Alcance bloqueado        | BOM.                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Límite de componentes alcanzado: La receta ya contiene 30 componentes. |
| Corrección esperada      | Consolidar componentes o migrar al plan pago.                          |
| Persistencia / auditoría | No persistente.                                                        |
| Pruebas mínimas          | 30 válido.   31 bloqueado.                                             |

### VAL-BOM-009 - Límite gratis de relaciones BOM

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-BOM-009 - Límite gratis de relaciones BOM                               |
| Dominio / tier           | BOM y productos intermedios   Gratis                                        |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                  |
| Alcance y capa           | Sesión   Implementar en: UI/domain/importador.                              |
| Regla válida             | La sesión gratuita admite hasta 100 relaciones BOM totales.                 |
| Condición de disparo     | Se intenta crear/importar la relación 101.                                  |
| Predicado orientativo    | count(all receta_item in session)>100                                       |
| Campos fuente            | sesion.relaciones_bom                                                       |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Bloquear operación completa o nueva relación, sin truncar.                  |
| Alcance bloqueado        | Sesión/importación.                                                         |
| Mensaje al usuario       | Límite de relaciones alcanzado: La sesión alcanzó 100 relaciones de receta. |
| Corrección esperada      | Reducir la estructura o utilizar el plan pago.                              |
| Persistencia / auditoría | Registrar solo telemetría consentida.                                       |
| Pruebas mínimas          | 100 válido.   101 bloqueado.                                                |

### VAL-BOM-010 - Límites pagos de BOM

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-BOM-010 - Límites pagos de BOM                                                     |
| Dominio / tier        | BOM y productos intermedios   Pago                                                     |
| Fase / tipo           | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                             |
| Alcance y capa        | Empresa/BOM   Implementar en: Domain/DB/operación.                                     |
| Regla válida          | Pago admite hasta 8 niveles, 500 componentes por BOM y 100.000 relaciones por empresa. |
| Condición de disparo  | Cualquiera de los límites alcanza el valor siguiente.                                  |
| Predicado orientativo | depth>8 OR components_per_bom>500 OR total_relations>100000                            |

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item, configuracion_limite                                                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear sin truncar y mostrar el límite específico.                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Operación.                                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Límite técnico de BOM excedido: La estructura supera un límite técnico del plan. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Reducir, archivar o solicitar ampliación técnica.                                |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar cambios de cuota.                                                        |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Valores máximos válidos.   Cada máximo+1 falla.                                  |

## Capacidad y absorción

### VAL-CAP-001 - Solo costos fijos productivos se absorben a capacidad

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-CAP-001 - Solo costos fijos productivos se absorben a capacidad                             |
| <b>Dominio / tier</b>           | Capacidad y absorción   Gratis y pago                                                           |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                  |
| <b>Alcance y capa</b>           | Pool productivo   Implementar en: Domain/UI.                                                    |
| <b>Regla válida</b>             | La tasa normal de capacidad usa únicamente costos fijos productivos inventariables normales.    |
| <b>Condición de disparo</b>     | Incluye costos variables, administrativos, comerciales o variaciones de capacidad.              |
| <b>Predicado orientativo</b>    | absorption_pool.contains(cost where NOT fixed_productive_normal)                                |
| <b>Campos fuente</b>            | costo.comportamiento, costo.funcion, costo.tratamiento_reconocimiento                           |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | CAP-001, CAP-002                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Excluir costo y recalcular; bloquear si la clasificación es ambigua.                            |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Pool/costo productivo.                                                                          |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Pool de capacidad mal conformado: Solo los costos fijos productivos normales pueden absorberse. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Reclasificar los costos.                                                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar reclasificación si afecta corrida.                                                      |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Fijo productivo incluido.   Comercial incluido falla.                                           |

### VAL-CAP-002 - Variación de capacidad no inventariable

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-CAP-002 - Variación de capacidad no inventariable                            |
| <b>Dominio / tier</b>        | Capacidad y absorción   Gratis y pago                                            |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                  |
| <b>Alcance y capa</b>        | Resultado/inventario   Implementar en: Domain/unit tests.                        |
| <b>Regla válida</b>          | Subabsorción y sobreabsorción son ajustes del período y no modifican inventario. |
| <b>Condición de disparo</b>  | La variación se capitaliza en costo unitario disponible o stock final.           |
| <b>Predicado orientativo</b> | inventory_value.includes(capacity_variance)                                      |

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_capacidad.variacion, inventario.valor_final                                                  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | CAP-003                                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear conciliación de inventario.                                                                   |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Inventario y cierre.                                                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Variación de capacidad capitalizada: La capacidad ociosa debe reconocerse en el resultado del período. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Excluir la variación del inventario.                                                                   |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado.                                                                                  |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Variación en resultado.   Incluida en stock falla.                                                     |

### VAL-CAP-003 - Período sin actividad usa base presupuestada

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-CAP-003 - Período sin actividad usa base presupuestada                                                |
| <b>Dominio / tier</b>           | Capacidad y absorción   Gratis y pago                                                                     |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                    |
| <b>Alcance y capa</b>           | Pool sin actividad   Implementar en: Domain/UI.                                                           |
| <b>Regla válida</b>             | Sin actividad real se usan SKU configurados y bases estándar/presupuestadas; luego la jerarquía residual. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se distribuye entre SKU no configurados o se salta una base estándar disponible.                          |
| <b>Predicado orientativo</b>    | actual_activity=0 AND (receiver NOT configured OR precedence_violated)                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | pool.alcance, base_driver.estandar, sku_pool_config                                                       |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | CAP-005, ASG-006                                                                                          |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Recalcular con precedencia y mostrar advertencia.                                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | No bloquea si existen receptores válidos.                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Asignación sin actividad real: El costo se distribuyó usando una base estándar o convencional.            |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar la configuración del pool y el presupuesto.                                                       |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Snapshot del método aplicado.                                                                             |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Base estándar usada.   Receptor fuera del pool falla.                                                     |

### VAL-FRM-CAP001-01 - Regla de Tasa fija normal de capacidad

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-CAP001-01 - Regla de Tasa fija normal de capacidad                                                                      |
| <b>Dominio / tier</b>        | Capacidad y absorción   Gratis y pago                                                                                           |
| <b>Fase / tipo</b>           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                  |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                            |
| <b>Regla válida</b>          | Cap_norm > 0.                                                                                                                   |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: Cap_norm > 0.                                                                                             |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(Cap_norm > 0.)                                                                                                              |
| <b>Campos fuente</b>         | capacidad_periodo.costo_fijo_productivo_presupuestado, capacidad_periodo.capacidad_normal, resultado_capacidad.tasa_fija_normal |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | CAP-001                                                                                                                         |

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Tasa fija normal de capacidad: Los datos no cumplen la regla: Cap_norm > 0.        |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular. |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.       |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.    |

### VAL-FRM-CAP002-OUT - Integridad de salida de Costo fijo absorbido

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-CAP002-OUT - Integridad de salida de Costo fijo absorbido                                                              |
| <b>Dominio / tier</b>           | Capacidad y absorción   Gratis y pago                                                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_capacidad.tasa_fija_normal, capacidad_periodo.actividad_real, resultado_capacidad.costeo_absorbido                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | CAP-002                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                  |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo fijo absorbido: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.      |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                  |

### VAL-FRM-CAP003-01 - Regla de Subabsorción o sobreabsorción

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-CAP003-01 - Regla de Subabsorción o sobreabsorción                                                                  |
| <b>Dominio / tier</b>        | Capacidad y absorción   Gratis y pago                                                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                             |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                        |
| <b>Regla válida</b>          | No capitalizar Var_cap en inventario.                                                                                       |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: No capitalizar Var_cap en inventario.                                                                 |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(No capitalizar Var_cap en inventario.)                                                                                  |
| <b>Campos fuente</b>         | capacidad_periodo.costeo_fijo_productivo_presupuestado, resultado_capacidad.costeo_absorbido, resultado_capacidad.variacion |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | CAP-003                                                                                                                     |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                           |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                              |

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Subabsorción o sobreabsorción: Los datos no cumplen la regla: No capitalizar Var_cap en inventario. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                  |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                        |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                     |

### VAL-FRM-CAP004-01 - Regla de Utilización de capacidad

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-CAP004-01 - Regla de Utilización de capacidad                                                 |
| <b>Dominio / tier</b>           | Capacidad y absorción   Pago; potencial analítico                                                     |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.  |
| <b>Regla válida</b>             | Cap_norm > 0.                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Cap_norm > 0.                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Cap_norm > 0.)                                                                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | capacidad_periodo.actividad_real, capacidad_periodo.capacidad_normal, resultado_capacidad.utilizacion |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | CAP-004                                                                                               |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                        |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Utilización de capacidad: Los datos no cumplen la regla: Cap_norm > 0.                  |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.         |

### VAL-FRM-CAP005-01 - Regla de Asignación en períodos sin actividad

|                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-CAP005-01 - Regla de Asignación en períodos sin actividad                                                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>        | Capacidad y absorción   Gratis y pago                                                                                                                     |
| <b>Fase / tipo</b>           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                      |
| <b>Regla válida</b>          | Un costo productivo solo puede recaer en ítems fabricados del alcance.                                                                                    |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: Un costo productivo solo puede recaer en ítems fabricados del alcance.                                                              |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(Un costo productivo solo puede recaer en ítems fabricados del alcance.)                                                                               |
| <b>Campos fuente</b>         | base_driver_item.actividad_real, base_driver_item.base_estandar_presupuestada, pool_costo.receptores_configurados, resultado_driver.driver_aplicado       |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | CAP-005                                                                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | Validación en Asignación en períodos sin actividad: Los datos no cumplen la regla: Un costo productivo solo puede recaer en ítems fabricados del alcance. |
| <b>Corrección esperada</b>   | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                          |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código. |

## Conciliaciones

### VAL-FRM-REC001-01 - Regla de Conciliación de costos asignados

|                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-REC001-01 - Regla de Conciliación de costos asignados                                                                                                                  |
| <b>Dominio / tier</b>           | Conciliaciones   Gratis y pago                                                                                                                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                           |
| <b>Regla válida</b>             | $ABS(Dif\_costos) \leq 0,01$ .                                                                                                                                                 |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $ABS(Dif\_costos) \leq 0,01$ .                                                                                                                           |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $NOT(ABS(Dif\_costos) \leq 0,01)$                                                                                                                                              |
| <b>Campos fuente</b>            | costo_periodo.total_cargado, resultado_componente.directos, resultado_componente.causales, resultado_componente.convencionales, partida_conciliacion.costos_empresa_permitidos |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | REC-001                                                                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Conciliación de costos asignados: Los datos no cumplen la regla: $ABS(Dif\_costos) \leq 0,01$ .                                                                  |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                  |

### VAL-FRM-REC002-01 - Regla de Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-REC002-01 - Regla de Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento                                                 |
| <b>Dominio / tier</b>        | Conciliaciones   Gratis y pago                                                                                                         |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                             |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                   |
| <b>Regla válida</b>          | $ABS(Dif\_vistas) \leq 0,01$ .                                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: $ABS(Dif\_vistas) \leq 0,01$ .                                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b> | $NOT(ABS(Dif\_vistas) \leq 0,01)$                                                                                                      |
| <b>Campos fuente</b>         | resultado.resultado_operativo_trazabilidad, resultado.resultado_operativo_comportamiento, validacion_resultado.diferencia_vistas       |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | REC-002                                                                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                      |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                         |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | Validación en Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento: Los datos no cumplen la regla: $ABS(Dif\_vistas) \leq 0,01$ . |
| <b>Corrección esperada</b>   | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                       |



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código. |

### VAL-FRM-REC002-02 - Regla de Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento

|                                 |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-REC002-02 - Regla de Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento                                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Conciliaciones   Gratis y pago                                                                                                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                           |
| <b>Regla válida</b>             | Las dos vistas deben usar el mismo universo de costos.                                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Las dos vistas deben usar el mismo universo de costos.                                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Las dos vistas deben usar el mismo universo de costos.)                                                                                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.resultado_operativo_trazabilidad, resultado.resultado_operativo_comportamiento, validacion_resultado.diferencia_vistas                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | REC-002                                                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento: Los datos no cumplen la regla: Las dos vistas deben usar el mismo universo de costos. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                  |

### VAL-FRM-REC003-01 - Regla de Conciliación de inventario valorizado

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-REC003-01 - Regla de Conciliación de inventario valorizado                                                                                    |
| <b>Dominio / tier</b>           | Conciliaciones   Pago                                                                                                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                  |
| <b>Regla válida</b>             | $ABS(Dif\_inv) \leq 0,01$ .                                                                                                                           |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $ABS(Dif\_inv) \leq 0,01$ .                                                                                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $NOT(ABS(Dif\_inv) \leq 0,01)$ .                                                                                                                      |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.valor_disponible, resultado.costo_ventas, inventario.stock_final_valor, ajuste_inventario.valor, validacion_resultado.diferencia_inventario |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | REC-003                                                                                                                                               |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                        |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Conciliación de inventario valorizado: Los datos no cumplen la regla: $ABS(Dif\_inv) \leq 0,01$ .                                       |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                         |

**VAL-FRM-REC004-01 - Regla de Tolerancia de conciliación interna**

| Código / nombre          | VAL-FRM-REC004-01 - Regla de Tolerancia de conciliación interna                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Conciliaciones   Gratis y pago                                                                                                         |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                             |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                   |
| Regla válida             | No redondear asignaciones parciales antes de validar.                                                                                  |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: No redondear asignaciones parciales antes de validar.                                                            |
| Predicado orientativo    | NOT(No redondear asignaciones parciales antes de validar.)                                                                             |
| Campos fuente            | validacion_resultado.diferencia, configuracion.tolerancia_conciliacion, validacion_resultado.es_valida                                 |
| Fórmulas relacionadas    | REC-004                                                                                                                                |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                      |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                         |
| Mensaje al usuario       | Validación en Tolerancia de conciliación interna: Los datos no cumplen la regla: No redondear asignaciones parciales antes de validar. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                       |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                             |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                          |

**VAL-FRM-REC005-01 - Regla de Redondeo de presentación**

| Código / nombre          | VAL-FRM-REC005-01 - Regla de Redondeo de presentación                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Conciliaciones   Gratis y pago                                                                                  |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                      |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.            |
| Regla válida             | Las conciliaciones usan X_int, no X_vis.                                                                        |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Las conciliaciones usan X_int, no X_vis.                                                  |
| Predicado orientativo    | NOT(Las conciliaciones usan X_int, no X_vis.)                                                                   |
| Campos fuente            | resultado.valor_interno, resultado.valor_presentado                                                             |
| Fórmulas relacionadas    | REC-005                                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                               |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                  |
| Mensaje al usuario       | Validación en Redondeo de presentación: Los datos no cumplen la regla: Las conciliaciones usan X_int, no X_vis. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                      |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                   |

Continuidad operativa

VAL-BKP-001 - Restauración de backups probada

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-BKP-001 - Restauración de backups probada                                              |
| Dominio / tier           | Continuidad operativa   Pago                                                               |
| Fase / tipo              | OPERACIÓN   ALERTA OPERATIVA                                                               |
| Alcance y capa           | Sistema   Implementar en: DevOps/security.                                                 |
| Regla válida             | Debe existir prueba trimestral de restauración exitosa y backups cifrados según política.  |
| Condición de disparo     | Última prueba >90 días, restauración fallida o copia no cifrada.                           |
| Predicado orientativo    | days_since_restore_test>90 OR last_test.failed OR NOT backup.encrypted                     |
| Campos fuente            | backup.encrypted, restore_test.fecha, restore_test.resultado                               |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Alertar operación; impedir declarar controles cumplidos.                                   |
| Alcance bloqueado        | Operación, no cálculo individual.                                                          |
| Mensaje al usuario       | Control de backup pendiente: La restauración o el cifrado no cumplen la política definida. |
| Corrección esperada      | Ejecutar prueba de restauración y corregir configuración.                                  |
| Persistencia / auditoría | Registro operativo inmutable.                                                              |
| Pruebas mínimas          | Prueba reciente exitosa.   Prueba vencida alerta.                                          |

Costos y clasificaciones

VAL-CST-001 - Clasificaciones de costo completas

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-CST-001 - Clasificaciones de costo completas                                                                |
| Dominio / tier           | Costos y clasificaciones   Gratis y pago                                                                        |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                      |
| Alcance y capa           | Costo   Implementar en: UI/domain.                                                                              |
| Regla válida             | Cada costo debe clasificar función, trazabilidad, comportamiento, reconocimiento y capa de resultado.           |
| Condición de disparo     | Falta cualquiera de las dimensiones requeridas.                                                                 |
| Predicado orientativo    | missing(funcion,directo_indirecto,fijo_variable,tratamiento_reconocimiento,capa_resultado)                      |
| Campos fuente            | costo.funcion, costo.trazabilidad, costo.comportamiento, costo.tratamiento_reconocimiento, costo.capa_resultado |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Rechazar o impedir asignación.                                                                                  |
| Alcance bloqueado        | Costo y resultados.                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | Clasificación de costo incompleta: Complete todas las dimensiones de clasificación.                             |
| Corrección esperada      | Seleccionar valores para cada dimensión independiente.                                                          |
| Persistencia / auditoría | Auditar cambios en corrida.                                                                                     |
| Pruebas mínimas          | Todas completas.   Una nula falla.                                                                              |

**VAL-CST-002 - Inventariable no equivale a asignable**

| Código / nombre          | VAL-CST-002 - Inventariable no equivale a asignable                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Costos y clasificaciones   Gratis y pago                                                           |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                     |
| Alcance y capa           | Costo asignado   Implementar en: Domain.                                                           |
| Regla válida             | Gastos del período pueden asignarse a SKU para rentabilidad, pero no integrar costo de inventario. |
| Condición de disparo     | Costo administrativo/comercial/financiero asignado se capitaliza.                                  |
| Predicado orientativo    | cost.recognition="period_expense" AND included_in_inventory                                        |
| Campos fuente            | costo.tratamiento_reconocimiento, resultado_componente.capa                                        |
| Fórmulas relacionadas    | RES-009, REC-003                                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Excluir del inventario y mantener en resultado asignado.                                           |
| Alcance bloqueado        | Inventario/costo de ventas.                                                                        |
| Mensaje al usuario       | Gasto del período incluido en inventario: La asignación gerencial no cambia su reconocimiento.     |
| Corrección esperada      | Mover el componente a la capa operativa o neta.                                                    |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                              |
| Pruebas mínimas          | Administración asignada solo a resultado.   Incluida en stock falla.                               |

**VAL-CST-003 - Semivariable descompuesto en componentes**

| Código / nombre          | VAL-CST-003 - Semivariable descompuesto en componentes                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Costos y clasificaciones   Gratis y pago                                                                                                   |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                                                         |
| Alcance y capa           | Costo semivariable   Implementar en: Domain/UI.                                                                                            |
| Regla válida             | Un costo semivariable se separa manualmente en componente fijo y variable; gratis puede tratarlo fijo con advertencia si no se descompone. |
| Condición de disparo     | Se marca semivariable sin componentes o se usa como variable total sin driver.                                                             |
| Predicado orientativo    | behavior="semivariable" AND split_missing                                                                                                  |
| Campos fuente            | costo.comportamiento, costo.fijo, costo.tasa_variable                                                                                      |
| Fórmulas relacionadas    | FND-006                                                                                                                                    |
| Respuesta del sistema    | Pago: bloquear; gratis: tratar fijo y mostrar advertencia.                                                                                 |
| Alcance bloqueado        | Costo/resultado según tier.                                                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Costo semivariable simplificado: No se separaron sus componentes fijo y variable.                                                          |
| Corrección esperada      | Estimar ambos componentes para mejorar el resultado.                                                                                       |
| Persistencia / auditoría | Snapshot del fallback.                                                                                                                     |
| Pruebas mínimas          | Split completo.   Gratis fallback warning.   Pago sin split bloquea.                                                                       |

**VAL-CST-004 - Asignación directa tiene prioridad**

| Código / nombre          | VAL-CST-004 - Asignación directa tiene prioridad                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Costos y clasificaciones   Gratis y pago                                                        |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                  |
| Alcance y capa           | Costo/pool   Implementar en: Domain.                                                            |
| Regla válida             | Un costo directamente atribuible no debe permanecer en pool compartido ni asignarse nuevamente. |
| Condición de disparo     | Costo con item_id/proceso_id directo aparece en un pool compartido.                             |
| Predicado orientativo    | cost.has_direct_target AND pool_component.contains(cost)                                        |
| Campos fuente            | costo.item_id, costo.proceso_id, pool_costo_detalle.costo_id                                    |
| Fórmulas relacionadas    | ASG-007                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Excluir del pool y recalcular.                                                                  |
| Alcance bloqueado        | Costo y asignaciones.                                                                           |
| Mensaje al usuario       | Costo directo duplicado: El costo está atribuido directamente y también incluido en un pool.    |
| Corrección esperada      | Mantener una sola imputación.                                                                   |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                           |
| Pruebas mínimas          | Directo solo una vez.   Directo+pool falla.                                                     |

**VAL-CST-005 - Todos los costos operativos se asignan**

| Código / nombre          | VAL-CST-005 - Todos los costos operativos se asignan                                                                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Costos y clasificaciones   Gratis y pago                                                                                                                               |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                        |
| Alcance y capa           | Empresa/período   Implementar en: Domain/close service.                                                                                                                |
| Regla válida             | Costos productivos, comerciales, administrativos, logísticos y financieros deben terminar asignados a SKU; solo impuestos sin base válida pueden permanecer a empresa. |
| Condición de disparo     | Existe costo operativo no asignado ni clasificado como excepción permitida.                                                                                            |
| Predicado orientativo    | unassigned_cost.amount!=0 AND unassigned_cost.type NOT IN allowed_company_exceptions                                                                                   |
| Campos fuente            | resultado_componente.estado_asignacion, costo.funcion, partida_conciliacion.tipo                                                                                       |
| Fórmulas relacionadas    | REC-001, RES-011                                                                                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Bloquear cierre.                                                                                                                                                       |
| Alcance bloqueado        | Corrida/cierre.                                                                                                                                                        |
| Mensaje al usuario       | Costos sin asignar: Existen costos operativos que no llegaron a ningún SKU.                                                                                            |
| Corrección esperada      | Aplicar la jerarquía residual o corregir el alcance del pool.                                                                                                          |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                                                                                                  |
| Pruebas mínimas          | Todos asignados.   Administrativo residual bloquea.                                                                                                                    |

## Datos y completitud

### VAL-DAT-001 - Campo obligatorio por nivel de resultado

| Código / nombre          | VAL-DAT-001 - Campo obligatorio por nivel de resultado                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Datos y completitud   Gratis y pago                                                                                                               |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                        |
| Alcance y capa           | Nivel de cálculo solicitado   Implementar en: UI, API y servicio de validación.                                                                   |
| Regla válida             | Todos los campos marcados obligatorios para un nivel deben estar presentes y válidos; la falta de datos superiores no bloquea niveles inferiores. |
| Condición de disparo     | Falta un campo obligatorio del nivel que el usuario intenta calcular.                                                                             |
| Predicado orientativo    | requested_level.requires(field) AND field IS NULL                                                                                                 |
| Campos fuente            | catalogo_campo.obligatorio_nivel, entrada.valor                                                                                                   |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Bloquear solo el nivel afectado y mostrar resultados inferiores disponibles.                                                                      |
| Alcance bloqueado        | Nivel de resultado afectado.                                                                                                                      |
| Mensaje al usuario       | Faltan datos obligatorios: Complete los campos indicados para calcular este nivel.                                                                |
| Corrección esperada      | Cargar el dato o reducir el alcance del cálculo.                                                                                                  |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado con nivel_bloqueado.                                                                                                         |
| Pruebas mínimas          | Falta dato operativo bloquea margen operativo, no costo directo.   Dato completo habilita nivel.                                                  |

### VAL-DAT-002 - Número finito y formato decimal

| Código / nombre          | VAL-DAT-002 - Número finito y formato decimal                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Datos y completitud   Gratis y pago                                          |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                   |
| Alcance y capa           | Campo numérico   Implementar en: UI, API schema y DB constraint.             |
| Regla válida             | Todo número debe ser finito, parseable y compatible con la escala del campo. |
| Condición de disparo     | Valor NaN, infinito, texto no numérico o excede precisión admitida.          |
| Predicado orientativo    | NOT isFinite(parseDecimal(value)) OR precision(value)>field.max_precision    |
| Campos fuente            | entrada.valor, catalogo_campo.precision                                      |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                    |
| Respuesta del sistema    | Rechazar el valor antes de persistir o calcular.                             |
| Alcance bloqueado        | Registro/campo.                                                              |
| Mensaje al usuario       | Número inválido: Ingrese un valor numérico dentro del rango permitido.       |
| Corrección esperada      | Corregir el formato, separador decimal o magnitud.                           |
| Persistencia / auditoría | No persistir dato inválido; log técnico sin valor sensible.                  |
| Pruebas mínimas          | Decimal válido.   NaN, Infinity y exceso de dígitos fallan.                  |

**VAL-DAT-003 - Fechas dentro del período**

| Código / nombre          | VAL-DAT-003 - Fechas dentro del período                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Datos y completitud   Gratis y pago                                                                                     |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                              |
| Alcance y capa           | Movimiento periódico   Implementar en: Dominio, API y UI.                                                               |
| Regla válida             | La fecha de un movimiento debe pertenecer al período, salvo ajustes explícitamente vinculados a operaciones históricas. |
| Condición de disparo     | fecha_movimiento fuera del rango y tipo_movimiento no admite ajuste interperíodo.                                       |
| Predicado orientativo    | date NOT BETWEEN periodo.inicio AND periodo.fin AND NOT movement.allows_cross_period                                    |
| Campos fuente            | movimiento.fecha, periodo.fecha_inicio, periodo.fecha_fin, movimiento.tipo                                              |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                               |
| Respuesta del sistema    | Rechazar o exigir clasificar como ajuste del período actual con referencia histórica.                                   |
| Alcance bloqueado        | Movimiento.                                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | Fecha fuera del período: La fecha no pertenece al período seleccionado.                                                 |
| Corrección esperada      | Cambiar la fecha o registrar un ajuste permitido.                                                                       |
| Persistencia / auditoría | Auditar ajustes interperíodo.                                                                                           |
| Pruebas mínimas          | Venta dentro del período válida.   Devolución posterior se registra como ajuste actual.                                 |

**VAL-DAT-004 - Referencia item\_id obligatoria**

| Código / nombre          | VAL-DAT-004 - Referencia item_id obligatoria                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Datos y completitud   Gratis y pago                                                                                        |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                 |
| Alcance y capa           | Tablas de dominio   Implementar en: DB FK, dominio, importador y API.                                                      |
| Regla válida             | Precios, ventas, recetas, inventarios, producción, consumos, resultados y almacenamiento deben referenciar item_id válido. |
| Condición de disparo     | item_id es nulo, inexistente, inactivo para nuevas operaciones o pertenece a otra empresa.                                 |
| Predicado orientativo    | item_id IS NULL OR NOT EXISTS(item) OR item.empresa_id!=empresa_id                                                         |
| Campos fuente            | *.item_id, item.item_id, item.empresa_id                                                                                   |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Rechazar registro; no crear entidades producto paralelas.                                                                  |
| Alcance bloqueado        | Registro.                                                                                                                  |
| Mensaje al usuario       | Ítem no válido: Seleccione un ítem existente de la empresa.                                                                |
| Corrección esperada      | Crear o habilitar el ítem correspondiente.                                                                                 |
| Persistencia / auditoría | Guardar error de importación si proviene de archivo.                                                                       |
| Pruebas mínimas          | FK válida.   ID inexistente/cross-tenant falla.                                                                            |

**VAL-DAT-005 - Código de ítem único por empresa**

| Código / nombre | VAL-DAT-005 - Código de ítem único por empresa |
|-----------------|------------------------------------------------|
|-----------------|------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Datos y completitud   Gratis y pago                                                                  |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| Alcance y capa           | Maestro ítem   Implementar en: DB y API.                                                             |
| Regla válida             | El código activo del ítem debe ser único dentro de la empresa.                                       |
| Condición de disparo     | Existe otro ítem activo con el mismo código normalizado.                                             |
| Predicado orientativo    | EXISTS ítem WHERE empresa_id=? AND normalize(codigo)=normalize(new.codigo) AND id!=new.id AND activo |
| Campos fuente            | item.empresa_id, item.codigo, item.activo                                                            |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Rechazar alta o modificación.                                                                        |
| Alcance bloqueado        | Ítem.                                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Código duplicado: Ya existe un ítem con ese código.                                                  |
| Corrección esperada      | Usar un código diferente o reactivar el existente.                                                   |
| Persistencia / auditoría | Constraint único condicionado a activo.                                                              |
| Pruebas mínimas          | Diferentes empresas pueden repetir código.   Misma empresa no puede duplicar activo.                 |

VAL-DAT-006 - Ítem inactivo no admite nuevos movimientos

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-DAT-006 - Ítem inactivo no admite nuevos movimientos                              |
| Dominio / tier           | Datos y completitud   Gratis y pago                                                   |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                            |
| Alcance y capa           | Movimiento   Implementar en: Dominio y UI.                                            |
| Regla válida             | Un ítem inactivo se conserva históricamente pero no puede recibir nuevas operaciones. |
| Condición de disparo     | Se crea una operación con item.activo=false.                                          |
| Predicado orientativo    | NOT item.activo AND operation.is_new                                                  |
| Campos fuente            | item.activo, movimiento.item_id                                                       |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                             |
| Respuesta del sistema    | Rechazar operación; permitir lectura histórica.                                       |
| Alcance bloqueado        | Movimiento nuevo.                                                                     |
| Mensaje al usuario       | Ítem inactivo: El ítem está inactivo y no admite nuevos movimientos.                  |
| Corrección esperada      | Reactivar el ítem o seleccionar otro.                                                 |
| Persistencia / auditoría | Auditar reactivación, no el simple rechazo.                                           |
| Pruebas mínimas          | Consulta histórica funciona.   Nueva venta con ítem inactivo falla.                   |

Fundamentos, unidades, moneda e IVA

VAL-FRM-FND001-01 - Regla de Conversión de unidades

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-FRM-FND001-01 - Regla de Conversión de unidades |
|-----------------|-----------------------------------------------------|



|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                     |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                          |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.    |
| Regla válida             | El factor debe ser mayor que cero.                                                                      |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: El factor debe ser mayor que cero.                                                |
| Predicado orientativo    | NOT(El factor debe ser mayor que cero.)                                                                 |
| Campos fuente            | movimiento.cantidad_origen, conversion_unidad.factor, resultado_normalizado.cantidad_base               |
| Fórmulas relacionadas    | FND-001                                                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                       |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                          |
| Mensaje al usuario       | Validación en Conversión de unidades: Los datos no cumplen la regla: El factor debe ser mayor que cero. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.        |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.              |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.           |

VAL-FRM-FND001-02 - Regla de Conversión de unidades

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-FND001-02 - Regla de Conversión de unidades                                                                             |
| Dominio / tier           | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                                             |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                  |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                            |
| Regla válida             | Las unidades deben pertenecer a la misma dimensión física.                                                                      |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Las unidades deben pertenecer a la misma dimensión física.                                                |
| Predicado orientativo    | NOT(Las unidades deben pertenecer a la misma dimensión física.)                                                                 |
| Campos fuente            | movimiento.cantidad_origen, conversion_unidad.factor, resultado_normalizado.cantidad_base                                       |
| Fórmulas relacionadas    | FND-001                                                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                               |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                  |
| Mensaje al usuario       | Validación en Conversión de unidades: Los datos no cumplen la regla: Las unidades deben pertenecer a la misma dimensión física. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                      |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                   |

VAL-FRM-FND001-03 - Regla de Conversión de unidades

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-FRM-FND001-03 - Regla de Conversión de unidades |
| Dominio / tier  | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago |
| Fase / tipo     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                      |

|                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                        |
| <b>Regla válida</b>             | No se permite conversión implícita entre masa, volumen, longitud y unidades discretas.                                                                      |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: No se permite conversión implícita entre masa, volumen, longitud y unidades discretas.                                                |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(No se permite conversión implícita entre masa, volumen, longitud y unidades discretas.)                                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | movimiento.cantidad_origen, conversion_unidad.factor, resultado_normalizado.cantidad_base                                                                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | FND-001                                                                                                                                                     |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                           |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                              |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Conversión de unidades: Los datos no cumplen la regla: No se permite conversión implícita entre masa, volumen, longitud y unidades discretas. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                            |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                  |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                               |

### VAL-FRM-FND002-01 - Regla de Conversión monetaria a moneda base

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-FND002-01 - Regla de Conversión monetaria a moneda base                                      |
| <b>Dominio / tier</b>           | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                  |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>             | $TC > 0$ .                                                                                           |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $TC > 0$ .                                                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $TC > 0$ .)                                                                                     |
| <b>Campos fuente</b>            | transaccion.importe_original, tipo_cambio.tipo_cambio, resultado_normalizado.importe_moneda_base     |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | FND-002                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Conversión monetaria a moneda base: Los datos no cumplen la regla: $TC > 0$ .          |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.        |

### VAL-FRM-FND002-02 - Regla de Conversión monetaria a moneda base

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-FRM-FND002-02 - Regla de Conversión monetaria a moneda base                                      |
| <b>Dominio / tier</b>  | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                  |
| <b>Fase / tipo</b>     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>  | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>    | fecha_tipo_cambio es obligatoria aun cuando el tipo sea manual.                                      |

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: fecha_tipo_cambio es obligatoria aun cuando el tipo sea manual.                                                            |
| Predicado orientativo    | NOT(fecha_tipo_cambio es obligatoria aun cuando el tipo sea manual.)                                                                             |
| Campos fuente            | transaccion.importe_original, tipo_cambio.tipo_cambio, resultado_normalizado.importe_moneda_base                                                 |
| Fórmulas relacionadas    | FND-002                                                                                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Validación en Conversión monetaria a moneda base: Los datos no cumplen la regla: fecha_tipo_cambio es obligatoria aun cuando el tipo sea manual. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                 |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                       |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                    |

VAL-FRM-FND002-03 - Regla de Conversión monetaria a moneda base

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-FND002-03 - Regla de Conversión monetaria a moneda base                                                                                            |
| Dominio / tier           | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                                                                        |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                             |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                       |
| Regla válida             | Si no existe tipo específico ni general aplicable, el cálculo se bloquea.                                                                                  |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Si no existe tipo específico ni general aplicable, el cálculo se bloquea.                                                            |
| Predicado orientativo    | NOT(Si no existe tipo específico ni general aplicable, el cálculo se bloquea.)                                                                             |
| Campos fuente            | transaccion.importe_original, tipo_cambio.tipo_cambio, resultado_normalizado.importe_moneda_base                                                           |
| Fórmulas relacionadas    | FND-002                                                                                                                                                    |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                          |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | Validación en Conversión monetaria a moneda base: Los datos no cumplen la regla: Si no existe tipo específico ni general aplicable, el cálculo se bloquea. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                           |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                 |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                              |

VAL-FRM-FND003-01 - Regla de Selección de tipo de cambio aplicable

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-FRM-FND003-01 - Regla de Selección de tipo de cambio aplicable                                                |
| Dominio / tier        | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                               |
| Fase / tipo           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                    |
| Alcance y capa        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.              |
| Regla válida          | La fecha de vigencia debe pertenecer al período o ser la fecha explícita de la transacción.                       |
| Condición de disparo  | Se incumple la regla: La fecha de vigencia debe pertenecer al período o ser la fecha explícita de la transacción. |
| Predicado orientativo | NOT(La fecha de vigencia debe pertenecer al período o ser la fecha explícita de la transacción.)                  |

|                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | transaccion.tipo_cambio_id, tipo_cambio_periodo.tipo_cambio, resultado_normalizado.tipo_cambio_aplicado                                                                         |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | FND-003                                                                                                                                                                         |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                               |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Selección de tipo de cambio aplicable: Los datos no cumplen la regla: La fecha de vigencia debe pertenecer al período o ser la fecha explícita de la transacción. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                                |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                      |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                   |

### VAL-FRM-FND004-01 - Regla de Descomposición de importe bruto e IVA

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-FND004-01 - Regla de Descomposición de importe bruto e IVA                                   |
| <b>Dominio / tier</b>           | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                  |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>             | $a \geq 0$ .                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $a \geq 0$ .                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $a \geq 0$ .)                                                                                   |
| <b>Campos fuente</b>            | operacion.importe_bruto, operacion.alicuota_iva, operacion.importe_netto, operacion.importe_iva      |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | FND-004                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Descomposición de importe bruto e IVA: Los datos no cumplen la regla: $a \geq 0$ .     |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.        |

### VAL-FRM-FND004-02 - Regla de Descomposición de importe bruto e IVA

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-FND004-02 - Regla de Descomposición de importe bruto e IVA                                   |
| <b>Dominio / tier</b>        | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                  |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>          | B, N e IVA deben conservar el mismo signo.                                                           |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: B, N e IVA deben conservar el mismo signo.                                     |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(B, N e IVA deben conservar el mismo signo.)                                                      |
| <b>Campos fuente</b>         | operacion.importe_bruto, operacion.alicuota_iva, operacion.importe_netto, operacion.importe_iva      |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | FND-004                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Descomposición de importe bruto e IVA: Los datos no cumplen la regla: B, N e IVA deben conservar el mismo signo. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                  |

### VAL-FRM-FND004-03 - Regla de Descomposición de importe bruto e IVA

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-FND004-03 - Regla de Descomposición de importe bruto e IVA                                                             |
| <b>Dominio / tier</b>           | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                           |
| <b>Regla válida</b>             | $B = N + \text{IVA}$ dentro de tolerancia.                                                                                     |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $B = N + \text{IVA}$ dentro de tolerancia.                                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $\text{NOT}(B = N + \text{IVA dentro de tolerancia.})$                                                                         |
| <b>Campos fuente</b>            | operacion.importe_bruto, operacion.alicuota_iva, operacion.importe_neto, operacion.importe_iva                                 |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | FND-004                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Descomposición de importe bruto e IVA: Los datos no cumplen la regla: $B = N + \text{IVA}$ dentro de tolerancia. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                  |

### VAL-FRM-FND005-01 - Regla de Importe económico según tratamiento del IVA

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-FND005-01 - Regla de Importe económico según tratamiento del IVA                                  |
| <b>Dominio / tier</b>        | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.      |
| <b>Regla válida</b>          | El tratamiento específico de la operación prevalece sobre el default de la empresa.                       |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: El tratamiento específico de la operación prevalece sobre el default de la empresa. |
| <b>Predicado orientativo</b> | $\text{NOT}(\text{El tratamiento específico de la operación prevalece sobre el default de la empresa.})$  |
| <b>Campos fuente</b>         | operacion.importe_neto, operacion.importe_bruto, operacion.tratamiento_iva, resultado.importe_economico   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | FND-005                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Importe económico según tratamiento del IVA: Los datos no cumplen la regla: El tratamiento específico de la operación prevalece sobre el default de la empresa. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                 |

### VAL-FRM-FND006-01 - Regla de Descomposición manual de costo semivariable

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-FND006-01 - Regla de Descomposición manual de costo semivariable                                                                      |
| <b>Dominio / tier</b>           | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                                                           |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                          |
| <b>Regla válida</b>             | $C_{fijo} \geq 0$ ; $r_{var} \geq 0$ ; $A \geq 0$ .                                                                                           |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $C_{fijo} \geq 0$ ; $r_{var} \geq 0$ ; $A \geq 0$ .                                                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $\text{NOT}(C_{fijo} \geq 0; r_{var} \geq 0; A \geq 0.)$                                                                                      |
| <b>Campos fuente</b>            | costo.componente_fijo, costo.tasa_variable, base_driver.actividad, resultado.costo_semivariable                                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | FND-006                                                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Descomposición manual de costo semivariable: Los datos no cumplen la regla: $C_{fijo} \geq 0$ ; $r_{var} \geq 0$ ; $A \geq 0$ . |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                 |

### VAL-FRM-FND007-01 - Regla de Días del período para magnitudes temporales

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-FND007-01 - Regla de Días del período para magnitudes temporales                                           |
| <b>Dominio / tier</b>        | Fundamentos, unidades, moneda e IVA   Gratis y pago                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                         |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.               |
| <b>Regla válida</b>          | $d_{fin} \geq d_{ini}$ .                                                                                           |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: $d_{fin} \geq d_{ini}$ .                                                                     |
| <b>Predicado orientativo</b> | $\text{NOT}(d_{fin} \geq d_{ini})$                                                                                 |
| <b>Campos fuente</b>         | periodo.fecha_inicio, periodo.fecha_fin, periodo.días                                                              |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | FND-007                                                                                                            |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                  |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                     |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | Validación en Días del período para magnitudes temporales: Los datos no cumplen la regla: $d_{fin} \geq d_{ini}$ . |
| <b>Corrección esperada</b>   | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                   |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código. |

## Importación y exportación

### VAL-IMP-001 - Importación atómica

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-IMP-001 - Importación atómica                                                           |
| <b>Dominio / tier</b>           | Importación y exportación   Pago                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | IMPORTACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                              |
| <b>Alcance y capa</b>           | Archivo/lote   Implementar en: Transaction/import service.                                  |
| <b>Regla válida</b>             | Una importación se acepta completa o se rechaza completa; nunca se guardan filas parciales. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Alguna fila falla y otras fueron persistidas.                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | batch_has_errors AND persisted_rows>0                                                       |
| <b>Campos fuente</b>            | importacion.estado, importacion.filas_persistidas, importacion.errores                      |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rollback total y devolver reporte de errores.                                               |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Importación completa.                                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Importación rechazada: El archivo contiene errores; no se guardó ninguna fila.              |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir el reporte y volver a importar.                                                    |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar importación y hash del archivo.                                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Archivo válido importa todo.   Una fila inválida deja cero persistidas.                     |

### VAL-IMP-002 - Límite pago de archivo y filas

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-IMP-002 - Límite pago de archivo y filas                                  |
| <b>Dominio / tier</b>        | Importación y exportación   Pago                                              |
| <b>Fase / tipo</b>           | IMPORTACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                |
| <b>Alcance y capa</b>        | Archivo   Implementar en: Gateway/import service.                             |
| <b>Regla válida</b>          | Archivo <=100 MB y <=250.000 filas.                                           |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se supera cualquiera de los límites.                                          |
| <b>Predicado orientativo</b> | file_size>100MB OR row_count>250000                                           |
| <b>Campos fuente</b>         | archivo.tamano_bytes, importacion.cantidad_filas                              |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | No aplica                                                                     |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Rechazar antes de procesamiento costoso.                                      |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Importación.                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | Archivo demasiado grande: El archivo supera el límite técnico de importación. |
| <b>Corrección esperada</b>   | Dividir el archivo o reducir filas.                                           |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Persistencia / auditoría | Auditar rechazo por cuota.                    |
| Pruebas mínimas          | Exactamente límites válido.   Límite+1 falla. |

## Impuestos y caja fiscal

### VAL-FRM-TAX001-OUT - Integridad de salida de IVA neto determinado o estimado

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-TAX001-OUT - Integridad de salida de IVA neto determinado o estimado                                                         |
| Dominio / tier           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                                              |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                      |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                    |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.       |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                     |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                          |
| Campos fuente            | fiscal_periodo.iva_debito, fiscal_periodo.iva_credito_computable, fiscal_periodo.ajustes_iva, fiscal_periodo.iva_netto               |
| Fórmulas relacionadas    | TAX-001                                                                                                                              |
| Respuesta del sistema    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                       |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                   |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse IVA neto determinado o estimado: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                            |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                  |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                        |

### VAL-FRM-TAX002-01 - Regla de Asignación de impuesto a las ganancias

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-FRM-TAX002-01 - Regla de Asignación de impuesto a las ganancias                                             |
| Dominio / tier        | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                         |
| Fase / tipo           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                      |
| Alcance y capa        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.            |
| Regla válida          | Base_pos > 0 para asignar.                                                                                      |
| Condición de disparo  | Se incumple la regla: Base_pos > 0 para asignar.                                                                |
| Predicado orientativo | NOT(Base_pos > 0 para asignar.)                                                                                 |
| Campos fuente         | fiscal_periodo.impuesto_ganancias, resultado.resultado_antes_impuesto, resultado.impuesto_asignado              |
| Fórmulas relacionadas | TAX-002                                                                                                         |
| Respuesta del sistema | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                               |
| Alcance bloqueado     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                  |
| Mensaje al usuario    | Validación en Asignación de impuesto a las ganancias: Los datos no cumplen la regla: Base_pos > 0 para asignar. |
| Corrección esperada   | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                |



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código. |

### VAL-FRM-TAX003-OUT - Integridad de salida de Resultado neto estimado por SKU

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-TAX003-OUT - Integridad de salida de Resultado neto estimado por SKU                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                                              |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                    |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.       |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                          |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.resultado_antes_impuesto, resultado.impuesto_asignado, resultado.resultado_netto_estimado                                  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | TAX-003                                                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Resultado neto estimado por SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                            |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                  |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                        |

### VAL-FRM-TAX004-OUT - Integridad de salida de Pagos fiscales netos de caja

|                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-TAX004-OUT - Integridad de salida de Pagos fiscales netos de caja                                                                                                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                                                                                                                           |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                                                                                                 |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                                                                                    |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                                                                                                  |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                                                                                       |
| <b>Campos fuente</b>            | fiscal_caja.iva_pagado, fiscal_caja.anticipos, fiscal_caja.retenciones_sufridas, fiscal_caja.percepciones_sufridas, fiscal_caja.pagos_ganancias, fiscal_caja.otros_pagos, fiscal_caja.devoluciones_compensaciones |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | TAX-004                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Pagos fiscales netos de caja: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.                                                                                 |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                                                                                         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas mínimas | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

VAL-FRM-TAX005-01 - Regla de Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-TAX005-01 - Regla de Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja                                                                                                               |
| Dominio / tier           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                                                                                                                  |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                                          |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                                                     |
| Regla válida             | Una partida fiscal no puede afectar simultáneamente RE y Pag_fisc sin incluirse en Trib_dev.                                                                                                             |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Una partida fiscal no puede afectar simultáneamente RE y Pag_fisc sin incluirse en Trib_dev.                                                                                       |
| Predicado orientativo    | NOT(Una partida fiscal no puede afectar simultáneamente RE y Pag_fisc sin incluirse en Trib_dev.)                                                                                                        |
| Campos fuente            | resultado_empresa.resultado_economico, fiscal_periodo.tributos_devengados_incluidos, fiscal_caja.pagos_fiscales_netos, resultado_empresa.resultado_ajustado_fiscal                                       |
| Fórmulas relacionadas    | TAX-005                                                                                                                                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                                                        |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                                           |
| Mensaje al usuario       | Validación en Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja: Los datos no cumplen la regla: Una partida fiscal no puede afectar simultáneamente RE y Pag_fisc sin incluirse en Trib_dev. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                                                         |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                                               |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                                            |

VAL-TAX-003 - Impuesto a ganancias solo entre resultados positivos

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-TAX-003 - Impuesto a ganancias solo entre resultados positivos                                 |
| Dominio / tier           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                            |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                         |
| Alcance y capa           | SKU   Implementar en: Domain.                                                                      |
| Regla válida             | Si hay resultados positivos, el impuesto se asigna proporcionalmente solo entre ellos.             |
| Condición de disparo     | SKU negativo recibe impuesto o la suma asignada no coincide con total.                             |
| Predicado orientativo    | pre_tax_i<=0 AND tax_i!=0 OR ABS(SUM(tax_i)-tax_total)>0.01                                        |
| Campos fuente            | resultado_sku.antes_impuestos, resultado_sku.impuesto_asignado                                     |
| Fórmulas relacionadas    | TAX-002                                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Recalcular asignación.                                                                             |
| Alcance bloqueado        | Resultado neto SKU.                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Asignación de impuesto incorrecta: El impuesto debe distribuirse entre SKU con resultado positivo. |
| Corrección esperada      | Corregir la base de asignación.                                                                    |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                              |
| Pruebas mínimas          | Positivos reciben proporcional.   Negativo recibe cero.                                            |

**VAL-TAX-004 - Todos negativos: impuesto a empresa**

| Código / nombre          | VAL-TAX-004 - Todos negativos: impuesto a empresa                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                  |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                               |
| Alcance y capa           | Empresa   Implementar en: Domain/UI.                                                                     |
| Regla válida             | Si todos los SKU tienen resultado antes de impuesto no positivo, el impuesto permanece a nivel empresa.  |
| Condición de disparo     | Se fuerza asignación a SKU o falta la partida empresarial.                                               |
| Predicado orientativo    | MAX(pre_tax_sku)<=0 AND (SUM(tax_sku)!=0 OR company_tax_item_missing)                                    |
| Campos fuente            | resultado_sku.antes_impuestos, partida_conciliacion.tipo                                                 |
| Fórmulas relacionadas    | TAX-002, RES-011                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Mover impuesto a conciliación empresarial.                                                               |
| Alcance bloqueado        | Resultado neto empresa.                                                                                  |
| Mensaje al usuario       | Impuesto no asignable a SKU: El impuesto se mantiene a nivel empresa porque no hay resultados positivos. |
| Corrección esperada      | Registrar la partida empresarial negativa.                                                               |
| Persistencia / auditoría | Snapshot y validacion_resultado.                                                                         |
| Pruebas mínimas          | Todos negativos crea partida.   Asignación forzada falla.                                                |

**VAL-TAX-005 - Resultado SKU después de impuestos explicado**

| Código / nombre          | VAL-TAX-005 - Resultado SKU después de impuestos explicado                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                                       |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                                       |
| Alcance y capa           | Presentación   Implementar en: UI/domain presentation.                                                                        |
| Regla válida             | Cuando existe impuesto no asignado, la UI debe aclarar que los resultados SKU después de impuestos no concilian por sí solos. |
| Condición de disparo     | Hay impuesto empresarial y falta línea/explicación.                                                                           |
| Predicado orientativo    | company_unallocated_tax!=0 AND NOT ui_disclosure_present                                                                      |
| Campos fuente            | partida_conciliacion.tipo, resultado_presentacion.advertencias                                                                |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                                     |
| Respuesta del sistema    | Impedir publicación final sin explicación.                                                                                    |
| Alcance bloqueado        | Presentación.                                                                                                                 |
| Mensaje al usuario       | Conciliación después de impuestos: El impuesto mantenido a nivel empresa explica la diferencia con la suma de SKU.            |
| Corrección esperada      | Mostrar la línea de conciliación.                                                                                             |
| Persistencia / auditoría | Guardar código de advertencia en snapshot.                                                                                    |
| Pruebas mínimas          | Con partida muestra nota.   Sin nota falla QA.                                                                                |

**VAL-TAX-006 - Resultado económico separado de caja fiscal**

| Código / nombre          | VAL-TAX-006 - Resultado económico separado de caja fiscal                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Impuestos y caja fiscal   Gratis y pago                                                                                                         |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                 |
| Alcance y capa           | Resultados   Implementar en: Domain.                                                                                                            |
| Regla válida             | Los pagos fiscales no alteran dos veces el resultado económico; la salida de caja se calcula con reversión de tributos devengados ya incluidos. |
| Condición de disparo     | Partida fiscal se resta en resultado económico y nuevamente en pagos sin reversión.                                                             |
| Predicado orientativo    | included_in_economic AND included_in_cash_payments AND NOT included_in_dev_tax_addback                                                          |
| Campos fuente            | resultado_economico, movimiento_fiscal, tributo_devengado                                                                                       |
| Fórmulas relacionadas    | TAX-004, TAX-005                                                                                                                                |
| Respuesta del sistema    | Bloquear resultado ajustado.                                                                                                                    |
| Alcance bloqueado        | Resultado fiscal de caja.                                                                                                                       |
| Mensaje al usuario       | Movimiento fiscal duplicado: El tributo está afectando dos veces el resultado.                                                                  |
| Corrección esperada      | Clasificar devengamiento y pago correctamente.                                                                                                  |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                                                                           |
| Pruebas mínimas          | Devengado+reversión+pagado válido.   Doble resta falla.                                                                                         |

**Inventario y costo de ventas****VAL-FRM-INV001-01 - Regla de Costo de producción terminada con WIP**

| Código / nombre          | VAL-FRM-INV001-01 - Regla de Costo de producción terminada con WIP                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Inventario y costo de ventas   Pago                                                                                                |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                    |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                               |
| Regla válida             | Evitar superposición SKU -> proceso -> global.                                                                                     |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Evitar superposición SKU -> proceso -> global.                                                               |
| Predicado orientativo    | NOT(Evitar superposición SKU -> proceso -> global.)                                                                                |
| Campos fuente            | produccion_real.costos_incurridos, ajuste_wip.wip_inicial, ajuste_wip.wip_final, resultado.costo_produccion_terminada              |
| Fórmulas relacionadas    | INV-001                                                                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                  |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                     |
| Mensaje al usuario       | Validación en Costo de producción terminada con WIP: Los datos no cumplen la regla: Evitar superposición SKU -> proceso -> global. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                   |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                         |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                      |

**VAL-FRM-INV002-01 - Regla de Costo promedio disponible de producto fabricado**

| Código / nombre          | VAL-FRM-INV002-01 - Regla de Costo promedio disponible de producto fabricado                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Inventario y costo de ventas   Pago                                                                                                                                           |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                          |
| Regla válida             | Denominador > 0.                                                                                                                                                              |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Denominador > 0.                                                                                                                                        |
| Predicado orientativo    | NOT(Denominador > 0.)                                                                                                                                                         |
| Campos fuente            | inventario.stock_inicial_valor, inventario.stock_inicial_cantidad, resultado.costo_produccion_terminada, produccion_real.unidades_buenas, resultado.costo_promedio_disponible |
| Fórmulas relacionadas    | INV-002                                                                                                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                             |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Validación en Costo promedio disponible de producto fabricado: Los datos no cumplen la regla: Denominador > 0.                                                                |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                              |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                    |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                 |

**VAL-FRM-INV003-01 - Regla de Costo promedio disponible de mercadería de reventa**

| Código / nombre          | VAL-FRM-INV003-01 - Regla de Costo promedio disponible de mercadería de reventa                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Inventario y costo de ventas   Pago                                                                                                                        |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                             |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                       |
| Regla válida             | Denominador > 0.                                                                                                                                           |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Denominador > 0.                                                                                                                     |
| Predicado orientativo    | NOT(Denominador > 0.)                                                                                                                                      |
| Campos fuente            | inventario.stock_inicial_valor, inventario.stock_inicial_cantidad, compra.costo_total_economico, compra.cantidad_base, resultado.costo_promedio_disponible |
| Fórmulas relacionadas    | INV-003                                                                                                                                                    |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                          |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | Validación en Costo promedio disponible de mercadería de reventa: Los datos no cumplen la regla: Denominador > 0.                                          |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                           |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                 |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                              |

**VAL-FRM-INV004-01 - Regla de Costo de ventas**

| Código / nombre | VAL-FRM-INV004-01 - Regla de Costo de ventas |
|-----------------|----------------------------------------------|
|-----------------|----------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio / tier</b>           | Inventario y costo de ventas   Gratis y pago                                                         |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>             | $Q_v \leq$ unidades disponibles.                                                                     |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $Q_v \leq$ unidades disponibles.                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $Q_v \leq$ unidades disponibles.)                                                               |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.costo_unitario_aplicable, resultado.unidades_vendidas_netas, resultado.costo_ventas        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INV-004                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo de ventas: Los datos no cumplen la regla: $Q_v \leq$ unidades disponibles.       |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.        |

### VAL-FRM-INV004-02 - Regla de Costo de ventas

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-INV004-02 - Regla de Costo de ventas                                                            |
| <b>Dominio / tier</b>           | Inventario y costo de ventas   Gratis y pago                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                         |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.    |
| <b>Regla válida</b>             | No calcular si no existe costo aplicable.                                                               |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: No calcular si no existe costo aplicable.                                         |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(No calcular si no existe costo aplicable.)                                                          |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.costo_unitario_aplicable, resultado.unidades_vendidas_netas, resultado.costo_ventas           |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INV-004                                                                                                 |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                       |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                          |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo de ventas: Los datos no cumplen la regla: No calcular si no existe costo aplicable. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.           |

### VAL-FRM-INV005-OUT - Integridad de salida de Valor de stock final

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-FRM-INV005-OUT - Integridad de salida de Valor de stock final |
| <b>Dominio / tier</b>  | Inventario y costo de ventas   Pago                               |
| <b>Fase / tipo</b>     | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                   |

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |
| Campos fuente            | inventario.stock_final_control, resultado.costo_promedio_disponible, inventario.stock_final_valor                              |
| Fórmulas relacionadas    | INV-005                                                                                                                        |
| Respuesta del sistema    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                  |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Valor de stock final: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.      |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                      |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                            |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                  |

VAL-INV-001 - Balance físico no negativo

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-INV-001 - Balance físico no negativo                                                                |
| Dominio / tier           | Inventario y costo de ventas   Gratis y pago                                                            |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                         |
| Alcance y capa           | Ítem/período   Implementar en: Domain.                                                                  |
| Regla válida             | Stock final = inicial + entradas - salidas - descartes y no puede ser negativo salvo ajuste autorizado. |
| Condición de disparo     | Stock final calculado < 0.                                                                              |
| Predicado orientativo    | Q0 + Qin - Qout - Qdiscard < 0                                                                          |
| Campos fuente            | inventario.stock_inicial, movimientos_entrada, movimientos_salida                                       |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-009                                                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Bloquear costo de ventas y cierre.                                                                      |
| Alcance bloqueado        | Ítem y resultados dependientes.                                                                         |
| Mensaje al usuario       | Stock insuficiente: Las salidas superan las unidades disponibles.                                       |
| Corrección esperada      | Completar entradas, corregir salidas o registrar ajuste autorizado.                                     |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado; auditar ajuste.                                                                   |
| Pruebas mínimas          | Balance cero válido.   Balance negativo falla.                                                          |

VAL-INV-002 - Costo de ventas requiere costo disponible

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-INV-002 - Costo de ventas requiere costo disponible                          |
| Dominio / tier  | Inventario y costo de ventas   Gratis y pago                                     |
| Fase / tipo     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                   |
| Alcance y capa  | SKU vendido   Implementar en: Domain/UI.                                         |
| Regla válida    | No se calcula COGS si no existe costo unitario aplicable y unidades disponibles. |

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Hay venta con costo unitario nulo o denominador disponible cero.                             |
| Predicado orientativo    | <code>sold_qty&gt;0 AND (available_unit_cost IS NULL OR available_qty&lt;=0)</code>          |
| Campos fuente            | venta.cantidad, resultado_costo_disponible                                                   |
| Fórmulas relacionadas    | INV-004                                                                                      |
| Respuesta del sistema    | Bloquear margen del SKU, permitir otros SKU.                                                 |
| Alcance bloqueado        | SKU y niveles superiores.                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Costo de ventas no calculable: No existe stock o costo aplicable para las unidades vendidas. |
| Corrección esperada      | Completar stock inicial, compras o producción.                                               |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                        |
| Pruebas mínimas          | Venta con costo calcula.   Venta sin costo falla.                                            |

## Límites técnicos

### VAL-LIM-001 - SKU vendibles gratis máximo 5

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-LIM-001 - SKU vendibles gratis máximo 5                                 |
| Dominio / tier           | Límites técnicos   Gratis                                                   |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                  |
| Alcance y capa           | Sesión   Implementar en: Domain/UI.                                         |
| Regla válida             | Gratis admite hasta cinco item vendible=true.                               |
| Condición de disparo     | Se intenta habilitar el sexto.                                              |
| Predicado orientativo    | <code>count(active_vendible_items)&gt;5</code>                              |
| Campos fuente            | item.vendible, item.activo                                                  |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Bloquear sexto sin afectar existentes.                                      |
| Alcance bloqueado        | Ítem.                                                                       |
| Mensaje al usuario       | Límite de SKU alcanzado: El plan gratuito admite hasta cinco SKU vendibles. |
| Corrección esperada      | Desactivar uno o migrar a pago.                                             |
| Persistencia / auditoría | No persistente.                                                             |
| Pruebas mínimas          | 5 válido.   6 falla.                                                        |

### VAL-LIM-002 - Intermedios gratis máximo 10

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-LIM-002 - Intermedios gratis máximo 10                   |
| Dominio / tier  | Límites técnicos   Gratis                                    |
| Fase / tipo     | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                   |
| Alcance y capa  | Sesión   Implementar en: Domain/UI.                          |
| Regla válida    | Gratis admite hasta diez productos intermedios no vendibles. |



|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Se intenta crear el número 11.                                                                          |
| Predicado orientativo    | count(intermediate AND NOT vendible)>10                                                                 |
| Campos fuente            | item.tipo_item, item.vendible                                                                           |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                               |
| Respuesta del sistema    | Bloquear alta.                                                                                          |
| Alcance bloqueado        | Ítem.                                                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Límite de intermedios alcanzado: El plan gratuito admite hasta diez productos intermedios no vendibles. |
| Corrección esperada      | Reducir o usar pago.                                                                                    |
| Persistencia / auditoría | No persistente.                                                                                         |
| Pruebas mínimas          | 10 válido.   11 falla.                                                                                  |

### VAL-LIM-003 - Advertencia al 80 por ciento de cuota

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-LIM-003 - Advertencia al 80 por ciento de cuota                                         |
| Dominio / tier           | Límites técnicos   Pago                                                                     |
| Fase / tipo              | OPERACIÓN   ALERTA OPERATIVA                                                                |
| Alcance y capa           | Empresa/recurso   Implementar en: Quota service/UI.                                         |
| Regla válida             | Al alcanzar 80% de una cuota técnica se muestra advertencia; a 100% se bloquea sin truncar. |
| Condición de disparo     | Uso>=80% y no se muestra alerta, o uso>100% aceptado.                                       |
| Predicado orientativo    | (usage>=0.8*limit AND warning_missing) OR usage>limit                                       |
| Campos fuente            | cuota.recurso, cuota.limite, cuota.uso                                                      |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Mostrar alerta o bloquear según porcentaje.                                                 |
| Alcance bloqueado        | Nueva operación al 100%.                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Cuota próxima al límite: El recurso alcanzó al menos el 80% de su capacidad técnica.        |
| Corrección esperada      | Archivar, depurar borradores permitidos o solicitar ampliación.                             |
| Persistencia / auditoría | Auditar cambios de límites.                                                                 |
| Pruebas mínimas          | 79.9% sin alerta.   80% alerta.   100%+ bloquea.                                            |

### VAL-LIM-004 - Sin truncamiento silencioso

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-LIM-004 - Sin truncamiento silencioso                                                   |
| Dominio / tier        | Límites técnicos   Gratis y pago                                                            |
| Fase / tipo           | OPERACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                                |
| Alcance y capa        | Operación masiva   Implementar en: All services/tests.                                      |
| Regla válida          | Ningún límite puede resolverse descartando silenciosamente filas, componentes o resultados. |
| Condición de disparo  | Cantidad procesada < cantidad recibida sin error explícito.                                 |
| Predicado orientativo | processed_count<input_count AND NOT explicit_rejection                                      |

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | operacion.input_count, operacion.processed_count                                     |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                            |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rollback o rechazar operación.                                                       |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Operación completa.                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Operación incompleta: No se procesaron todos los datos y la operación fue cancelada. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Reducir el volumen o corregir errores.                                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar incidente.                                                                   |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Todo procesado.   Truncar 501 a 500 falla.                                           |

### VAL-LIM-005 - Límites principales del plan pago

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-LIM-005 - Límites principales del plan pago                                                                                                       |
| <b>Dominio / tier</b>           | Límites técnicos   Pago                                                                                                                               |
| <b>Fase / tipo</b>              | OPERACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                          |
| <b>Alcance y capa</b>           | Empresa/operación   Implementar en: Quota/domain.                                                                                                     |
| <b>Regla válida</b>             | Respetar: 10 usuarios, 3 admins, 10.000 ítems, 5.000 SKU, 5.000 intermedios, 500 familias, 5.000 proveedores, 100 canales, 200 centros, 500 procesos. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Cualquier contador supera su cuota configurada.                                                                                                       |
| <b>Predicado orientativo</b>    | ANY(resource_usage>configured_limit)                                                                                                                  |
| <b>Campos fuente</b>            | configuracion_limite, metricas_uso                                                                                                                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear alta específica, sin afectar lectura ni historia.                                                                                            |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Nuevo recurso.                                                                                                                                        |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Límite técnico alcanzado: No pueden agregarse más registros de este tipo.                                                                             |
| <b>Corrección esperada</b>      | Archivar/inactivar o solicitar ampliación.                                                                                                            |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar cambios de cuota.                                                                                                                             |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Cada máximo válido.   Máximo+1 falla por recurso.                                                                                                     |

### VAL-LIM-006 - Límites de corridas y borradores

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-LIM-006 - Límites de corridas y borradores                            |
| <b>Dominio / tier</b>        | Límites técnicos   Pago                                                   |
| <b>Fase / tipo</b>           | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                               |
| <b>Alcance y capa</b>        | Período/corrida   Implementar en: Domain/storage.                         |
| <b>Regla válida</b>          | Máximo 50 corridas por período y 20 versiones de borrador por corrida.    |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se intenta crear corrida 51 o versión 21 sin aplicar política de archivo. |
| <b>Predicado orientativo</b> | runs_per_period>50 OR draft_versions>20                                   |
| <b>Campos fuente</b>         | corrida.periodo_id, snapshot.version                                      |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | No aplica                                                                 |

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear corrida adicional; para borradores, archivar/eliminar la más antigua solo según política. |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Nueva versión/corrida.                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Límite de versiones alcanzado: No pueden conservarse más versiones activas.                        |
| <b>Corrección esperada</b>      | Cerrar, archivar o eliminar borradores permitidos.                                                 |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar eliminación/archivo de borradores.                                                         |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | 50/20 válidos.   51/21 falla o aplica política explícita.                                          |

### VAL-LIM-007 - Límites de concurrencia

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-LIM-007 - Límites de concurrencia                                        |
| <b>Dominio / tier</b>           | Límites técnicos   Pago                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>              | OPERACIÓN   ALERTA OPERATIVA                                                 |
| <b>Alcance y capa</b>           | Empresa   Implementar en: Job queue/API.                                     |
| <b>Regla válida</b>             | Máximo dos cálculos y una importación simultáneos por empresa.               |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se intenta iniciar una operación adicional.                                  |
| <b>Predicado orientativo</b>    | active_calculations>=2 OR active_imports>=1                                  |
| <b>Campos fuente</b>            | job.empresa_id, job.tipo, job.estado                                         |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                    |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Encolar o rechazar con estado explícito; nunca ejecutar excedente oculto.    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Nuevo job.                                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Operación en curso: La empresa alcanzó el límite de operaciones simultáneas. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Esperar a que finalice una operación existente.                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Métrica operativa; no requiere auditoría de dominio.                         |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | 2 cálculos permitidos.   Tercero encola/rechaza.                             |

### VAL-LIM-008 - Tiempo máximo interactivo

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-LIM-008 - Tiempo máximo interactivo                                                                             |
| <b>Dominio / tier</b>        | Límites técnicos   Pago                                                                                             |
| <b>Fase / tipo</b>           | OPERACIÓN   ALERTA OPERATIVA                                                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>        | Cálculo/importación   Implementar en: Worker/queue/observability.                                                   |
| <b>Regla válida</b>          | Cálculo interactivo máximo 180 s e importación máxima 10 min; excedentes deben cancelarse o pasar a job controlado. |
| <b>Condición de disparo</b>  | Proceso excede tiempo sin estado ni cancelación.                                                                    |
| <b>Predicado orientativo</b> | (calc.elapsed>180s OR import.elapsed>600s) AND job.state="running_unmanaged"                                        |
| <b>Campos fuente</b>         | job.started_at, job.tipo, job.estado                                                                                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | No aplica                                                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Cancelar de forma segura o derivar al mecanismo interno de jobs, manteniendo idempotencia.                          |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Operación interactiva.                                                                                              |

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mensaje al usuario       | Procesamiento excedido: La operación superó el tiempo interactivo permitido. |
| Corrección esperada      | Reducir volumen o revisar el estado del job.                                 |
| Persistencia / auditoría | Log operativo con correlation_id.                                            |
| Pruebas mínimas          | Job rápido.   Timeout controlado.                                            |

Maestro de ítems

VAL-ITEM-001 - Combinación tipo-origen-vendible válida

|                          |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-ITEM-001 - Combinación tipo-origen-vendible válida                                                                |
| Dominio / tier           | Maestro de ítems   Gratis y pago                                                                                      |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                            |
| Alcance y capa           | Ítem   Implementar en: Dominio y UI.                                                                                  |
| Regla válida             | La combinación tipo_item, origen_item, vendible e inventariable debe pertenecer a la matriz autorizada.               |
| Condición de disparo     | Se configura una combinación no permitida, por ejemplo mercadería_reventa fabricada o subproducto en venta ordinaria. |
| Predicado orientativo    | NOT valid_item_combination(tipo_item,origen_item,vendible,inventariable)                                              |
| Campos fuente            | item.tipo_item, item.origen_item, item.vendible, item.inventariable                                                   |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                             |
| Respuesta del sistema    | Rechazar guardado.                                                                                                    |
| Alcance bloqueado        | Ítem.                                                                                                                 |
| Mensaje al usuario       | Configuración de ítem incompatible: Revise el tipo, origen y uso comercial del ítem.                                  |
| Corrección esperada      | Seleccionar una combinación permitida por la matriz de ítems.                                                         |
| Persistencia / auditoría | Guardar validación; auditar cambios de tipo/origen si el ítem tiene historia.                                         |
| Pruebas mínimas          | Producto intermedio fabricado no vendible válido.   Mercadería de reventa con BOM falla.                              |

VAL-ITEM-002 - Vendible significa venta ordinaria

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-ITEM-002 - Vendible significa venta ordinaria           |
| Dominio / tier        | Maestro de ítems   Gratis y pago                            |
| Fase / tipo           | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                  |
| Alcance y capa        | Venta ordinaria   Implementar en: DB/domain/API.            |
| Regla válida          | Solo item.vendible=true puede participar en la tabla venta. |
| Condición de disparo  | Se registra venta ordinaria para vendible=false.            |
| Predicado orientativo | venta.item_id -> item.vendible = false                      |
| Campos fuente         | venta.item_id, item.vendible                                |
| Fórmulas relacionadas | No aplica                                                   |
| Respuesta del sistema | Rechazar venta; los subproductos usan recupero_subproducto. |
| Alcance bloqueado     | Venta.                                                      |

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Ítem no vendible: Este ítem no participa en ventas ordinarias.                                     |
| <b>Corrección esperada</b>      | Cambiar la configuración si realmente es un SKU comercial o registrar el recupero correspondiente. |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Error en validacion_resultado o importación.                                                       |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | SKU vendible acepta venta.   Intermedio no vendible rechaza venta.                                 |

### VAL-ITEM-003 - Origen mixto conserva fuentes separadas

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-ITEM-003 - Origen mixto conserva fuentes separadas                                        |
| <b>Dominio / tier</b>           | Maestro de ítems   Pago                                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                    |
| <b>Alcance y capa</b>           | Ítem mixto y movimientos   Implementar en: Dominio y UI.                                      |
| <b>Regla válida</b>             | Un ítem de origen mixto debe registrar por separado unidades y costos comprados y fabricados. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se carga un total combinado sin identificar origen.                                           |
| <b>Predicado orientativo</b>    | item.origen_item="mixto" AND missing(source_breakdown)                                        |
| <b>Campos fuente</b>            | item.origen_item, compra.cantidad, produccion_real.cantidad_buena                             |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-010                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear costo promedio disponible del ítem.                                                  |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Valorización del ítem y dependientes.                                                         |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Falta desglose de origen: Separe las unidades compradas de las fabricadas.                    |
| <b>Corrección esperada</b>      | Completar compras y producción por fuente.                                                    |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado.                                                                         |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Mixto con ambas fuentes calcula.   Total agregado sin fuente falla.                           |

## Mano de obra

### VAL-FRM-LAB001-01 - Regla de Horas estándar de MOD por unidad

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-LAB001-01 - Regla de Horas estándar de MOD por unidad                                             |
| <b>Dominio / tier</b>        | Mano de obra   Gratis y pago                                                                              |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.      |
| <b>Regla válida</b>          | Debe existir exactamente una fuente principal o una regla explícita de precedencia.                       |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: Debe existir exactamente una fuente principal o una regla explícita de precedencia. |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(Debe existir exactamente una fuente principal o una regla explícita de precedencia.)                  |
| <b>Campos fuente</b>         | item_proceso.tiempo_estandar, item_proceso.productividad_estandar, resultado.horas_mod_estandar_unitarias |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | LAB-001                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Horas estándar de MOD por unidad: Los datos no cumplen la regla: Debe existir exactamente una fuente principal o una regla explícita de precedencia. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                   |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                         |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                      |

**VAL-FRM-LAB001-02 - Regla de Horas estándar de MOD por unidad**

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-LAB001-02 - Regla de Horas estándar de MOD por unidad                                             |
| <b>Dominio / tier</b>           | Mano de obra   Gratis y pago                                                                              |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.      |
| <b>Regla válida</b>             | prod_h > 0.                                                                                               |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: prod_h > 0.                                                                         |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(prod_h > 0.)                                                                                          |
| <b>Campos fuente</b>            | item_proceso.tiempo_estandar, item_proceso.productividad_estandar, resultado.horas_mod_estandar_unitarias |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | LAB-001                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Horas estándar de MOD por unidad: Los datos no cumplen la regla: prod_h > 0.                |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.             |

**VAL-FRM-LAB002-OUT - Integridad de salida de Costo estándar de MOD por rol y proceso**

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-LAB002-OUT - Integridad de salida de Costo estándar de MOD por rol y proceso                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>        | Mano de obra   Gratis y pago                                                                                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                              |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                            |
| <b>Regla válida</b>          | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.               |
| <b>Condición de disparo</b>  | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                             |
| <b>Predicado orientativo</b> | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                  |
| <b>Campos fuente</b>         | item_proceso_rol.horas_estandar, tarifa_mano_obra_periodo.costo_hora_completo, resultado_componente.costo_mod_estandar                       |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | LAB-002                                                                                                                                      |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                               |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                           |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | No pudo calcularse Costo estándar de MOD por rol y proceso: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>   | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                    |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo. |

### VAL-FRM-LAB003-OUT - Integridad de salida de Costo estándar total de MOD

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-LAB003-OUT - Integridad de salida de Costo estándar total de MOD                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Mano de obra   Gratis y pago                                                                                                     |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                  |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.   |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                 |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                      |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_componente.costo_mod_estandar, resultado.costo_mod_estandar_unitario                                                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | LAB-003                                                                                                                          |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                               |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo estándar total de MOD: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                    |

### VAL-FRM-LAB004-OUT - Integridad de salida de Costo real de MOD

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-LAB004-OUT - Integridad de salida de Costo real de MOD                                                                 |
| <b>Dominio / tier</b>           | Mano de obra   Pago                                                                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |
| <b>Campos fuente</b>            | tiempo_real_actividad.horas_mod, tarifa_mano_obra_periodo.costo_hora_real, resultado_componente.costo_mod_real                 |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | LAB-004                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                  |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo real de MOD: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.         |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                  |

**VAL-FRM-LAB005-01 - Regla de Horas extra directas**

| Código / nombre          | VAL-FRM-LAB005-01 - Regla de Horas extra directas                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Mano de obra   Gratis y pago                                                                                           |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                        |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                   |
| Regla válida             | No duplicar horas extra dentro de h_real.                                                                              |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: No duplicar horas extra dentro de h_real.                                                        |
| Predicado orientativo    | NOT(No duplicar horas extra dentro de h_real.)                                                                         |
| Campos fuente            | tiempo_real_actividad.horas_extra, tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_hora_extra, resultado_componente.costos_horas_extra |
| Fórmulas relacionadas    | LAB-005                                                                                                                |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                      |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                         |
| Mensaje al usuario       | Validación en Horas extra directas: Los datos no cumplen la regla: No duplicar horas extra dentro de h_real.           |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                       |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                             |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                          |

**VAL-LAB-001 - Tiempo y tarifa no negativos**

| Código / nombre          | VAL-LAB-001 - Tiempo y tarifa no negativos                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Mano de obra   Gratis y pago                                                                         |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| Alcance y capa           | MOD   Implementar en: UI/domain/importador.                                                          |
| Regla válida             | Tiempos, horas y tarifas deben ser no negativos; productividad usada como divisor debe ser positiva. |
| Condición de disparo     | Tiempo/tarifa negativa o productividad <=0.                                                          |
| Predicado orientativo    | hours<0 OR rate<0 OR (uses_productivity AND productivity<=0)                                         |
| Campos fuente            | producto_proceso_rol.horas, tarifa_mano_obra.valor_hora, prod_por_hh                                 |
| Fórmulas relacionadas    | LAB-001, LAB-002, LAB-004                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Rechazar dato o bloquear fórmula.                                                                    |
| Alcance bloqueado        | MOD y costo dependiente.                                                                             |
| Mensaje al usuario       | Dato de mano de obra inválido: Revise horas, productividad y tarifa.                                 |
| Corrección esperada      | Corregir los valores.                                                                                |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                                |
| Pruebas mínimas          | Valores positivos.   Productividad cero falla.                                                       |



**VAL-LAB-002 - Horas extra no duplicadas**

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-LAB-002 - Horas extra no duplicadas                                                             |
| <b>Dominio / tier</b>           | Mano de obra   Gratis y pago                                                                        |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>           | MOD real   Implementar en: Domain/UI.                                                               |
| <b>Regla válida</b>             | Las horas extra directas deben agregarse una sola vez y no estar ya incluidas en horas reales base. |
| <b>Condición de disparo</b>     | La misma fuente de horas aparece en ambas magnitudes.                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | overlap(real_hours_source, overtime_source)                                                         |
| <b>Campos fuente</b>            | tiempo_real.horas, horas_extra.horas, *.fuente_id                                                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | LAB-005                                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear costo real de MOD.                                                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | MOD del SKU/proceso.                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Horas extra duplicadas: Las horas extra ya están incluidas en el tiempo real informado.             |
| <b>Corrección esperada</b>      | Eliminar la duplicación o separar las fuentes.                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar ajuste manual.                                                                              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Fuentes separadas.   Misma planilla/fila duplicada falla.                                           |

**Materiales, compras e inventario de insumos****VAL-FRM-MAT001-01 - Regla de Costo actualizado según compras - tier gratuito**

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-MAT001-01 - Regla de Costo actualizado según compras - tier gratuito                                   |
| <b>Dominio / tier</b>           | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis                                                           |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.           |
| <b>Regla válida</b>             | $SUM(q_j) > 0$ .                                                                                               |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $SUM(q_j) > 0$ .                                                                         |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $NOT(SUM(q_j) > 0)$                                                                                            |
| <b>Campos fuente</b>            | compra.cantidad_base, compra.costo_economico_unitario, precio_real_periodo.promedio_compras                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-001                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo actualizado según compras - tier gratuito: Los datos no cumplen la regla: $SUM(q_j) > 0$ . |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                  |

**VAL-FRM-MAT001-02 - Regla de Costo actualizado según compras - tier gratuito**

| Código / nombre          | VAL-FRM-MAT001-02 - Regla de Costo actualizado según compras - tier gratuito                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis                                                                            |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                                              |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                            |
| Regla válida             | No denominar costo real integral.                                                                                               |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: No denominar costo real integral.                                                                         |
| Predicado orientativo    | NOT(No denominar costo real integral.)                                                                                          |
| Campos fuente            | compra.cantidad_base, compra.costeo_economico_unitario, precio_real_periodo.promedio_compras                                    |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-001                                                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Permitir continuar, registrar el supuesto y mostrar el mensaje en resultados y alcance.                                         |
| Alcance bloqueado        | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Validación en Costo actualizado según compras - tier gratuito: Los datos no cumplen la regla: No denominar costo real integral. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                      |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                   |

**VAL-FRM-MAT002-01 - Regla de Costo promedio disponible - tier pago**

| Código / nombre          | VAL-FRM-MAT002-01 - Regla de Costo promedio disponible - tier pago                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Materiales, compras e inventario de insumos   Pago                                                                                                              |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                      |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                            |
| Regla válida             | Denominador > 0.                                                                                                                                                |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: Denominador > 0.                                                                                                                          |
| Predicado orientativo    | NOT(Denominador > 0.)                                                                                                                                           |
| Campos fuente            | inventario.stock_inicial_valor, inventario.stock_inicial_cantidad, compra.cantidad_base, compra.costeo_economico_unitario, resultado.costeo_promedio_disponible |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-002                                                                                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                               |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                  |
| Mensaje al usuario       | Validación en Costo promedio disponible - tier pago: Los datos no cumplen la regla: Denominador > 0.                                                            |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                      |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                   |

**VAL-FRM-MAT002-02 - Regla de Costo promedio disponible - tier pago**

| Código / nombre | VAL-FRM-MAT002-02 - Regla de Costo promedio disponible - tier pago |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Materiales, compras e inventario de insumos   Pago                                                                                                            |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                    |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                          |
| Regla válida             | V0 debe corresponder a Q0 y moneda base.                                                                                                                      |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: V0 debe corresponder a Q0 y moneda base.                                                                                                |
| Predicado orientativo    | NOT(V0 debe corresponder a Q0 y moneda base.)                                                                                                                 |
| Campos fuente            | inventario.stock_inicial_valor, inventario.stock_inicial_cantidad, compra.cantidad_base, compra.costo_economico_unitario, resultado.costo_promedio_disponible |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-002                                                                                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                             |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Validación en Costo promedio disponible - tier pago: Los datos no cumplen la regla: V0 debe corresponder a Q0 y moneda base.                                  |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                              |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                    |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                 |

VAL-FRM-MAT003-01 - Regla de Fallback de precio sin compras

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-MAT003-01 - Regla de Fallback de precio sin compras                                                                    |
| Dominio / tier           | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis y pago                                                                    |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                                             |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                           |
| Regla válida             | La fuente utilizada debe guardarse en la corrida.                                                                              |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: La fuente utilizada debe guardarse en la corrida.                                                        |
| Predicado orientativo    | NOT(La fuente utilizada debe guardarse en la corrida.)                                                                         |
| Campos fuente            | precio_real_periodo.ultimo_promedio, precio_real_periodo.precio_manual, precio_presupuestado.valor, resultado.precio_aplicado  |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-003                                                                                                                        |
| Respuesta del sistema    | Permitir continuar, registrar el supuesto y mostrar el mensaje en resultados y alcance.                                        |
| Alcance bloqueado        | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.                                                                  |
| Mensaje al usuario       | Validación en Fallback de precio sin compras: Los datos no cumplen la regla: La fuente utilizada debe guardarse en la corrida. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                               |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                     |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                  |

VAL-FRM-MAT004-01 - Regla de Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-FRM-MAT004-01 - Regla de Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa |
| Dominio / tier  | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis y pago                           |
| Fase / tipo     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                        |

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                       |
| <b>Regla válida</b>             | $Q > 0$ .                                                                                                                  |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $Q > 0$ .                                                                                            |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $Q > 0$ .)                                                                                                            |
| <b>Campos fuente</b>            | compra.precio_economico_unitario, compra.costado_adquisicion_directo, compra.cantidad_base, compra.costado_puesto_unitario |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-004                                                                                                                    |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                          |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa: Los datos no cumplen la regla: $Q > 0$ .           |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                           |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                 |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                              |

#### VAL-FRM-MAT004-02 - Regla de Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-MAT004-02 - Regla de Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa                                                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis y pago                                                                                                                   |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                          |
| <b>Regla válida</b>             | Los costos compartidos no se incluyen aquí; se asignan mediante pools.                                                                                                        |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Los costos compartidos no se incluyen aquí; se asignan mediante pools.                                                                                  |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Los costos compartidos no se incluyen aquí; se asignan mediante pools.)                                                                                                   |
| <b>Campos fuente</b>            | compra.precio_economico_unitario, compra.costado_adquisicion_directo, compra.cantidad_base, compra.costado_puesto_unitario                                                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-004                                                                                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa: Los datos no cumplen la regla: Los costos compartidos no se incluyen aquí; se asignan mediante pools. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                 |

#### VAL-FRM-MAT005-01 - Regla de Cantidad bruta requerida con merma de BOM

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-FRM-MAT005-01 - Regla de Cantidad bruta requerida con merma de BOM                               |
| <b>Dominio / tier</b>  | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis y pago                                          |
| <b>Fase / tipo</b>     | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>  | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>    | $0 \leq m < 1$ .                                                                                     |

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $0 \leq m < 1$ .                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $0 \leq m < 1$ .)                                                                                   |
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item.cantidad_neta, receta_item.merma_estandar, resultado_componente.cantidad_bruta               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-005                                                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                           |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Cantidad bruta requerida con merma de BOM: Los datos no cumplen la regla: $0 \leq m < 1$ . |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.               |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.            |

### VAL-FRM-MAT005-02 - Regla de Cantidad bruta requerida con merma de BOM

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-MAT005-02 - Regla de Cantidad bruta requerida con merma de BOM                                                                      |
| <b>Dominio / tier</b>           | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis y pago                                                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                  |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                        |
| <b>Regla válida</b>             | No duplicar la misma pérdida como merma de proceso.                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: No duplicar la misma pérdida como merma de proceso.                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(No duplicar la misma pérdida como merma de proceso.)                                                                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item.cantidad_neta, receta_item.merma_estandar, resultado_componente.cantidad_bruta                                                  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-005                                                                                                                                     |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                           |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                              |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Cantidad bruta requerida con merma de BOM: Los datos no cumplen la regla: No duplicar la misma pérdida como merma de proceso. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                            |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                  |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                               |

### VAL-FRM-MAT006-OUT - Integridad de salida de Costo estándar de material por unidad padre

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-MAT006-OUT - Integridad de salida de Costo estándar de material por unidad padre                                       |
| <b>Dominio / tier</b>        | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis y pago                                                                    |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| <b>Regla válida</b>          | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| <b>Condición de disparo</b>  | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| <b>Predicado orientativo</b> | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_componente.cantidad_bruta, precio_presupuestado.valor, resultado_componente.costo_material_unitario                                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-006                                                                                                                                          |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                   |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                               |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo estándar de material por unidad padre: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                                    |

### VAL-FRM-MAT007-OUT - Integridad de salida de Costo total estándar de materiales

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-MAT007-OUT - Integridad de salida de Costo total estándar de materiales                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Materiales, compras e inventario de insumos   Gratis y pago                                                                             |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                         |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                       |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.          |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                        |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                             |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_componente.costo_material_unitario, resultado.costo_material_estandar_unitario                                                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-007                                                                                                                                 |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                          |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                      |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo total estándar de materiales: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                           |

### VAL-FRM-MAT008-OUT - Integridad de salida de Costo real de consumo de material

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-MAT008-OUT - Integridad de salida de Costo real de consumo de material                                                 |
| <b>Dominio / tier</b>        | Materiales, compras e inventario de insumos   Pago                                                                             |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| <b>Regla válida</b>          | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| <b>Condición de disparo</b>  | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| <b>Predicado orientativo</b> | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |
| <b>Campos fuente</b>         | consumo_real_material.cantidad_base, resultado.costo_promedio_disponible, resultado_componente.costo_material_real             |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | MAT-008                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                     |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo real de consumo de material: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                          |

**VAL-FRM-MAT009-01 - Regla de Balance físico de inventario**

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-MAT009-01 - Regla de Balance físico de inventario                                                                              |
| <b>Dominio / tier</b>           | Materiales, compras e inventario de insumos   Pago                                                                                     |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                             |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                   |
| <b>Regla válida</b>             | Qf no puede ser negativo salvo ajuste explícito y validado.                                                                            |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Qf no puede ser negativo salvo ajuste explícito y validado.                                                      |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Qf no puede ser negativo salvo ajuste explícito y validado.)                                                                       |
| <b>Campos fuente</b>            | inventario.stock_inicial_cantidad, movimiento_inventario.entradas, movimiento_inventario.salidas, inventario.stock_final_control       |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-009                                                                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                      |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                         |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Balance físico de inventario: Los datos no cumplen la regla: Qf no puede ser negativo salvo ajuste explícito y validado. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                       |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                             |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                          |

**VAL-FRM-MAT010-01 - Regla de Costo disponible de ítem de origen mixto**

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-MAT010-01 - Regla de Costo disponible de ítem de origen mixto                                                                                                                   |
| <b>Dominio / tier</b>        | Materiales, compras e inventario de insumos   Pago                                                                                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                          |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                                    |
| <b>Regla válida</b>          | Denominador > 0.                                                                                                                                                                        |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: Denominador > 0.                                                                                                                                                  |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(Denominador > 0.)                                                                                                                                                                   |
| <b>Campos fuente</b>         | inventario.stock_inicial_valor, inventario.stock_inicial_cantidad, produccion_real.costo_terminado, produccion_real.unidades_buenas, compra.costo_total_economico, compra.cantidad_base |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | MAT-010                                                                                                                                                                                 |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                                       |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                          |

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo disponible de ítem de origen mixto: Los datos no cumplen la regla: Denominador > 0. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.           |

## Mermas y rendimiento

### VAL-MER-001 - Merma BOM y proceso no duplicadas

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-MER-001 - Merma BOM y proceso no duplicadas                                      |
| <b>Dominio / tier</b>           | Mermas y rendimiento   Gratis y pago                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>           | Pérdida   Implementar en: Domain/UI.                                                 |
| <b>Regla válida</b>             | Una misma pérdida física debe registrarse en un único nivel: material/BOM o proceso. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Coinciden causa, componente, etapa y período en ambos registros.                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | same_loss_identity(bom_loss,process_loss)                                            |
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item.merma, merma_proceso.porcentaje, *.causa_id                              |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | MAT-005, PRO-001                                                                     |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear cálculo del ítem.                                                           |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Costo del ítem y dependientes.                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Merma duplicada: La misma pérdida está cargada en la receta y en el proceso.         |
| <b>Corrección esperada</b>      | Mantenerla solo en el nivel que representa su causa.                                 |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado.                                                                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Pérdidas distintas válidas.   Misma causa/etapa falla.                               |

### VAL-MER-002 - Merma extraordinaria fuera del estándar

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-MER-002 - Merma extraordinaria fuera del estándar                                              |
| <b>Dominio / tier</b>        | Mermas y rendimiento   Pago                                                                        |
| <b>Fase / tipo</b>           | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                         |
| <b>Alcance y capa</b>        | Merma extraordinaria   Implementar en: Domain/UI.                                                  |
| <b>Regla válida</b>          | La merma extraordinaria se registra como ajuste del período, no dentro de la tasa estándar normal. |
| <b>Condición de disparo</b>  | Registro marcado extraordinario incrementa merma estándar/BOM.                                     |
| <b>Predicado orientativo</b> | loss.type="extraordinary" AND included_in_standard_rate                                            |
| <b>Campos fuente</b>         | merma.tipo, receta_item.merma_estandar, ajuste_costo                                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | No aplica                                                                                          |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Reclasificar y bloquear estándar alterado.                                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Costo estándar.                                                                                    |



|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Merma extraordinaria mal clasificada: Regístrela como ajuste del período. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Mover el importe/cantidad a ajuste_costo.                                 |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar ajuste extraordinario.                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Normal integra estándar.   Extraordinaria en estándar falla.              |

## Moneda y tipo de cambio

### VAL-FX-001 - Fecha de tipo de cambio obligatoria

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FX-001 - Fecha de tipo de cambio obligatoria                                  |
| <b>Dominio / tier</b>           | Moneda y tipo de cambio   Gratis y pago                                           |
| <b>Fase / tipo</b>              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>           | Tipo de cambio   Implementar en: DB/domain/UI.                                    |
| <b>Regla válida</b>             | Todo tipo de cambio manual o importado debe tener fecha_tipo_cambio.              |
| <b>Condición de disparo</b>     | fecha_tipo_cambio nula.                                                           |
| <b>Predicado orientativo</b>    | tipo_cambio.fecha IS NULL                                                         |
| <b>Campos fuente</b>            | tipo_cambio.fecha_tipo_cambio, tipo_cambio.valor                                  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | FND-002, FND-003                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar tipo de cambio.                                                          |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Conversión monetaria.                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Falta fecha del tipo de cambio: Indique la fecha de vigencia del valor informado. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Completar la fecha y recalcular.                                                  |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Snapshot y auditoría si se modifica.                                              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Fecha válida.   Nula falla.                                                       |

### VAL-FX-002 - Precedencia de tipo de cambio

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FX-002 - Precedencia de tipo de cambio                                                |
| <b>Dominio / tier</b>        | Moneda y tipo de cambio   Pago                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>        | Transacción   Implementar en: Dominio/snapshot.                                           |
| <b>Regla válida</b>          | En pago prevalece el tipo específico de transacción y luego el general del período.       |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se aplica el general existiendo uno específico válido, o se usa uno de fecha inaplicable. |
| <b>Predicado orientativo</b> | specific_valid AND applied!=specific OR NOT effective_on(applied,date)                    |
| <b>Campos fuente</b>         | transaccion.tipo_cambio_id, tipo_cambio_perodo                                            |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | FND-003                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Recalcular con precedencia correcta.                                                      |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Transacción y agregados.                                                                  |

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mensaje al usuario       | Tipo de cambio incorrecto: El tipo aplicado no corresponde a la precedencia o fecha definida. |
| Corrección esperada      | Seleccionar el registro aplicable.                                                            |
| Persistencia / auditoría | Guardar tipo aplicado en snapshot.                                                            |
| Pruebas mínimas          | Específico prevalece.   General fallback.                                                     |

VAL-FX-003 - Moneda base coherente

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FX-003 - Moneda base coherente                                                                             |
| Dominio / tier           | Moneda y tipo de cambio   Gratis y pago                                                                        |
| Fase / tipo              | NORMALIZACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                                               |
| Alcance y capa           | Agregación   Implementar en: Dominio.                                                                          |
| Regla válida             | Toda agregación y conciliación debe usar moneda base; importes originales se conservan solo como trazabilidad. |
| Condición de disparo     | Se suman importes de monedas distintas o se pierde moneda/importe original.                                    |
| Predicado orientativo    | aggregate.contains_multiple_currencies_without_conversion OR original_trace_missing                            |
| Campos fuente            | resultado_normalizado.importe_moneda_base, transaccion.importe_original, transaccion.moneda_id                 |
| Fórmulas relacionadas    | FND-002                                                                                                        |
| Respuesta del sistema    | Bloquear agregado.                                                                                             |
| Alcance bloqueado        | Resultado agregado.                                                                                            |
| Mensaje al usuario       | Monedas no normalizadas: No es posible consolidar importes sin convertirlos a la moneda base.                  |
| Corrección esperada      | Completar tipos de cambio y conservar valores originales.                                                      |
| Persistencia / auditoría | Snapshot de tipo e importe original.                                                                           |
| Pruebas mínimas          | Dos monedas convertidas suman.   Suma directa falla.                                                           |

Períodos y corridas

VAL-RUN-001 - Transiciones de estado válidas

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-RUN-001 - Transiciones de estado válidas                                                                |
| Dominio / tier        | Períodos y corridas   Pago                                                                                  |
| Fase / tipo           | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                 |
| Alcance y capa        | Corrida   Implementar en: Domain/state machine.                                                             |
| Regla válida          | Solo se permiten transiciones definidas entre borrador, validada, calculada, cerrada, sustituida y anulada. |
| Condición de disparo  | Se intenta una transición fuera del grafo autorizado.                                                       |
| Predicado orientativo | NOT allowed_transition(old_state,new_state)                                                                 |
| Campos fuente         | corrida.estado                                                                                              |
| Fórmulas relacionadas | No aplica                                                                                                   |
| Respuesta del sistema | Rechazar transición y auditar intento.                                                                      |
| Alcance bloqueado     | Corrida.                                                                                                    |

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Cambio de estado no permitido: La corrida no puede pasar directamente al estado solicitado. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Completar las etapas previas o usar la operación correcta.                                  |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | auditoria_evento.                                                                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Borrador->validada.   Cerrada->borrador falla.                                              |

### VAL-RUN-002 - Corrida cerrada inmutable

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-RUN-002 - Corrida cerrada inmutable                                             |
| <b>Dominio / tier</b>           | Períodos y corridas   Pago                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>              | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                         |
| <b>Alcance y capa</b>           | Corrida cerrada   Implementar en: DB/domain/API.                                    |
| <b>Regla válida</b>             | Una corrida cerrada nunca se modifica ni elimina físicamente.                       |
| <b>Condición de disparo</b>     | UPDATE o DELETE sobre datos/snapshot asociados a corrida cerrada.                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | run.state="closed" AND mutation_requested                                           |
| <b>Campos fuente</b>            | corrida.estado, *.corrida_id                                                        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar; exigir corrida correctiva.                                                |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Operación completa.                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Corrida cerrada inmutable: Cree una corrida correctiva para modificar este período. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Iniciar reapertura autorizada.                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar intento y operación correctiva.                                             |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Lectura permitida.   Update/delete falla.                                           |

### VAL-RUN-003 - Reapertura crea corrida correctiva

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-RUN-003 - Reapertura crea corrida correctiva                                                 |
| <b>Dominio / tier</b>        | Períodos y corridas   Pago                                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>           | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>        | Período cerrado   Implementar en: Transaction/domain/audit.                                      |
| <b>Regla válida</b>          | Reabrir cambia el período a reabierto y crea una nueva corrida vinculada; no altera la original. |
| <b>Condición de disparo</b>  | No se crea corrida nueva, falta corrida_origen_id o se modifica original.                        |
| <b>Predicado orientativo</b> | reopen AND (new_run IS NULL OR new_run.origin_id!=official_run.id OR original_mutated)           |
| <b>Campos fuente</b>         | periodo.estado, corrida.corrida_origen_id, corrida.estado                                        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | No aplica                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Revertir operación atómicamente.                                                                 |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Reapertura.                                                                                      |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | No pudo crearse la corrida correctiva: La reapertura debe conservar la corrida anterior.         |
| <b>Corrección esperada</b>   | Reintentar con autorización administrativa.                                                      |

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Persistencia / auditoría | auditoria_evento con ambas corridas.               |
| Pruebas mínimas          | Copia vinculada válida.   Mutación original falla. |

#### VAL-RUN-004 - Motivo obligatorio de reapertura/sustitución

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-RUN-004 - Motivo obligatorio de reapertura/sustitución         |
| Dominio / tier           | Períodos y corridas   Pago                                         |
| Fase / tipo              | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                        |
| Alcance y capa           | Acción administrativa   Implementar en: UI/domain/audit.           |
| Regla válida             | Toda reapertura, sustitución o anulación requiere motivo no vacío. |
| Condición de disparo     | motivo nulo o solo espacios.                                       |
| Predicado orientativo    | trim(reason)=""                                                    |
| Campos fuente            | auditoria_evento.motivo                                            |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                          |
| Respuesta del sistema    | Rechazar acción.                                                   |
| Alcance bloqueado        | Acción.                                                            |
| Mensaje al usuario       | Motivo requerido: Explique por qué se realiza esta operación.      |
| Corrección esperada      | Ingresar una justificación concreta.                               |
| Persistencia / auditoría | Motivo se conserva en auditoría.                                   |
| Pruebas mínimas          | Motivo válido.   Vacío falla.                                      |

#### VAL-RUN-005 - Una corrida oficial por período

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-RUN-005 - Una corrida oficial por período                                          |
| Dominio / tier           | Períodos y corridas   Pago                                                             |
| Fase / tipo              | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                            |
| Alcance y capa           | Período   Implementar en: DB partial unique/domain.                                    |
| Regla válida             | Un período cerrado tiene exactamente una corrida oficial vigente.                      |
| Condición de disparo     | Cero o más de una corrida oficial cerrada.                                             |
| Predicado orientativo    | period.closed AND count(run.is_oficial AND run.state="closed")!=1                      |
| Campos fuente            | corrida.es_oficial, corrida.estado, periodo.estado                                     |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                              |
| Respuesta del sistema    | Bloquear cierre/sustitución.                                                           |
| Alcance bloqueado        | Período.                                                                               |
| Mensaje al usuario       | Corrida oficial inconsistente: Debe existir una única corrida oficial para el período. |
| Corrección esperada      | Designar la nueva y marcar la anterior sustituida atómicamente.                        |
| Persistencia / auditoría | Auditar designación.                                                                   |
| Pruebas mínimas          | Una oficial.   Dos oficiales falla.                                                    |

## Pools y drivers

### VAL-DRV-001 - Cantidad de drivers según tier

| Código / nombre          | VAL-DRV-001 - Cantidad de drivers según tier                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                            |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                 |
| Alcance y capa           | Configuración driver   Implementar en: Domain/UI/audit.                                                                                    |
| Regla válida             | Gratis admite un driver activo por categoría; pago un driver por costo individual, sin múltiples drivers simultáneos sobre el mismo costo. |
| Condición de disparo     | Cantidad activa excede la permitida o un costo tiene más de un driver.                                                                     |
| Predicado orientativo    | (tier=FREE AND active_drivers_per_category!=1) OR (tier=PAID AND active_drivers_per_cost!=1)                                               |
| Campos fuente            | configuracion_driver.activo, configuracion_driver.categoria_id, configuracion_driver.costo_id                                              |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Rechazar configuración.                                                                                                                    |
| Alcance bloqueado        | Categoría/costo.                                                                                                                           |
| Mensaje al usuario       | Configuración de drivers inválida: Debe existir exactamente un driver aplicable según el plan.                                             |
| Corrección esperada      | Desactivar alternativas o seleccionar una.                                                                                                 |
| Persistencia / auditoría | Auditar selección y cambio manual.                                                                                                         |
| Pruebas mínimas          | Un driver válido.   Dos activos fallan.                                                                                                    |

### VAL-DRV-002 - Base no negativa y suma positiva

| Código / nombre          | VAL-DRV-002 - Base no negativa y suma positiva                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                        |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                         |
| Alcance y capa           | Driver   Implementar en: Domain/UI.                                                    |
| Regla válida             | Todas las bases deben ser no negativas y la suma del universo receptor mayor que cero. |
| Condición de disparo     | Alguna base <0 o suma<=0.                                                              |
| Predicado orientativo    | MIN(base_i)<0 OR SUM(base_i)<=0                                                        |
| Campos fuente            | base_driver_item.valor                                                                 |
| Fórmulas relacionadas    | ASG-001                                                                                |
| Respuesta del sistema    | Descartar driver y probar siguiente alternativa.                                       |
| Alcance bloqueado        | Driver/pool.                                                                           |
| Mensaje al usuario       | Driver no aplicable: La base contiene valores negativos o no tiene magnitud positiva.  |
| Corrección esperada      | Corregir datos o elegir otro driver.                                                   |
| Persistencia / auditoría | Guardar motivo de descarte en snapshot.                                                |
| Pruebas mínimas          | Bases [1,2] válidas.   [-1,2] o [0,0] falla.                                           |

**VAL-DRV-003 - Margen proxy solo para ventas positivas**

| Código / nombre          | VAL-DRV-003 - Margen proxy solo para ventas positivas                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                          |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| Alcance y capa           | SKU con margen negativo   Implementar en: Domain.                                                        |
| Regla válida             | El proxy se aplica solo si VN <sub>i</sub> >0; con ventas nulas o negativas se pasa al siguiente driver. |
| Condición de disparo     | Se calcula proxy para VN <sub>j</sub> <=0.                                                               |
| Predicado orientativo    | gross_margin <sub>i</sub> <0 AND net_sales <sub>i</sub> <=0 AND proxy_used                               |
| Campos fuente            | resultado_sku.ventas_netas, resultado_sku.margen_bruto                                                   |
| Fórmulas relacionadas    | ASG-005                                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Invaldar proxy y ejecutar jerarquía residual.                                                            |
| Alcance bloqueado        | Asignación del costo.                                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Margen proxy no aplicable: El SKU no tiene ventas netas positivas.                                       |
| Corrección esperada      | Usar el siguiente driver válido.                                                                         |
| Persistencia / auditoría | Snapshot de descarte.                                                                                    |
| Pruebas mínimas          | VN positiva usa proxy.   VN cero salta.                                                                  |

**VAL-DRV-004 - Fuente de tasa de margen proxy**

| Código / nombre          | VAL-DRV-004 - Fuente de tasa de margen proxy                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                        |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                                 |
| Alcance y capa           | Driver margen bruto   Implementar en: Domain/UI.                                                                       |
| Regla válida             | Usar primero productos positivos de la familia; si no existen, productos positivos del negocio; si ninguno, invalidar. |
| Condición de disparo     | Se usa promedio del negocio existiendo positivos en familia o se incluyen márgenes negativos.                          |
| Predicado orientativo    | family_positive_exists AND source!="family" OR average_set.includes(nonpositive_margin)                                |
| Campos fuente            | item.familia_id, resultado_sku.margen_bruto, resultado_sku.ventas_netas                                                |
| Fórmulas relacionadas    | ASG-004, ASG-005                                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Recalcular y mostrar el origen del promedio.                                                                           |
| Alcance bloqueado        | No bloquea si se corrige.                                                                                              |
| Mensaje al usuario       | Margen proxy utilizado: La base se estimó con la tasa promedio positiva de la familia o del negocio.                   |
| Corrección esperada      | Revisar la pertinencia del driver.                                                                                     |
| Persistencia / auditoría | Snapshot: fuente, tasa, universo.                                                                                      |
| Pruebas mínimas          | Familia prioritaria.   Negocio fallback.   Sin positivos invalida.                                                     |

**VAL-DRV-005 - Jerarquía residual respetada**

| Código / nombre          | VAL-DRV-005 - Jerarquía residual respetada                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                         |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                          |
| Alcance y capa           | Pool sin driver causal   Implementar en: Domain.                                                                                        |
| Regla válida             | El motor debe recorrer: directo, causal específico, recomendado por categoría, costo directo, facturación positiva, unidades, uniforme. |
| Condición de disparo     | Se aplica una opción inferior existiendo una superior válida.                                                                           |
| Predicado orientativo    | selected_rank > min(valid_driver_ranks)                                                                                                 |
| Campos fuente            | configuracion_driver.rango, resultado_driver.valido                                                                                     |
| Fórmulas relacionadas    | ASG-006                                                                                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Recalcular con la primera alternativa válida.                                                                                           |
| Alcance bloqueado        | Pool/asignación.                                                                                                                        |
| Mensaje al usuario       | Orden de asignación incorrecto: Existe un driver de mayor prioridad disponible.                                                         |
| Corrección esperada      | Aplicar la jerarquía definida.                                                                                                          |
| Persistencia / auditoría | Snapshot del recorrido y descartes.                                                                                                     |
| Pruebas mínimas          | Primero válido seleccionado.   Uniforme existiendo ventas falla.                                                                        |

**VAL-DRV-006 - Distribución uniforme solo último recurso**

| Código / nombre          | VAL-DRV-006 - Distribución uniforme solo último recurso                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                         |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                  |
| Alcance y capa           | Pool   Implementar en: Domain/UI.                                                                       |
| Regla válida             | La distribución uniforme se permite solo si todas las bases anteriores son inválidas.                   |
| Condición de disparo     | uniforme seleccionado con driver causal/económico válido.                                               |
| Predicado orientativo    | uniform_selected AND EXISTS(valid_nonuniform_driver)                                                    |
| Campos fuente            | resultado_driver.tipo, resultado_driver.alternativas_validas                                            |
| Fórmulas relacionadas    | ASG-003, ASG-006                                                                                        |
| Respuesta del sistema    | Impedir selección o exigir corrección.                                                                  |
| Alcance bloqueado        | Pool.                                                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Asignación uniforme convencional: El costo se distribuye en partes iguales por falta de una base mejor. |
| Corrección esperada      | Completar datos de actividad, ventas o costo directo.                                                   |
| Persistencia / auditoría | Snapshot y porcentaje convencional.                                                                     |
| Pruebas mínimas          | Sin alternativas permite uniforme.   Con alternativa válida no.                                         |

**VAL-DRV-007 - Suma asignada igual al pool**

| Código / nombre | VAL-DRV-007 - Suma asignada igual al pool |
|-----------------|-------------------------------------------|
|-----------------|-------------------------------------------|

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                   |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                   |
| <b>Alcance y capa</b>           | Pool   Implementar en: Domain/tests.                                              |
| <b>Regla válida</b>             | La suma de costos asignados debe igualar el pool neto dentro de 0,01 moneda base. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Diferencia absoluta >0,01.                                                        |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $ABS(SUM(assigned)-pool\_net)>0.01$                                               |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_asignacion.importe, pool_costo.importe_neto                             |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-002, REC-001                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear resultados y cierre.                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Pool/corrida.                                                                     |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | El pool no concilia: La suma distribuida no coincide con el costo disponible.     |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar ponderaciones, receptores y precisión.                                    |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado.                                                             |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Diferencia 0.01 válida.   0.0101 falla.                                           |

### VAL-DRV-008 - Asignación convencional identificada

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-DRV-008 - Asignación convencional identificada                                                                     |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                        |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>           | Resultado componente   Implementar en: Domain/UI.                                                                      |
| <b>Regla válida</b>             | Toda asignación no causal debe marcarse convencional y explicar que no representa consumo causal.                      |
| <b>Condición de disparo</b>     | Componente usa driver residual pero tipo_asignacion no es convencional o falta texto.                                  |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $driver.rank \geq conventional\_threshold \text{ AND } assignment\_type \neq "conventional"$                           |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_componente.tipo_asignacion, resultado_componente.driver_id                                                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-008                                                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear publicación del resultado interpretativo.                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Presentación del resultado.                                                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Asignación convencional no identificada: Debe informarse que la distribución no representa consumo causal de recursos. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Marcar el componente y mostrar la advertencia.                                                                         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Snapshot y resultado_componente.                                                                                       |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Causal marcado causal.   Residual sin marca falla.                                                                     |

### VAL-FRM-ASG001-01 - Regla de Ponderación normalizada de un driver

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-FRM-ASG001-01 - Regla de Ponderación normalizada de un driver |
| <b>Dominio / tier</b>  | Pools y drivers   Gratis y pago                                   |
| <b>Fase / tipo</b>     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                    |



|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>             | $b_i \geq 0$ .                                                                                       |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $b_i \geq 0$ .                                                                 |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $\text{NOT}(b_i \geq 0)$ .                                                                           |
| <b>Campos fuente</b>            | base_driver_item.valor, resultado_driver.total_base, resultado_driver.ponderacion                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-001                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Ponderación normalizada de un driver: Los datos no cumplen la regla: $b_i \geq 0$ .    |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.        |

### VAL-FRM-ASG001-02 - Regla de Ponderación normalizada de un driver

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-ASG001-02 - Regla de Ponderación normalizada de un driver                                    |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>             | $B > 0$ .                                                                                            |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $B > 0$ .                                                                      |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $\text{NOT}(B > 0)$ .                                                                                |
| <b>Campos fuente</b>            | base_driver_item.valor, resultado_driver.total_base, resultado_driver.ponderacion                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-001                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Ponderación normalizada de un driver: Los datos no cumplen la regla: $B > 0$ .         |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.        |

### VAL-FRM-ASG001-03 - Regla de Ponderación normalizada de un driver

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-FRM-ASG001-03 - Regla de Ponderación normalizada de un driver                                    |
| <b>Dominio / tier</b>  | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>  | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>    | El receptor debe pertenecer al alcance del pool.                                                     |

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: El receptor debe pertenecer al alcance del pool.                                                              |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(El receptor debe pertenecer al alcance del pool.)                                                                               |
| <b>Campos fuente</b>            | base_driver_item.valor, resultado_driver.total_base, resultado_driver.ponderacion                                                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-001                                                                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                   |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                      |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Ponderación normalizada de un driver: Los datos no cumplen la regla: El receptor debe pertenecer al alcance del pool. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                    |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                          |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                       |

### VAL-FRM-ASG002-01 - Regla de Asignación de costo de pool

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-ASG002-01 - Regla de Asignación de costo de pool                                                        |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.            |
| <b>Regla válida</b>             | $SUM(C_i) = C_{pool}$ dentro de 0,01.                                                                           |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $SUM(C_i) = C_{pool}$ dentro de 0,01.                                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $SUM(C_i) = C_{pool}$ dentro de 0,01.)                                                                     |
| <b>Campos fuente</b>            | pool_costo.costo_disponible, resultado_driver.ponderacion, resultado_componente.costo_asignado                  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-002                                                                                                         |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                               |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Asignación de costo de pool: Los datos no cumplen la regla: $SUM(C_i) = C_{pool}$ dentro de 0,01. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                      |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                   |

### VAL-FRM-ASG003-01 - Regla de Asignación uniforme residual

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-ASG003-01 - Regla de Asignación uniforme residual                                            |
| <b>Dominio / tier</b>        | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>          | $n > 0$ .                                                                                            |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: $n > 0$ .                                                                      |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT( $n > 0$ .)                                                                                      |

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | pool_costo.costo_disponible, resultado_driver.receptores_validos, resultado_componente.costo_asignado |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-003                                                                                               |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                        |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Asignación uniforme residual: Los datos no cumplen la regla: $n > 0$ .                  |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.         |

### VAL-FRM-ASG004-01 - Regla de Tasa promedio de margen bruto positiva

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-ASG004-01 - Regla de Tasa promedio de margen bruto positiva                                                                      |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                               |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                     |
| <b>Regla válida</b>             | Usar primero familia; si no hay positivos, negocio.                                                                                      |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Usar primero familia; si no hay positivos, negocio.                                                                |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Usar primero familia; si no hay positivos, negocio.)                                                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.margen_bruto, resultado.ventas_netas, resultado_driver.tasa_margen_promedio                                                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-004                                                                                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                           |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Tasa promedio de margen bruto positiva: Los datos no cumplen la regla: Usar primero familia; si no hay positivos, negocio. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                               |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                            |

### VAL-FRM-ASG004-02 - Regla de Tasa promedio de margen bruto positiva

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-ASG004-02 - Regla de Tasa promedio de margen bruto positiva                                  |
| <b>Dominio / tier</b>        | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>          | $SUM(VN_j) > 0$ .                                                                                    |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: $SUM(VN_j) > 0$ .                                                              |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT( $SUM(VN_j) > 0$ .)                                                                              |
| <b>Campos fuente</b>         | resultado.margen_bruto, resultado.ventas_netas, resultado_driver.tasa_margen_promedio                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | ASG-004                                                                                              |

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                       |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                          |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Tasa promedio de margen bruto positiva: Los datos no cumplen la regla: $SUM(VN\_i) > 0$ . |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.           |

### VAL-FRM-ASG005-01 - Regla de Base proxy de margen bruto para SKU negativo

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-ASG005-01 - Regla de Base proxy de margen bruto para SKU negativo                                |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                               |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.     |
| <b>Regla válida</b>             | $VN\_i > 0$ .                                                                                            |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $VN\_i > 0$ .                                                                      |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $NOT(VN\_i > 0)$ .                                                                                       |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.ventas_netas, resultado_driver.tasa_margen_promedio, base_driver_item.margen_proxy             |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-005                                                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                           |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Base proxy de margen bruto para SKU negativo: Los datos no cumplen la regla: $VN\_i > 0$ . |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.               |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.            |

### VAL-FRM-ASG005-02 - Regla de Base proxy de margen bruto para SKU negativo

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-ASG005-02 - Regla de Base proxy de margen bruto para SKU negativo                            |
| <b>Dominio / tier</b>        | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>          | Si $VN\_i \leq 0$ , pasar al siguiente driver.                                                       |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: Si $VN\_i \leq 0$ , pasar al siguiente driver.                                 |
| <b>Predicado orientativo</b> | $NOT(Si\ VN\_i \leq 0, \text{ pasar al siguiente driver.})$                                          |
| <b>Campos fuente</b>         | resultado.ventas_netas, resultado_driver.tasa_margen_promedio, base_driver_item.margen_proxy         |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | ASG-005                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Base proxy de margen bruto para SKU negativo: Los datos no cumplen la regla: Si VN_i <= 0, pasar al siguiente driver. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                    |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                          |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                       |

### VAL-FRM-ASG006-01 - Regla de Jerarquía residual de drivers

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-ASG006-01 - Regla de Jerarquía residual de drivers                                                                           |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                 |
| <b>Regla válida</b>             | Si no existen receptores configurados, error bloqueante.                                                                             |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Si no existen receptores configurados, error bloqueante.                                                       |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Si no existen receptores configurados, error bloqueante.)                                                                        |
| <b>Campos fuente</b>            | configuracion_driver.alternativas, base_driver_item.dataset, resultado_driver.driver_aplicado                                        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-006                                                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Jerarquía residual de drivers: Los datos no cumplen la regla: Si no existen receptores configurados, error bloqueante. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                        |

### VAL-FRM-ASG007-01 - Regla de Costo compartido fabricación-reventa

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-ASG007-01 - Regla de Costo compartido fabricación-reventa                                                                            |
| <b>Dominio / tier</b>        | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                              |
| <b>Fase / tipo</b>           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                               |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                         |
| <b>Regla válida</b>          | Los costos directos a una línea se excluyen de C_sh.                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: Los costos directos a una línea se excluyen de C_sh.                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(Los costos directos a una línea se excluyen de C_sh.)                                                                                    |
| <b>Campos fuente</b>         | costo_periodo.costo_compartido, resultado_driver.peso_fabricacion, resultado_driver.peso_reventa, pool_costo.fabricacion, pool_costo.reventa |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | ASG-007                                                                                                                                      |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                            |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                               |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | Validación en Costo compartido fabricación-reventa: Los datos no cumplen la regla: Los costos directos a una línea se excluyen de C_sh.      |
| <b>Corrección esperada</b>   | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                             |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código. |

**VAL-FRM-ASG008-01 - Regla de Porcentaje de asignación convencional**

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-ASG008-01 - Regla de Porcentaje de asignación convencional                                                                  |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                     |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                |
| <b>Regla válida</b>             | C_asig > 0; si es cero, indicador no aplicable.                                                                                     |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: C_asig > 0; si es cero, indicador no aplicable.                                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(C_asig > 0; si es cero, indicador no aplicable.)                                                                                |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_componente.costo_convencional, resultado_componente.costo_total_asignado, resultado.porcentaje_convencional               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-008                                                                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                   |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                      |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Porcentaje de asignación convencional: Los datos no cumplen la regla: C_asig > 0; si es cero, indicador no aplicable. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                    |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                          |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                       |

**VAL-POOL-001 - Receptor pertenece al alcance**

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-POOL-001 - Receptor pertenece al alcance                                      |
| <b>Dominio / tier</b>           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                   |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                    |
| <b>Alcance y capa</b>           | Pool/SKU   Implementar en: Domain/UI.                                             |
| <b>Regla válida</b>             | Todo receptor debe pertenecer al alcance funcional del pool.                      |
| <b>Condición de disparo</b>     | SKU fuera de proceso, línea, canal, familia o tipo autorizado recibe costo.       |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT pool_scope.contains(receiver)                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | pool_costo.tipo_alcance, pool_costo.alcance_id, base_driver.item_id               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | ASG-001, CAP-005                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Excluir receptor y recalcular; si no quedan receptores, bloquear.                 |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Pool.                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Receptor fuera del pool: Un SKU no pertenece al alcance definido para este costo. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir el alcance o la lista de receptores.                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Snapshot de alcance.                                                              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Receptor válido.   SKU de otro canal/proceso falla.                               |

**VAL-POOL-002 - Costo productivo no se asigna a reventa**

| Código / nombre          | VAL-POOL-002 - Costo productivo no se asigna a reventa                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                                |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                 |
| Alcance y capa           | Pool productivo   Implementar en: Domain.                                                                                                      |
| Regla válida             | Solo ítems fabricados del alcance reciben costos productivos; reventa solo recibe costos explícitamente compartidos después de separar líneas. |
| Condición de disparo     | Mercadería de reventa recibe costo fabril directo o pool productivo.                                                                           |
| Predicado orientativo    | cost.function="productive" AND receiver.origin="purchased_resale" AND NOT cost.shared_line                                                     |
| Campos fuente            | costo.funcion, item.tipo_item, costo.es_compartido                                                                                             |
| Fórmulas relacionadas    | CAP-005, ASG-007                                                                                                                               |
| Respuesta del sistema    | Rechazar receptor.                                                                                                                             |
| Alcance bloqueado        | Pool/asignación.                                                                                                                               |
| Mensaje al usuario       | Costo fabril asignado a reventa: Los productos de reventa no consumen el pool productivo.                                                      |
| Corrección esperada      | Clasificar como compartido y dividir líneas, o seleccionar SKU fabricados.                                                                     |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                                                                          |
| Pruebas mínimas          | Fabril a fabricado.   Fabril a reventa falla.                                                                                                  |

**VAL-POOL-003 - Pool con costos requiere receptores**

| Código / nombre          | VAL-POOL-003 - Pool con costos requiere receptores                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Pools y drivers   Gratis y pago                                                                                                         |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                          |
| Alcance y capa           | Pool   Implementar en: Domain/UI.                                                                                                       |
| Regla válida             | Si un pool tiene importe distinto de cero debe tener receptores con actividad o configurados; si ninguno existe, el cálculo se bloquea. |
| Condición de disparo     | pool.amount!=0 y no hay receptor válido.                                                                                                |
| Predicado orientativo    | pool_amount!=0 AND count(valid_receivers)=0                                                                                             |
| Campos fuente            | pool_costo.importe, sku_pool_config, actividad_periodo                                                                                  |
| Fórmulas relacionadas    | CAP-005                                                                                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Bloquear pool y cierre.                                                                                                                 |
| Alcance bloqueado        | Pool.                                                                                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Pool sin receptores: No existe ningún SKU configurado que pueda recibir este costo.                                                     |
| Corrección esperada      | Configurar el alcance y sus SKU.                                                                                                        |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                                                                   |
| Pruebas mínimas          | Pool cero sin receptor permitido.   Pool con costo sin receptor falla.                                                                  |

## Precios umbral

### VAL-FRM-PRE001-01 - Regla de Precio umbral de contribución cero

| Código / nombre          | VAL-FRM-PRE001-01 - Regla de Precio umbral de contribución cero                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Precios umbral   Gratis y pago                                                                                                |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                    |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                          |
| Regla válida             | $0 \leq r_{ad} < 1$ .                                                                                                         |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: $0 \leq r_{ad} < 1$ .                                                                                   |
| Predicado orientativo    | NOT( $0 \leq r_{ad} < 1$ .)                                                                                                   |
| Campos fuente            | resultado.costos_variable_unitario_no_advalorem, costo_variable.tasa_total_sobre_ventas, resultado.precio_umbral_contribucion |
| Fórmulas relacionadas    | PRE-001                                                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                             |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Validación en Precio umbral de contribución cero: Los datos no cumplen la regla: $0 \leq r_{ad} < 1$ .                        |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                              |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                    |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                 |

### VAL-FRM-PRE002-01 - Regla de Precio umbral de costo directo

| Código / nombre          | VAL-FRM-PRE002-01 - Regla de Precio umbral de costo directo                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Precios umbral   Pago                                                                                      |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                 |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.       |
| Regla válida             | $0 \leq r_{ad} < 1$ .                                                                                      |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: $0 \leq r_{ad} < 1$ .                                                                |
| Predicado orientativo    | NOT( $0 \leq r_{ad} < 1$ .)                                                                                |
| Campos fuente            | resultado.costos_directo_unitario, costo_variable.tasa_total_sobre_ventas, resultado.precio_umbral_directo |
| Fórmulas relacionadas    | PRE-002                                                                                                    |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                          |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                             |
| Mensaje al usuario       | Validación en Precio umbral de costo directo: Los datos no cumplen la regla: $0 \leq r_{ad} < 1$ .         |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.           |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                 |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.              |



**VAL-FRM-PRE003-01 - Regla de Precio umbral de costo completo**

| Código / nombre          | VAL-FRM-PRE003-01 - Regla de Precio umbral de costo completo                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Precios umbral   Pago                                                                                                    |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                               |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                     |
| Regla válida             | $0 \leq r_{ad} < 1$ .                                                                                                    |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: $0 \leq r_{ad} < 1$ .                                                                              |
| Predicado orientativo    | $\text{NOT}(0 \leq r_{ad} < 1)$                                                                                          |
| Campos fuente            | resultado.costo_completo_unitario_no_advalorem, costo_variable.tasa_total_sobre_ventas, resultado.precio_umbral_completo |
| Fórmulas relacionadas    | PRE-003                                                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                        |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                           |
| Mensaje al usuario       | Validación en Precio umbral de costo completo: Los datos no cumplen la regla: $0 \leq r_{ad} < 1$ .                      |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                         |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                               |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                            |

**VAL-FRM-PRE004-01 - Regla de Precio compatible con margen objetivo**

| Código / nombre          | VAL-FRM-PRE004-01 - Regla de Precio compatible con margen objetivo                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Precios umbral   Pago                                                                                                                                   |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                              |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                    |
| Regla válida             | $r_{ad} + m_{obj} < 1$ .                                                                                                                                |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: $r_{ad} + m_{obj} < 1$ .                                                                                                          |
| Predicado orientativo    | $\text{NOT}(r_{ad} + m_{obj} < 1)$                                                                                                                      |
| Campos fuente            | resultado.costo_objetivo_unitario_no_advalorem, costo_variable.tasa_total_sobre_ventas, configuracion.margen_objetivo, resultado.precio_margen_objetivo |
| Fórmulas relacionadas    | PRE-004                                                                                                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                       |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                          |
| Mensaje al usuario       | Validación en Precio compatible con margen objetivo: Los datos no cumplen la regla: $r_{ad} + m_{obj} < 1$ .                                            |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                        |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                              |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                           |

**VAL-FRM-PRE005-01 - Regla de Descuento máximo admisible**

| Código / nombre | VAL-FRM-PRE005-01 - Regla de Descuento máximo admisible |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio / tier</b>           | Precios umbral   Pago                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>             | $P_{\text{lista}} > 0$ .                                                                             |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $P_{\text{lista}} > 0$ .                                                       |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $\text{NOT}(P_{\text{lista}} > 0)$ .                                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | precio.precio_neto_lista, resultado.precio_umbral_seleccionado, resultado.descuento_maximo           |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | PRE-005                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Descuento máximo admisible: Los datos no cumplen la regla: $P_{\text{lista}} > 0$ .    |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.        |

### VAL-FRM-PRE005-02 - Regla de Descuento máximo admisible

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-PRE005-02 - Regla de Descuento máximo admisible                                                                                              |
| <b>Dominio / tier</b>           | Precios umbral   Pago                                                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                 |
| <b>Regla válida</b>             | Si $d_{\text{max}} < 0$ , el precio de lista ya está por debajo del umbral.                                                                          |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Si $d_{\text{max}} < 0$ , el precio de lista ya está por debajo del umbral.                                                    |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $\text{NOT}(\text{Si } d_{\text{max}} < 0, \text{ el precio de lista ya está por debajo del umbral.})$                                               |
| <b>Campos fuente</b>            | precio.precio_neto_lista, resultado.precio_umbral_seleccionado, resultado.descuento_maximo                                                           |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | PRE-005                                                                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Descuento máximo admisible: Los datos no cumplen la regla: Si $d_{\text{max}} < 0$ , el precio de lista ya está por debajo del umbral. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                        |

## Precios, compras e IVA

### VAL-PRC-001 - Precio o costo unitario no negativo

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-PRC-001 - Precio o costo unitario no negativo |
|------------------------|---------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Precios, compras e IVA   Gratis y pago                                                                             |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                         |
| Alcance y capa           | Precio/costo   Implementar en: UI/domain/importador.                                                               |
| Regla válida             | Los precios y costos unitarios deben ser mayores o iguales a cero; cero requiere advertencia si se usa en cálculo. |
| Condición de disparo     | Valor negativo o cero sin justificación permitida.                                                                 |
| Predicado orientativo    | unit_amount<0 OR (unit_amount=0 AND NOT zero_allowed)                                                              |
| Campos fuente            | precio.importe, compra.precio_unitario, costo.importe                                                              |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Rechazar negativo; advertir cero y excluirlo como fuente si corresponde.                                           |
| Alcance bloqueado        | Registro/fuente.                                                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Importe no válido: El importe no puede ser negativo.                                                               |
| Corrección esperada      | Corregir el valor o documentar por qué es cero.                                                                    |
| Persistencia / auditoría | Auditar costos manuales cero usados.                                                                               |
| Pruebas mínimas          | Precio positivo válido.   Negativo falla; cero genera advertencia.                                                 |

VAL-PRC-002 - Fallback de precio trazable

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-PRC-002 - Fallback de precio trazable                                                             |
| Dominio / tier           | Precios, compras e IVA   Gratis y pago                                                                |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                |
| Alcance y capa           | Selección de costo   Implementar en: Dominio/UI/snapshot.                                             |
| Regla válida             | La fuente de precio debe seguir la jerarquía del tier y quedar registrada.                            |
| Condición de disparo     | Se usa precio manual/presupuestado sin registrar fuente o se salta una fuente prioritaria disponible. |
| Predicado orientativo    | selected_source IS NULL OR violates_price_precedence                                                  |
| Campos fuente            | precio_fuente.tipo, precio_fuente.periodo_origen                                                      |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-003                                                                                               |
| Respuesta del sistema    | Permitir cálculo solo si existe fuente válida; mostrar advertencia.                                   |
| Alcance bloqueado        | No bloquea si la fuente es válida.                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Se utilizó un precio alternativo: No hubo compras aplicables y se usó la fuente indicada.             |
| Corrección esperada      | Revisar el precio y completar compras o historial cuando sea posible.                                 |
| Persistencia / auditoría | Snapshot: fuente, fecha y valor.                                                                      |
| Pruebas mínimas          | Historial prevalece en pago.   Manual usado queda identificado.                                       |

VAL-PRC-003 - Gratis no consulta historial de servidor

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-PRC-003 - Gratis no consulta historial de servidor |
| Dominio / tier  | Precios, compras e IVA   Gratis                        |
| Fase / tipo     | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                         |

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance y capa           | Sesión gratuita   Implementar en: Arquitectura y pruebas de integración.                        |
| Regla válida             | El último precio anterior solo puede provenir del archivo nativo importado o de carga manual.   |
| Condición de disparo     | El motor gratuito intenta consultar persistencia histórica del servidor.                        |
| Predicado orientativo    | tier=FREE AND price_source=SERVER_HISTORY                                                       |
| Campos fuente            | sesion.tier, precio_fuente.tipo                                                                 |
| Fórmulas relacionadas    | MAT-003                                                                                         |
| Respuesta del sistema    | Impedir acceso y aplicar fallback gratuito.                                                     |
| Alcance bloqueado        | Fuente de precio.                                                                               |
| Mensaje al usuario       | Fuente no disponible: El plan gratuito solo recupera precios anteriores desde el archivo local. |
| Corrección esperada      | Importar el archivo nativo o cargar un precio.                                                  |
| Persistencia / auditoría | No persistir datos de sesión.                                                                   |
| Pruebas mínimas          | Archivo nativo válido.   Consulta servidor en gratis falla.                                     |

VAL-TAX-001 - Tratamiento IVA separado de alícuota

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-TAX-001 - Tratamiento IVA separado de alícuota                                                                 |
| Dominio / tier           | Precios, compras e IVA   Gratis y pago                                                                             |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                         |
| Alcance y capa           | Operación gravada   Implementar en: Domain/UI/importador.                                                          |
| Regla válida             | alicuota_iva y tratamiento_iva son atributos independientes; IVA no computable no se representa con alícuota cero. |
| Condición de disparo     | Operación gravada se marca no_aplica o se usa alícuota cero para simular IVA que integra costo.                    |
| Predicado orientativo    | operation.is_taxed AND (treatment="no_aplica" OR rate=0) AND declared_noncomputable                                |
| Campos fuente            | operacion.alicuota_iva, operacion.tratamiento_iva, empresa.condicion_fiscal                                        |
| Fórmulas relacionadas    | FND-004, FND-005                                                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Rechazar o exigir confirmación/corrección fiscal.                                                                  |
| Alcance bloqueado        | Operación y resultados económicos.                                                                                 |
| Mensaje al usuario       | Tratamiento de IVA inconsistente: Indique la alícuota real y si el IVA es computable o integra costo.              |
| Corrección esperada      | Corregir ambos atributos por separado.                                                                             |
| Persistencia / auditoría | Auditar override del default fiscal.                                                                               |
| Pruebas mínimas          | 21% computable.   21% integra costo.   0% no aplica.                                                               |

VAL-TAX-002 - Default fiscal y override trazable

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-TAX-002 - Default fiscal y override trazable                                                     |
| Dominio / tier  | Precios, compras e IVA   Gratis y pago                                                               |
| Fase / tipo     | CAPTURA   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                   |
| Alcance y capa  | Operación   Implementar en: UI/domain/auditoría.                                                     |
| Regla válida    | El default deriva de la condición fiscal; el override por operación prevalece y debe quedar marcado. |

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Tratamiento difiere del default sin indicador de modificación manual.                         |
| Predicado orientativo    | treatment!=default AND NOT override_flag                                                      |
| Campos fuente            | empresa.condicion_fiscal, operacion.tratamiento_iva, operacion.override_iva                   |
| Fórmulas relacionadas    | FND-005                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Permitir solo si se marca override y registrar el supuesto.                                   |
| Alcance bloqueado        | No bloquea después de confirmar.                                                              |
| Mensaje al usuario       | Tratamiento fiscal modificado: Esta operación usa un tratamiento distinto del predeterminado. |
| Corrección esperada      | Confirmar y documentar el tratamiento.                                                        |
| Persistencia / auditoría | Snapshot y auditoría en pago.                                                                 |
| Pruebas mínimas          | Default sin override.   Override marcado y auditado.                                          |

Privacidad y retención

VAL-PRV-001 - Eliminación y recuperación de 30 días

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-PRV-001 - Eliminación y recuperación de 30 días                                                                |
| Dominio / tier           | Privacidad y retención   Pago                                                                                      |
| Fase / tipo              | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                        |
| Alcance y capa           | Empresa   Implementar en: Privacy workflow.                                                                        |
| Regla válida             | La solicitud de eliminación inicia período de recuperación de hasta 30 días salvo eliminación inmediata explícita. |
| Condición de disparo     | Se purga antes del plazo sin solicitud inmediata o se restaura después de purga definitiva.                        |
| Predicado orientativo    | delete_requested AND purge_date<requested_at+30d AND NOT immediate_delete                                          |
| Campos fuente            | solicitud_eliminacion.fecha, solicitud_eliminacion.inmediata, empresa.estado                                       |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Aplicar flujo correcto y auditar.                                                                                  |
| Alcance bloqueado        | Cuenta/empresa.                                                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Estado de eliminación inconsistente: La solicitud no respeta el período de recuperación definido.                  |
| Corrección esperada      | Reprogramar la purga o confirmar eliminación inmediata.                                                            |
| Persistencia / auditoría | auditoria_evento.                                                                                                  |
| Pruebas mínimas          | Recuperación día 29.   Purga día 31.                                                                               |

VAL-PRV-002 - Purga de backups dentro de 35 días posteriores

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-PRV-002 - Purga de backups dentro de 35 días posteriores                               |
| Dominio / tier  | Privacidad y retención   Pago                                                              |
| Fase / tipo     | OPERACIÓN   ALERTA OPERATIVA                                                               |
| Alcance y capa  | Backups   Implementar en: Backup lifecycle/operations.                                     |
| Regla válida    | Luego de eliminar la base principal, las copias rotativas deben expirar dentro de 35 días. |

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Existe backup recuperable con datos identificables después del plazo.                        |
| Predicado orientativo    | backup.contains(deleted_company) AND backup.date>main_purge_date+35d                         |
| Campos fuente            | backup.fecha, solicitud_eliminacion.fecha_purga                                              |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                    |
| Respuesta del sistema    | Generar incidente de privacidad y completar purga según arquitectura.                        |
| Alcance bloqueado        | Operación de backup.                                                                         |
| Mensaje al usuario       | Purga de copia pendiente: Una copia excede el plazo de retención posterior a la eliminación. |
| Corrección esperada      | Ejecutar el procedimiento de expiración y documentarlo.                                      |
| Persistencia / auditoría | Registro operativo seudonimizado.                                                            |
| Pruebas mínimas          | Backup dentro de ventana.   Después de 35 días alerta crítica.                               |

### VAL-PRV-003 - Auditoría seudonimizada tras eliminación

|                          |                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-PRV-003 - Auditoría seudonimizada tras eliminación                                                              |
| Dominio / tier           | Privacidad y retención   Pago                                                                                       |
| Fase / tipo              | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                         |
| Alcance y capa           | Auditoría   Implementar en: Privacy/audit service.                                                                  |
| Regla válida             | Tras purga, auditoría conserva solo identificadores seudónimos y metadatos mínimos; no recetas, precios ni nombres. |
| Condición de disparo     | Evento conserva datos identificables o comerciales prohibidos.                                                      |
| Predicado orientativo    | deleted_company AND audit_event.contains(PII OR business_details)                                                   |
| Campos fuente            | auditoria_evento.datos_contexto, auditoria_evento.empresa_id, auditoria_evento.usuario_id                           |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                           |
| Respuesta del sistema    | Anonimizar antes de completar eliminación.                                                                          |
| Alcance bloqueado        | Proceso de eliminación.                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | Auditoría no anonimizada: El registro conserva información que debe seudonimizarse.                                 |
| Corrección esperada      | Aplicar transformación irreversible definida.                                                                       |
| Persistencia / auditoría | Evento de eliminación permanece.                                                                                    |
| Pruebas mínimas          | IDs hash y tipo evento.   Nombre/receta retenidos falla.                                                            |

## Procesos y capacidad

### VAL-PRO-001 - Orden de procesos único

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-PRO-001 - Orden de procesos único                                               |
| Dominio / tier  | Procesos y capacidad   Pago                                                         |
| Fase / tipo     | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                          |
| Alcance y capa  | Ruta item-proceso   Implementar en: DB/domain/UI.                                   |
| Regla válida    | Cada proceso de una ruta debe tener un orden único y secuencialmente interpretable. |

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Dos procesos tienen el mismo orden o el orden es nulo.                    |
| Predicado orientativo    | duplicate(item_id,order) OR order IS NULL                                 |
| Campos fuente            | item_proceso.item_id, item_proceso.orden                                  |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Rechazar ruta.                                                            |
| Alcance bloqueado        | Ruta productiva.                                                          |
| Mensaje al usuario       | Secuencia de procesos inválida: Cada etapa debe tener una posición única. |
| Corrección esperada      | Corregir el orden.                                                        |
| Persistencia / auditoría | Snapshot de secuencia.                                                    |
| Pruebas mínimas          | 1,2,3 válido.   1,1 falla.                                                |

## Procesos y rendimiento

### VAL-FRM-PRO001-01 - Regla de Rendimiento de proceso

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-PRO001-01 - Regla de Rendimiento de proceso                                                  |
| Dominio / tier           | Procesos y rendimiento   Pago                                                                        |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| Regla válida             | $0 \leq m_p < 1$ .                                                                                   |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: $0 \leq m_p < 1$ .                                                             |
| Predicado orientativo    | NOT( $0 \leq m_p < 1$ .)                                                                             |
| Campos fuente            | produccion_real.entrada_proceso, item_proceso.merma_proceso, produccion_real.unidades_buenas_proceso |
| Fórmulas relacionadas    | PRO-001                                                                                              |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                    |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                       |
| Mensaje al usuario       | Validación en Rendimiento de proceso: Los datos no cumplen la regla: $0 \leq m_p < 1$ .              |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.     |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.           |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.        |

### VAL-FRM-PRO001-02 - Regla de Rendimiento de proceso

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-FRM-PRO001-02 - Regla de Rendimiento de proceso                                                  |
| Dominio / tier  | Procesos y rendimiento   Pago                                                                        |
| Fase / tipo     | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| Alcance y capa  | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| Regla válida    | No inflar retroactivamente materiales agregados después de este proceso.                             |

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: No inflar retroactivamente materiales agregados después de este proceso.                                                |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(No inflar retroactivamente materiales agregados después de este proceso.)                                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | produccion_real.entrada_proceso, item_proceso.merma_proceso, produccion_real.unidades_buenas_proceso                                          |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | PRO-001                                                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Rendimiento de proceso: Los datos no cumplen la regla: No inflar retroactivamente materiales agregados después de este proceso. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                 |

### VAL-FRM-PRO002-01 - Regla de Costo unitario acumulado después de merma de proceso

|                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-PRO002-01 - Regla de Costo unitario acumulado después de merma de proceso                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Procesos y rendimiento   Pago                                                                                             |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                      |
| <b>Regla válida</b>             | $Q\_good > 0$ .                                                                                                           |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $Q\_good > 0$ .                                                                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $Q\_good > 0$ .)                                                                                                     |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_proceso.costo_acumulado_etapa, produccion_real.unidades_buenas_proceso, resultado_proceso.costo_unitario_salida |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | PRO-002                                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo unitario acumulado después de merma de proceso: Los datos no cumplen la regla: $Q\_good > 0$ .        |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                             |

### VAL-FRM-PRO003-01 - Regla de Tasa de costo variable de proceso

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-PRO003-01 - Regla de Tasa de costo variable de proceso                                       |
| <b>Dominio / tier</b>        | Procesos y rendimiento   Pago                                                                        |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| <b>Regla válida</b>          | $A\_real > 0$ ; si es cero, aplicar regla de período sin actividad.                                  |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: $A\_real > 0$ ; si es cero, aplicar regla de período sin actividad.            |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT( $A\_real > 0$ ; si es cero, aplicar regla de período sin actividad.)                            |



|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | costo_periodo.costo_variable_proceso, base_driver_proceso.actividad_real, resultado_proceso.tasa_variable                                       |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | PRO-003                                                                                                                                         |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                               |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Tasa de costo variable de proceso: Los datos no cumplen la regla: A_real > 0; si es cero, aplicar regla de período sin actividad. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                      |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                   |

### VAL-FRM-PRO004-OUT - Integridad de salida de Costo de proceso asignado a SKU

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-PRO004-OUT - Integridad de salida de Costo de proceso asignado a SKU                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Procesos y rendimiento   Pago                                                                                                        |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                    |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.       |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                          |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_proceso.tasa_variable, base_driver_item.actividad_proceso, resultado_componente.costo_proceso                              |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | PRO-004                                                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo de proceso asignado a SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                            |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                  |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                        |

## Producción e inventario

### VAL-INV-003 - Producción real obligatoria para costo real unitario

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-INV-003 - Producción real obligatoria para costo real unitario           |
| <b>Dominio / tier</b>        | Producción e inventario   Pago                                               |
| <b>Fase / tipo</b>           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                               |
| <b>Alcance y capa</b>        | Ítem fabricado/período   Implementar en: Domain/UI/importador.               |
| <b>Regla válida</b>          | El costo real unitario requiere unidades buenas producidas mayores que cero. |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se solicita costo real con produccion_real faltante o Q_good<=0.             |
| <b>Predicado orientativo</b> | real_cost_requested AND (production_record IS NULL OR good_qty<=0)           |

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | produccion_real.cantidad_buena, corrida.tipo_costo                                                      |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INT-003, RES-008                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear costo real, conservar estándar.                                                                |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Costo real del ítem.                                                                                    |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Producción real requerida: Informe las unidades buenas producidas para calcular el costo real unitario. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Cargar la producción o cambiar a costo estándar.                                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado.                                                                                   |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Q_good positiva.   Cero o ausente falla.                                                                |

## Producción en proceso

### VAL-FRM-WIP001-01 - Regla de Ajuste WIP por prioridad de alcance

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-WIP001-01 - Regla de Ajuste WIP por prioridad de alcance                                                               |
| <b>Dominio / tier</b>           | Producción en proceso   Pago                                                                                                   |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                 |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                           |
| <b>Regla válida</b>             | Cada costo debe pertenecer a un único nivel.                                                                                   |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Cada costo debe pertenecer a un único nivel.                                                             |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Cada costo debe pertenecer a un único nivel.)                                                                              |
| <b>Campos fuente</b>            | ajuste_wip.nivel_sku, ajuste_wip.nivel_proceso, ajuste_wip.nivel_global, resultado.wip_total                                   |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | WIP-001                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Ajuste WIP por prioridad de alcance: Los datos no cumplen la regla: Cada costo debe pertenecer a un único nivel. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                  |

### VAL-WIP-001 - Ajustes WIP sin superposición

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-WIP-001 - Ajustes WIP sin superposición                                                           |
| <b>Dominio / tier</b>        | Producción en proceso   Pago                                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>        | Período   Implementar en: Domain/UI.                                                                  |
| <b>Regla válida</b>          | La prioridad SKU -> proceso -> global debe cubrir saldos residuales sin superponer los mismos costos. |
| <b>Condición de disparo</b>  | Un mismo alcance/costo está incluido en más de un nivel.                                              |
| <b>Predicado orientativo</b> | overlap(wip_sku,wip_process,wip_global)                                                               |

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campos fuente            | ajuste_wip.nivel, ajuste_wip.alcance_id, ajuste_wip.componentes                                  |
| Fórmulas relacionadas    | WIP-001, INV-001                                                                                 |
| Respuesta del sistema    | Bloquear costo de producción terminada.                                                          |
| Alcance bloqueado        | Período/proceso/SKU afectado.                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Ajustes de producción en proceso superpuestos: El mismo costo está incluido en más de un ajuste. |
| Corrección esperada      | Aplicar primero SKU, luego proceso residual y finalmente global residual.                        |
| Persistencia / auditoría | Auditar alta/modificación de WIP.                                                                |
| Pruebas mínimas          | Cobertura disjunta válida.   Mismo proceso en SKU y global falla.                                |

VAL-WIP-002 - Justificación obligatoria del ajuste WIP

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-WIP-002 - Justificación obligatoria del ajuste WIP                             |
| Dominio / tier           | Producción en proceso   Pago                                                       |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                         |
| Alcance y capa           | Ajuste manual   Implementar en: UI/domain/audit.                                   |
| Regla válida             | Todo ajuste WIP debe indicar método de estimación, responsable y observación.      |
| Condición de disparo     | Falta cualquiera de los metadatos requeridos.                                      |
| Predicado orientativo    | method IS NULL OR user_id IS NULL OR trim(reason)=""                               |
| Campos fuente            | ajuste_wip.metodo_estimacion, ajuste_wip.usuario_id, ajuste_wip.observacion        |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Rechazar ajuste.                                                                   |
| Alcance bloqueado        | Ajuste WIP.                                                                        |
| Mensaje al usuario       | Justificación de WIP requerida: Documente cómo se estimó la producción inconclusa. |
| Corrección esperada      | Completar método y observación.                                                    |
| Persistencia / auditoría | Auditoria_evento y snapshot.                                                       |
| Pruebas mínimas          | Metadatos completos.   Observación vacía falla.                                    |

Productos intermedios y BOM multinivel

VAL-FRM-INT001-01 - Regla de Orden topológico de costeo multinivel

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-FRM-INT001-01 - Regla de Orden topológico de costeo multinivel                                   |
| Dominio / tier        | Productos intermedios y BOM multinivel   Gratis y pago                                               |
| Fase / tipo           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                       |
| Alcance y capa        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| Regla válida          | Toda BOM debe ser acíclica.                                                                          |
| Condición de disparo  | Se incumple la regla: Toda BOM debe ser acíclica.                                                    |
| Predicado orientativo | NOT(Toda BOM debe ser acíclica.)                                                                     |

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item.grafo_dependencias, resultado.orden_topologico                                                      |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INT-001                                                                                                         |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                               |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Orden topológico de costeo multinivel: Los datos no cumplen la regla: Toda BOM debe ser acíclica. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                      |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                   |

### VAL-FRM-INT001-02 - Regla de Orden topológico de costeo multinivel

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-INT001-02 - Regla de Orden topológico de costeo multinivel                                                                             |
| <b>Dominio / tier</b>           | Productos intermedios y BOM multinivel   Gratis y pago                                                                                         |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                 |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                           |
| <b>Regla válida</b>             | En gratis se permite solo final -> intermedio -> comprado.                                                                                     |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: En gratis se permite solo final -> intermedio -> comprado.                                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(En gratis se permite solo final -> intermedio -> comprado.)                                                                                |
| <b>Campos fuente</b>            | receta_item.grafo_dependencias, resultado.orden_topologico                                                                                     |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INT-001                                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                              |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Orden topológico de costeo multinivel: Los datos no cumplen la regla: En gratis se permite solo final -> intermedio -> comprado. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                               |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                  |

### VAL-FRM-INT002-OUT - Integridad de salida de Costo unitario estándar de producto intermedio

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-INT002-OUT - Integridad de salida de Costo unitario estándar de producto intermedio                                                                  |
| <b>Dominio / tier</b>        | Productos intermedios y BOM multinivel   Gratis y pago                                                                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                              |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                                            |
| <b>Regla válida</b>          | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                               |
| <b>Condición de disparo</b>  | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                                             |
| <b>Predicado orientativo</b> | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                                  |
| <b>Campos fuente</b>         | resultado.costo_material_unitario, resultado.costo_mod_estandar_unitario, resultado.costo_indirecto_productivo_unitario, resultado.costo_intermedio_estandar |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | INT-002                                                                                                                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                      |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo unitario estándar de producto intermedio: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                           |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                                 |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                                       |

### VAL-FRM-INT003-01 - Regla de Costo real unitario de producto intermedio

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-INT003-01 - Regla de Costo real unitario de producto intermedio                                  |
| <b>Dominio / tier</b>           | Productos intermedios y BOM multinivel   Pago                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                               |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.     |
| <b>Regla válida</b>             | $Q\_good > 0$ .                                                                                          |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $Q\_good > 0$ .                                                                    |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $NOT(Q\_good > 0)$                                                                                       |
| <b>Campos fuente</b>            | produccion_real.costo_real_atribuible, produccion_real.unidades_buenas, resultado.costo_intermedio_real  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | INT-003                                                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                           |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo real unitario de producto intermedio: Los datos no cumplen la regla: $Q\_good > 0$ . |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.               |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.            |

### VAL-FRM-INT004-01 - Regla de Transferencia de costo de intermedio al ítem padre

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-INT004-01 - Regla de Transferencia de costo de intermedio al ítem padre                                     |
| <b>Dominio / tier</b>        | Productos intermedios y BOM multinivel   Gratis y pago                                                              |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                          |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                |
| <b>Regla válida</b>          | El desglose multinivel es informativo y no debe sumarse nuevamente.                                                 |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: El desglose multinivel es informativo y no debe sumarse nuevamente.                           |
| <b>Predicado orientativo</b> | $NOT(\text{El desglose multinivel es informativo y no debe sumarse nuevamente.})$                                   |
| <b>Campos fuente</b>         | receta_item.cantidad_bruta, resultado.costo_intermedio_aplicable, resultado_componente.costo_intermedio_transferido |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | INT-004                                                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                   |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Transferencia de costo de intermedio al ítem padre: Los datos no cumplen la regla: El desglose multinivel es informativo y no debe sumarse nuevamente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                        |

## Resultados y conciliaciones

### VAL-REC-001 - Tolerancia interna de 0,01

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-REC-001 - Tolerancia interna de 0,01                                              |
| <b>Dominio / tier</b>           | Resultados y conciliaciones   Gratis y pago                                           |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>           | Conciliación monetaria   Implementar en: Domain/tests.                                |
| <b>Regla válida</b>             | La tolerancia es 0,01 unidades de moneda base sobre importes internos no redondeados. |
| <b>Condición de disparo</b>     | $\text{abs(diferencia)} > 0.01$ .                                                     |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $\text{ABS(diff\_internal)} > 0.01$                                                   |
| <b>Campos fuente</b>            | validacion_resultado.diferencia, empresa.moneda_base                                  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | REC-004                                                                               |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear el nivel o cierre correspondiente.                                           |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Conciliación/cierre.                                                                  |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Diferencia de conciliación: La diferencia supera un centavo de la moneda base.        |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar fórmulas, asignaciones y conversiones.                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado con valores internos.                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | 0.010000 válido.   0.010001 falla.                                                    |

### VAL-REC-002 - No redondear antes de conciliar

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-REC-002 - No redondear antes de conciliar                                             |
| <b>Dominio / tier</b>        | Resultados y conciliaciones   Gratis y pago                                               |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>        | Motor   Implementar en: Código/tests estáticos y unitarios.                               |
| <b>Regla válida</b>          | Asignaciones y acumulaciones usan precisión completa; dos decimales solo en presentación. |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se redondea cada componente antes de agregar o validar.                                   |
| <b>Predicado orientativo</b> | <code>calculation_pipeline.contains(round_before_final_display)</code>                    |
| <b>Campos fuente</b>         | resultado_componente.importe_interno, resultado_presentado                                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | REC-005                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Considerar defecto de implementación y bloquear release/cierre.                           |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Motor completo.                                                                           |

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Precisión de cálculo incorrecta: El motor debe conservar precisión completa hasta la presentación. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Retirar redondeos intermedios.                                                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Registrar versión del motor corregida.                                                             |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Muchos componentes fraccionarios concilian.   Round por línea produce diferencia y falla.          |

### VAL-RES-001 - Universo idéntico entre vistas

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-RES-001 - Universo idéntico entre vistas                                                           |
| <b>Dominio / tier</b>           | Resultados y conciliaciones   Gratis y pago                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>           | Resultado operativo   Implementar en: Domain.                                                          |
| <b>Regla válida</b>             | Las vistas por trazabilidad y comportamiento deben incluir el mismo universo de costos para conciliar. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Algún componente está en una vista y no en la otra sin clasificación explicada.                        |
| <b>Predicado orientativo</b>    | set(traceability_components)!=set(behavior_components)                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_componente.id, resultado_componente.vista                                                    |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | REC-002                                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear conciliación y cierre.                                                                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Resultado operativo.                                                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Vistas no comparables: Las dos vistas no contienen el mismo universo de costos.                        |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar clasificaciones directo/indirecto y fijo/variable.                                             |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado.                                                                                  |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Mismos componentes concilian.   Componente ausente falla.                                              |

### VAL-RES-002 - Resultado empresa concilia con SKU

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-RES-002 - Resultado empresa concilia con SKU                                                     |
| <b>Dominio / tier</b>        | Resultados y conciliaciones   Gratis y pago                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>        | Corrida   Implementar en: Domain/test suite.                                                         |
| <b>Regla válida</b>          | Resultado empresa = suma de resultados SKU + partidas empresariales con signo.                       |
| <b>Condición de disparo</b>  | Diferencia absoluta >0,01 moneda base.                                                               |
| <b>Predicado orientativo</b> | ABS(company_result-(SUM(sku_results)+SUM(reconciliation_items)))>0.01                                |
| <b>Campos fuente</b>         | resultado_sku, partida_conciliacion, resultado_empresa                                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | RES-010, RES-011, REC-004                                                                            |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Bloquear cierre.                                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Corrida.                                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | Resultado consolidado no concilia: La suma de SKU y partidas empresariales no coincide con el total. |
| <b>Corrección esperada</b>   | Revisar signos, impuestos y recuperos.                                                               |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                     |
| Pruebas mínimas          | Diferencia 0.01 permitida.   Mayor falla. |

VAL-RES-003 - Convención de signos empresarial

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-RES-003 - Convención de signos empresarial                                   |
| Dominio / tier           | Resultados y conciliaciones   Gratis y pago                                      |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                       |
| Alcance y capa           | Partida de conciliación   Implementar en: Domain/UI.                             |
| Regla válida             | Recuperos favorables son positivos; impuestos/gastos no asignados son negativos. |
| Condición de disparo     | El signo no coincide con tipo_partida.                                           |
| Predicado orientativo    | sign(amount)!=expected_sign(type)                                                |
| Campos fuente            | partida_conciliacion.tipo, partida_conciliacion.monto                            |
| Fórmulas relacionadas    | RES-011                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Rechazar partida.                                                                |
| Alcance bloqueado        | Conciliación.                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Signo de conciliación incorrecto: El signo no corresponde al tipo de partida.    |
| Corrección esperada      | Corregir el importe o el tipo.                                                   |
| Persistencia / auditoría | Auditar ajustes manuales.                                                        |
| Pruebas mínimas          | Recupero + válido.   Impuesto + falla.                                           |

Resultados y márgenes

VAL-FRM-RES001-OUT - Integridad de salida de Costo directo por SKU

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-FRM-RES001-OUT - Integridad de salida de Costo directo por SKU                                                                    |
| Dominio / tier        | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                                                 |
| Fase / tipo           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                       |
| Alcance y capa        | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                     |
| Regla válida          | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.        |
| Condición de disparo  | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                      |
| Predicado orientativo | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                           |
| Campos fuente         | resultado_componente.material_directo, resultado_componente.mod_directa, resultado_componente.otros_directos, resultado.costo_directo |
| Fórmulas relacionadas | RES-001                                                                                                                               |
| Respuesta del sistema | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                        |
| Alcance bloqueado     | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                    |
| Mensaje al usuario    | No pudo calcularse Costo directo por SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.            |
| Corrección esperada   | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                             |



|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo. |

### VAL-FRM-RES002-OUT - Integridad de salida de Costo variable total por SKU

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-RES002-OUT - Integridad de salida de Costo variable total por SKU                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                                             |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                   |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                 |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.    |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                  |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                       |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_componente.costo_variable, resultado.costo_variable_total                                                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | RES-002                                                                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Costo variable total por SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                               |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                     |

### VAL-FRM-RES003-OUT - Integridad de salida de Margen bruto por SKU

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-RES003-OUT - Integridad de salida de Margen bruto por SKU                                                              |
| <b>Dominio / tier</b>           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                                          |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.ventas_netas, resultado.costo_directo, resultado.margen_bruto                                                        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | RES-003                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                  |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Margen bruto por SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.      |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                  |

**VAL-FRM-RES004-OUT - Integridad de salida de Contribución marginal por SKU**

| Código / nombre          | VAL-FRM-RES004-OUT - Integridad de salida de Contribución marginal por SKU                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                                              |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                    |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                  |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.     |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                   |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                        |
| Campos fuente            | resultado.ventas_netas, resultado.costo_variable_total, resultado.contribucion_marginal                                            |
| Fórmulas relacionadas    | RES-004                                                                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                      |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                 |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Contribución marginal por SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                          |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                      |

**VAL-FRM-RES005-OUT - Integridad de salida de Resultado operativo asignado por SKU**

| Código / nombre          | VAL-FRM-RES005-OUT - Integridad de salida de Resultado operativo asignado por SKU                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                                                     |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                           |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                         |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.            |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                          |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                               |
| Campos fuente            | resultado.margen_bruto, resultado.costo_indirecto_operativo_asignado, resultado.resultado_operativo                                       |
| Fórmulas relacionadas    | RES-005                                                                                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                             |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                        |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Resultado operativo asignado por SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                 |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                       |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                             |

**VAL-FRM-RES006-OUT - Integridad de salida de Resultado antes de impuestos por SKU**

| Código / nombre          | VAL-FRM-RES006-OUT - Integridad de salida de Resultado antes de impuestos por SKU                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                                                     |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                           |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                         |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.            |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                          |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                               |
| Campos fuente            | resultado.resultado_operativo, resultado.costo_financiero_asignado, resultado.depreciacion_asignada, resultado.resultado_antes_impuesto   |
| Fórmulas relacionadas    | RES-006                                                                                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                            |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                        |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Resultado antes de impuestos por SKU: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                 |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                       |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                             |

**VAL-FRM-RES007-01 - Regla de Margen porcentual**

| Código / nombre          | VAL-FRM-RES007-01 - Regla de Margen porcentual                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                             |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ADVERTENCIA METODOLÓGICA                                                                                |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.              |
| Regla válida             | $VN > 0$ ; si $VN \leq 0$ , mostrar no aplicable.                                                                 |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: $VN > 0$ ; si $VN \leq 0$ , mostrar no aplicable.                                           |
| Predicado orientativo    | $\text{NOT}(VN > 0)$ ; si $VN \leq 0$ , mostrar no aplicable.)                                                    |
| Campos fuente            | resultado.margen_monetario, resultado.ventas_netas, resultado.margen_porcentual                                   |
| Fórmulas relacionadas    | RES-007                                                                                                           |
| Respuesta del sistema    | Permitir continuar, registrar el supuesto y mostrar el mensaje en resultados y alcance.                           |
| Alcance bloqueado        | No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.                                                     |
| Mensaje al usuario       | Validación en Margen porcentual: Los datos no cumplen la regla: $VN > 0$ ; si $VN \leq 0$ , mostrar no aplicable. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                  |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                        |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                     |

**VAL-FRM-RES008-01 - Regla de Costo productivo unitario normal**

| Código / nombre | VAL-FRM-RES008-01 - Regla de Costo productivo unitario normal |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|-----------------|---------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio / tier</b>           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                    |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                          |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.     |
| <b>Regla válida</b>             | $Q\_good > 0$ .                                                                                          |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $Q\_good > 0$ .                                                                    |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $NOT(Q\_good > 0)$ .                                                                                     |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.costo_productivo_normal_total, produccion.unidades_buenas, resultado.costo_productivo_unitario |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | RES-008                                                                                                  |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                        |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                           |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo productivo unitario normal: Los datos no cumplen la regla: $Q\_good > 0$ .           |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.               |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.            |

#### VAL-FRM-RES009-01 - Regla de Costo completo asignado por unidad vendida

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-RES009-01 - Regla de Costo completo asignado por unidad vendida                                          |
| <b>Dominio / tier</b>           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.             |
| <b>Regla válida</b>             | $Q\_v > 0$ .                                                                                                     |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $Q\_v > 0$ .                                                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | $NOT(Q\_v > 0)$ .                                                                                                |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.costo_completo_asignado, resultado.unidades_vendidas_netas, resultado.costo_completo_unitario_gerencia |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | RES-009                                                                                                          |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo completo asignado por unidad vendida: Los datos no cumplen la regla: $Q\_v > 0$ .            |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                 |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                       |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                    |

#### VAL-FRM-RES009-02 - Regla de Costo completo asignado por unidad vendida

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-FRM-RES009-02 - Regla de Costo completo asignado por unidad vendida |
| <b>Dominio / tier</b>  | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                   |
| <b>Fase / tipo</b>     | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                              |

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                              |
| <b>Regla válida</b>             | No usar CU_full para valorar inventario.                                                                                          |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: No usar CU_full para valorar inventario.                                                                    |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(No usar CU_full para valorar inventario.)                                                                                     |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.costo_completo_asignado, resultado.unidades_vendidas_netas, resultado.costo_completo_unitario_gerencia                  |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | RES-009                                                                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                 |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                    |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costo completo asignado por unidad vendida: Los datos no cumplen la regla: No usar CU_full para valorar inventario. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                  |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                        |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                     |

### VAL-FRM-RES010-01 - Regla de Resultado económico de empresa

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-RES010-01 - Regla de Resultado económico de empresa                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dominio / tier</b>           | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                                                                                                       |
| <b>Regla válida</b>             | Un recuperado aplicado a pool no se suma nuevamente en Rec.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Un recuperado aplicado a pool no se suma nuevamente en Rec.                                                                                                                                                                          |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Un recuperado aplicado a pool no se suma nuevamente en Rec.)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado_empresa.ventas_netas, resultado_empresa.costos_ventas, resultado_empresa.gastos_operativos, resultado_empresa.costos_financieros, resultado_empresa.depreciaciones, resultado_empresa.impuesto_ganancias, resultado_empresa.recuperos_economicos |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | RES-010                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                                                                                                          |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Resultado económico de empresa: Los datos no cumplen la regla: Un recuperado aplicado a pool no se suma nuevamente en Rec.                                                                                                                   |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                                                                                                           |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                                                                                                 |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                                                                                              |

### VAL-FRM-RES011-01 - Regla de Conciliación resultado SKU - empresa

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-FRM-RES011-01 - Regla de Conciliación resultado SKU - empresa                                    |
| <b>Dominio / tier</b>  | Resultados y márgenes   Gratis y pago                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>     | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>  | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla válida</b>             | Convención: recuperos positivos, impuestos no asignados negativos.                                                                                    |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Convención: recuperos positivos, impuestos no asignados negativos.                                                              |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Convención: recuperos positivos, impuestos no asignados negativos.)                                                                               |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.resultado_sku, partida_conciliacion.monto_con_signo, resultado_empresa.resultado_consolidado                                                |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | RES-011                                                                                                                                               |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                        |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Conciliación resultado SKU - empresa: Los datos no cumplen la regla: Convención: recuperos positivos, impuestos no asignados negativos. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                         |

## Seguridad y multiempresa

### VAL-SEC-001 - Aislamiento entre empresas

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-SEC-001 - Aislamiento entre empresas                                                                            |
| <b>Dominio / tier</b>           | Seguridad y multiempresa   Pago                                                                                     |
| <b>Fase / tipo</b>              | SEGURIDAD   ERROR BLOQUEANTE                                                                                        |
| <b>Alcance y capa</b>           | Toda consulta o escritura   Implementar en: DB/RLS, API, autorización y pruebas de penetración.                     |
| <b>Regla válida</b>             | Toda entidad empresarial debe pertenecer a la empresa activa del usuario y ninguna referencia puede cruzar tenants. |
| <b>Condición de disparo</b>     | empresa_id del registro difiere de empresa_id autorizado o una FK apunta a otra empresa.                            |
| <b>Predicado orientativo</b>    | record.empresa_id != auth.empresa_id OR referenced.empresa_id != auth.empresa_id                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | *.empresa_id, usuario_empresa.empresa_id, sesion.empresa_id                                                         |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar la operación, responder acceso denegado y registrar el intento.                                            |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Operación completa.                                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Acceso no autorizado: El registro solicitado no pertenece a la empresa activa.                                      |
| <b>Corrección esperada</b>      | Seleccionar la empresa correcta o solicitar permisos al administrador.                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Registrar evento de seguridad sin incluir el contenido del registro.                                                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Usuario A no lee datos de B.   FK cruzada entre empresas debe fallar.                                               |

### VAL-SEC-002 - Rol requerido para administración

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-SEC-002 - Rol requerido para administración                           |
| <b>Dominio / tier</b>  | Seguridad y multiempresa   Pago                                           |
| <b>Fase / tipo</b>     | SEGURIDAD   ERROR BLOQUEANTE                                              |
| <b>Alcance y capa</b>  | Acción administrativa   Implementar en: API/autorización, UI y auditoría. |

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regla válida</b>             | Solo administrador_empresa puede reabrir períodos, sustituir corridas, modificar roles o solicitar eliminación empresarial. |
| <b>Condición de disparo</b>     | El usuario intenta una acción protegida sin rol administrador_empresa vigente.                                              |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT has_role(user,"administrador_empresa",empresa)                                                                          |
| <b>Campos fuente</b>            | usuario_empresa.rol, usuario_empresa.activo                                                                                 |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Denegar la acción y auditar el intento.                                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Acción administrativa.                                                                                                      |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Permiso insuficiente: Esta operación requiere rol administrador de la empresa.                                              |
| <b>Corrección esperada</b>      | Solicitar la acción a un administrador habilitado.                                                                          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | auditoria_evento tipo AUTHORIZATION_DENIED.                                                                                 |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Colaborador no reabre período.   Administrador activo sí puede iniciar reautenticación.                                     |

### VAL-SEC-003 - Reautenticación administrativa vigente

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-SEC-003 - Reautenticación administrativa vigente                                                                                          |
| <b>Dominio / tier</b>           | Seguridad y multiempresa   Pago                                                                                                               |
| <b>Fase / tipo</b>              | SEGURIDAD   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                  |
| <b>Alcance y capa</b>           | Reapertura o sustitución   Implementar en: Autenticación, API y UI.                                                                           |
| <b>Regla válida</b>             | La acción sensible requiere reautenticación con contraseña personal, vinculada a la sesión, operación y con vigencia máxima de cinco minutos. |
| <b>Condición de disparo</b>     | No existe autorización válida, está vencida o corresponde a otra operación/sesión.                                                            |
| <b>Predicado orientativo</b>    | reauth IS NULL OR now>reauth.expires_at OR reauth.session_id!=session.id OR reauth.action!=requested_action                                   |
| <b>Campos fuente</b>            | reauth.usuario_id, reauth.session_id, reauth.expires_at, reauth.action                                                                        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                                                                     |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Exigir nueva contraseña; no ejecutar cambios parciales.                                                                                       |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Operación administrativa.                                                                                                                     |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Reautenticación requerida: Vuelva a ingresar su contraseña para autorizar esta operación.                                                     |
| <b>Corrección esperada</b>      | Completar nuevamente la reautenticación.                                                                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Registrar éxito o fallo en auditoria_evento.                                                                                                  |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Autorización a 4 minutos funciona.   Autorización vencida o de otra acción falla.                                                             |

### VAL-SEC-004 - Bloqueo temporal por intentos fallidos

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>      | VAL-SEC-004 - Bloqueo temporal por intentos fallidos                              |
| <b>Dominio / tier</b>       | Seguridad y multiempresa   Pago                                                   |
| <b>Fase / tipo</b>          | SEGURIDAD   ERROR BLOQUEANTE                                                      |
| <b>Alcance y capa</b>       | Reautenticación   Implementar en: Autenticación, rate limiting y auditoría.       |
| <b>Regla válida</b>         | Cinco intentos fallidos bloquean acciones administrativas durante quince minutos. |
| <b>Condición de disparo</b> | Se alcanza o supera el quinto fallo dentro de la ventana configurada.             |

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Predicado orientativo</b>    | failed_attempts_window >= 5 AND now < locked_until                                                                       |
| <b>Campos fuente</b>            | auth_attempt.usuario_id, auth_attempt.fecha_hora, usuario.locked_admin_until                                             |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear temporalmente la acción administrativa y notificar sin revelar credenciales.                                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Acciones administrativas.                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Operaciones administrativas bloqueadas: Se alcanzó el máximo de intentos. Intente nuevamente después del plazo indicado. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Esperar el vencimiento o aplicar recuperación segura de cuenta.                                                          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar cada fallo y el inicio/fin del bloqueo.                                                                          |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Cuatro fallos no bloquean.   Quinto fallo bloquea por 15 minutos.                                                        |

### VAL-SEC-005 - Usuario activo y membresía vigente

|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-SEC-005 - Usuario activo y membresía vigente                                 |
| <b>Dominio / tier</b>           | Seguridad y multiempresa   Pago                                                  |
| <b>Fase / tipo</b>              | SEGURIDAD   ERROR BLOQUEANTE                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>           | Sesión y operación   Implementar en: Autenticación, middleware de autorización.  |
| <b>Regla válida</b>             | El usuario y su relación con la empresa deben estar activos.                     |
| <b>Condición de disparo</b>     | usuario.activo=false o usuario_empresa.activo=false.                             |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT usuario.activo OR NOT usuario_empresa.activo                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | usuario.activo, usuario_empresa.activo                                           |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar sesión o denegar operación.                                            |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Sesión completa.                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Usuario inhabilitado: La cuenta o el acceso a esta empresa no están habilitados. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Contactar al administrador de la empresa.                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar denegación.                                                              |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Usuario activo accede.   Membresía desactivada pierde acceso inmediato.          |

### VAL-SEC-006 - Límite de sesiones simultáneas

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-SEC-006 - Límite de sesiones simultáneas                            |
| <b>Dominio / tier</b>        | Seguridad y multiempresa   Pago                                         |
| <b>Fase / tipo</b>           | SEGURIDAD   ALERTA OPERATIVA                                            |
| <b>Alcance y capa</b>        | Inicio de sesión   Implementar en: Autenticación y gestión de sesiones. |
| <b>Regla válida</b>          | Cada usuario puede mantener como máximo tres sesiones simultáneas.      |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se intenta crear una cuarta sesión activa.                              |
| <b>Predicado orientativo</b> | count(active_sessions.user_id) >= 3                                     |
| <b>Campos fuente</b>         | sesion.usuario_id, sesion.estado, sesion.ultima_actividad               |



|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Solicitar cerrar una sesión previa o revocar la más antigua según política explícita. |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Nueva sesión.                                                                         |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Límite de sesiones alcanzado: La cuenta ya tiene tres sesiones activas.               |
| <b>Corrección esperada</b>      | Cerrar una sesión existente y volver a intentar.                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Registrar revocaciones de sesiones.                                                   |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Tres sesiones permitidas.   Cuarta sesión activa dispara alerta/bloqueo.              |

## Snapshots

### VAL-SNP-001 - Snapshot completo antes de cierre

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-SNP-001 - Snapshot completo antes de cierre                                                                 |
| <b>Dominio / tier</b>           | Snapshots   Pago                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>              | CIERRE   ERROR BLOQUEANTE                                                                                       |
| <b>Alcance y capa</b>           | Corrida   Implementar en: Snapshot service/domain.                                                              |
| <b>Regla válida</b>             | El snapshot debe contener todos los dominios requeridos, resultados, validaciones y versiones de motor/esquema. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Falta una sección obligatoria, hash o versión.                                                                  |
| <b>Predicado orientativo</b>    | missing_required_snapshot_section OR motor_version IS NULL OR schema_version IS NULL                            |
| <b>Campos fuente</b>            | snapshot.contenido, snapshot.hash, snapshot.version_motor, snapshot.version_esquema                             |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | No permitir cierre.                                                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Corrida/cierre.                                                                                                 |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Snapshot incompleto: No se conservaron todos los datos necesarios para reproducir la corrida.                   |
| <b>Corrección esperada</b>      | Regenerar el snapshot y validar integridad.                                                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | auditoria_evento de cierre fallido.                                                                             |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Snapshot completo cierra.   Sección costos ausente falla.                                                       |

### VAL-SNP-002 - Snapshot inmutable de corrida cerrada

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-SNP-002 - Snapshot inmutable de corrida cerrada                                 |
| <b>Dominio / tier</b>        | Snapshots   Pago                                                                    |
| <b>Fase / tipo</b>           | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                         |
| <b>Alcance y capa</b>        | Snapshot   Implementar en: Storage/security/operations.                             |
| <b>Regla válida</b>          | El snapshot cerrado es append-only/inmutable y su hash debe permanecer verificable. |
| <b>Condición de disparo</b>  | Contenido o hash cambia después del cierre.                                         |
| <b>Predicado orientativo</b> | run.closed AND current_hash!=stored_hash                                            |
| <b>Campos fuente</b>         | snapshot.hash, snapshot.contenido, corrida.estado                                   |

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Marcar incidente crítico, impedir uso y auditar.                                                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Corrida/sistema.                                                                                    |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Integridad de snapshot comprometida: Los datos históricos no coinciden con su huella de integridad. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Restaurar desde backup verificado e investigar.                                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Evento de seguridad inmutable.                                                                      |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Hash estable.   Alteración detectada.                                                               |

### VAL-SNP-003 - Cada recálculo de borrador crea versión

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-SNP-003 - Cada recálculo de borrador crea versión                                    |
| <b>Dominio / tier</b>           | Snapshots   Pago                                                                         |
| <b>Fase / tipo</b>              | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                              |
| <b>Alcance y capa</b>           | Corrida borrador   Implementar en: Snapshot service.                                     |
| <b>Regla válida</b>             | Recalcular no sobrescribe la versión previa; crea nueva versión interna hasta el límite. |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se actualiza snapshot previo o no aumenta version_number.                                |
| <b>Predicado orientativo</b>    | recalculate AND (overwrite_previous OR new.version<=old.version)                         |
| <b>Campos fuente</b>            | snapshot.version, corrida.id                                                             |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | No aplica                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar overwrite y crear nueva versión.                                                |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Recálculo.                                                                               |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Versionado de borrador inconsistente: Cada recálculo debe conservar una nueva versión.   |
| <b>Corrección esperada</b>      | Crear snapshot adicional.                                                                |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar solo eventos relevantes; versionar siempre.                                      |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | v1->v2.   Overwrite v1 falla.                                                            |

## Subproductos y recuperos

### VAL-FRM-SUB001-OUT - Integridad de salida de Recupero neto de subproducto

|                              |                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-SUB001-OUT - Integridad de salida de Recupero neto de subproducto                                                      |
| <b>Dominio / tier</b>        | Subproductos y recuperos   Pago                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>           | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| <b>Regla válida</b>          | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| <b>Condición de disparo</b>  | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| <b>Predicado orientativo</b> | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |
| <b>Campos fuente</b>         | recupero_subproducto.venta_neta, recuperos_subproducto.costos_posteriores, recuperos_subproducto.recupero_neto                 |

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SUB-001                                                                                                                           |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Recupero neto de subproducto: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                         |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                               |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                     |

### VAL-FRM-SUB002-OUT - Integridad de salida de Aplicación del recupero al pool de origen

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-SUB002-OUT - Integridad de salida de Aplicación del recupero al pool de origen                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Subproductos y recuperos   Pago                                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                              |
| <b>Regla válida</b>             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                 |
| <b>Condición de disparo</b>     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                               |
| <b>Predicado orientativo</b>    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | pool_costo.costo_bruto, recupero_subproducto.recupero_neto, pool_costo.costo_neto, partida_conciliacion.excedente_recupero                     |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SUB-002                                                                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                 |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                             |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | No pudo calcularse Aplicación del recupero al pool de origen: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                                  |

### VAL-SUB-001 - Recupero separado de venta ordinaria

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-SUB-001 - Recupero separado de venta ordinaria                                             |
| <b>Dominio / tier</b>        | Subproductos y recuperos   Pago                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>           | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                     |
| <b>Alcance y capa</b>        | Operación   Implementar en: Domain/DB.                                                         |
| <b>Regla válida</b>          | La venta accesoria de subproducto se registra en recupero_subproducto y no en venta ordinaria. |
| <b>Condición de disparo</b>  | El mismo evento aparece en ambas tablas o el subproducto participa en rankings ordinarios.     |
| <b>Predicado orientativo</b> | same_business_event in venta AND recupero_subproducto                                          |
| <b>Campos fuente</b>         | recupero_subproducto.id, venta.origen_externo_id, item.tipo_item                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | SUB-001                                                                                        |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Rechazar duplicado.                                                                            |

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance bloqueado        | Operación/resultados.                                                         |
| Mensaje al usuario       | Recupero duplicado: El subproducto debe registrarse únicamente como recupero. |
| Corrección esperada      | Eliminar la venta ordinaria duplicada.                                        |
| Persistencia / auditoría | Auditar corrección si corrida existente.                                      |
| Pruebas mínimas          | Solo recupero válido.   Venta+recupero falla.                                 |

### VAL-SUB-002 - Reconocimiento al vender

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-SUB-002 - Reconocimiento al vender                                           |
| Dominio / tier           | Subproductos y recuperos   Pago                                                  |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                       |
| Alcance y capa           | Recupero   Implementar en: Domain.                                               |
| Regla válida             | El recupero se reconoce cuando se vende, no cuando se genera.                    |
| Condición de disparo     | Se registra ingreso sin fecha/cantidad vendida o en la fecha de producción.      |
| Predicado orientativo    | recovery.recognition_date != recovery.sale_date                                  |
| Campos fuente            | recupero_subproducto.fecha_venta, produccion_subproducto.fecha_generacion        |
| Fórmulas relacionadas    | SUB-001                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Rechazar reconocimiento anticipado.                                              |
| Alcance bloqueado        | Recupero/período.                                                                |
| Mensaje al usuario       | Fecha de recupero incorrecta: El recupero se reconoce en el período de la venta. |
| Corrección esperada      | Usar la fecha de comercialización.                                               |
| Persistencia / auditoría | Snapshot.                                                                        |
| Pruebas mínimas          | Venta actual reconoce.   Generación sin venta no.                                |

### VAL-SUB-003 - Recupero no genera pool negativo

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-SUB-003 - Recupero no genera pool negativo                                                 |
| Dominio / tier        | Subproductos y recuperos   Pago                                                                |
| Fase / tipo           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                     |
| Alcance y capa        | Pool de origen   Implementar en: Domain.                                                       |
| Regla válida          | El pool neto es max(0,pool bruto-recupero); el excedente pasa a empresa.                       |
| Condición de disparo  | pool neto <0 o excedente no registrado.                                                        |
| Predicado orientativo | pool_gross-recovery<0 AND (pool_net<0 OR excess_company!=recovery-pool_gross)                  |
| Campos fuente         | pool_costo.importe_bruto, recupero_subproducto.recupero_netto, partida_conciliacion            |
| Fórmulas relacionadas | SUB-002, RES-011                                                                               |
| Respuesta del sistema | Fijar pool en cero y registrar excedente empresarial.                                          |
| Alcance bloqueado     | Pool/conciliación.                                                                             |
| Mensaje al usuario    | Recupero superior al pool: El excedente debe mostrarse como resultado empresarial no asignado. |

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Corrección esperada      | Corregir la separación entre pool y excedente.      |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                               |
| Pruebas mínimas          | Recupero menor reduce pool.   Mayor crea excedente. |

### VAL-SUB-004 - Recupero aplicado no se suma dos veces

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-SUB-004 - Recupero aplicado no se suma dos veces                                                      |
| Dominio / tier           | Subproductos y recuperos   Pago                                                                           |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| Alcance y capa           | Resultado empresa   Implementar en: Domain.                                                               |
| Regla válida             | Un recupero aplicado a un pool ya está reflejado en menores costos y no vuelve a sumarse en conciliación. |
| Condición de disparo     | Mismo recupero aparece como reducción de pool y partida positiva.                                         |
| Predicado orientativo    | recovery.applied_to_pool AND reconciliation.contains(recovery.id)                                         |
| Campos fuente            | recupero_subproducto.aplicado_pool, partida_conciliacion.origen_id                                        |
| Fórmulas relacionadas    | RES-010, RES-011                                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Eliminar doble registro y bloquear cierre.                                                                |
| Alcance bloqueado        | Corrida.                                                                                                  |
| Mensaje al usuario       | Recupero contabilizado dos veces: El recupero ya redujo los costos asignados.                             |
| Corrección esperada      | Retirar la partida de conciliación.                                                                       |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                                     |
| Pruebas mínimas          | Aplicado solo al pool.   Pool+conciliación falla.                                                         |

## Tier gratuito

### VAL-FREE-003 - Sin borradores persistentes en gratis

|                       |                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-FREE-003 - Sin borradores persistentes en gratis                                                            |
| Dominio / tier        | Tier gratuito   Gratis                                                                                          |
| Fase / tipo           | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                     |
| Alcance y capa        | Datos de sesión   Implementar en: Architecture/privacy tests.                                                   |
| Regla válida          | El tier gratuito no conserva borradores ni datos empresariales en servidor; continuidad solo por archivo local. |
| Condición de disparo  | Se intenta persistir sesión como corrida/borrador de empresa.                                                   |
| Predicado orientativo | tier=FREE AND server_persistence_requested                                                                      |
| Campos fuente         | sesion.tier, corrida.persistente                                                                                |
| Fórmulas relacionadas | No aplica                                                                                                       |
| Respuesta del sistema | No persistir; permitir descarga local.                                                                          |
| Alcance bloqueado     | Persistencia.                                                                                                   |
| Mensaje al usuario    | Guardado en servidor no disponible: Descargue el archivo de continuidad para conservar el trabajo.              |

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corrección esperada      | Exportar localmente o usar pago.                                            |
| Persistencia / auditoría | Solo telemetría anonimizada y consentida.                                   |
| Pruebas mínimas          | Cierre sesión borra datos temporales.   DB empresarial queda sin registros. |

## Tier potencial

### VAL-FRM-POT001-01 - Regla de Punto de equilibrio unitario simple

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-POT001-01 - Regla de Punto de equilibrio unitario simple                                       |
| Dominio / tier           | Tier potencial   Potencial                                                                             |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                             |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.   |
| Regla válida             | $CM_u > 0$ .                                                                                           |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: $CM_u > 0$ .                                                                     |
| Predicado orientativo    | $NOT(CM_u > 0)$ .                                                                                      |
| Campos fuente            | escenario.costos_fijos, escenario.contribucion_unitaria, resultado_potencial.punto_equilibrio_unidades |
| Fórmulas relacionadas    | POT-001                                                                                                |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                      |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                         |
| Mensaje al usuario       | Validación en Punto de equilibrio unitario simple: Los datos no cumplen la regla: $CM_u > 0$ .         |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.       |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.             |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.          |

### VAL-FRM-POT002-01 - Regla de Punto de equilibrio por ventas con mix

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-FRM-POT002-01 - Regla de Punto de equilibrio por ventas con mix                                                         |
| Dominio / tier        | Tier potencial   Potencial                                                                                                  |
| Fase / tipo           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                  |
| Alcance y capa        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                        |
| Regla válida          | $SUM(mix_i)=1$ ; $RCM_{mix}>0$ .                                                                                            |
| Condición de disparo  | Se incumple la regla: $SUM(mix_i)=1$ ; $RCM_{mix}>0$ .                                                                      |
| Predicado orientativo | $NOT(SUM(mix_i)=1$ ; $RCM_{mix}>0)$ .                                                                                       |
| Campos fuente         | escenario.costos_fijos, escenario.razon_contribucion_sku, escenario.mix_ventas, resultado_potencial.punto_equilibrio_ventas |
| Fórmulas relacionadas | POT-002                                                                                                                     |
| Respuesta del sistema | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                           |
| Alcance bloqueado     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                              |
| Mensaje al usuario    | Validación en Punto de equilibrio por ventas con mix: Los datos no cumplen la regla: $SUM(mix_i)=1$ ; $RCM_{mix}>0$ .       |

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular. |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.       |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.    |

### VAL-FRM-POT003-01 - Regla de Sensibilidad de resultado

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-POT003-01 - Regla de Sensibilidad de resultado                                                                                    |
| <b>Dominio / tier</b>           | Tier potencial   Potencial                                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                      |
| <b>Regla válida</b>             | Si R_base=0, Delta_pct no aplicable.                                                                                                      |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Si R_base=0, Delta_pct no aplicable.                                                                                |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Si R_base=0, Delta_pct no aplicable.)                                                                                                 |
| <b>Campos fuente</b>            | escenario.resultado_alternativo, escenario.resultado_base, resultado_potencial.variacion_absoluta, resultado_potencial.variacion_relativa |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | POT-003                                                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Sensibilidad de resultado: Los datos no cumplen la regla: Si R_base=0, Delta_pct no aplicable.                              |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                             |

### VAL-FRM-POT004-01 - Regla de Utilización de restricción o cuello de botella

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-POT004-01 - Regla de Utilización de restricción o cuello de botella                                                            |
| <b>Dominio / tier</b>           | Tier potencial   Potencial                                                                                                             |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                             |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                   |
| <b>Regla válida</b>             | Cap > 0.                                                                                                                               |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Cap > 0.                                                                                                         |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Cap > 0.)                                                                                                                          |
| <b>Campos fuente</b>            | escenario.tiempo_restriccion_unitario, escenario.volumen, escenario.capacidad_restriccion, resultado_potencial.utilizacion_restriccion |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | POT-004                                                                                                                                |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                      |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                         |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Utilización de restricción o cuello de botella: Los datos no cumplen la regla: Cap > 0.                                  |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                       |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                             |

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas mínimas | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Unidades y conversiones

### VAL-UNT-001 - Unidad base obligatoria

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-UNT-001 - Unidad base obligatoria                                              |
| Dominio / tier           | Unidades y conversiones   Gratis y pago                                            |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                         |
| Alcance y capa           | Ítem   Implementar en: DB/domain/UI.                                               |
| Regla válida             | Todo ítem debe tener una unidad base activa.                                       |
| Condición de disparo     | unidad_base_id nula o inactiva.                                                    |
| Predicado orientativo    | item.unidad_base_id IS NULL OR NOT unidad.activa                                   |
| Campos fuente            | item.unidad_base_id, unidad_medida.activa                                          |
| Fórmulas relacionadas    | FND-001                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Rechazar ítem o bloquear operaciones dependientes.                                 |
| Alcance bloqueado        | Ítem y movimientos.                                                                |
| Mensaje al usuario       | Unidad base faltante: Defina la unidad en la que se controlará y costeará el ítem. |
| Corrección esperada      | Seleccionar una unidad base compatible.                                            |
| Persistencia / auditoría | Persistir validación.                                                              |
| Pruebas mínimas          | Unidad válida.   Ítem sin unidad falla.                                            |

### VAL-UNT-002 - Ruta de conversión no ambigua

|                          |                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-UNT-002 - Ruta de conversión no ambigua                                                              |
| Dominio / tier           | Unidades y conversiones   Gratis y pago                                                                  |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| Alcance y capa           | Conversión   Implementar en: Dominio y prueba de grafos.                                                 |
| Regla válida             | Entre dos unidades debe existir una única conversión efectiva o rutas equivalentes dentro de tolerancia. |
| Condición de disparo     | Existen rutas múltiples con factores inconsistentes.                                                     |
| Predicado orientativo    | $\text{abs}(\text{product}(\text{path1}) - \text{product}(\text{path2})) > \text{conversion\_tolerance}$ |
| Campos fuente            | conversion_unidad.origen_id, conversion_unidad.destino_id, conversion_unidad.factor                      |
| Fórmulas relacionadas    | FND-001                                                                                                  |
| Respuesta del sistema    | Bloquear normalización y señalar las rutas conflictivas.                                                 |
| Alcance bloqueado        | Movimiento y cálculos dependientes.                                                                      |
| Mensaje al usuario       | Conversiones inconsistentes: Existen factores distintos para convertir entre las mismas unidades.        |
| Corrección esperada      | Corregir o desactivar una conversión.                                                                    |
| Persistencia / auditoría | Auditar cambios en conversiones usadas por corridas.                                                     |



|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas mínimas | Rutas equivalentes aceptadas.   Factores 24 y 25 para pack->unidad fallan. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|

### VAL-UNT-003 - Cantidad negativa solo en movimientos habilitados

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-UNT-003 - Cantidad negativa solo en movimientos habilitados                                                      |
| Dominio / tier           | Unidades y conversiones   Gratis y pago                                                                              |
| Fase / tipo              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                                           |
| Alcance y capa           | Movimiento físico   Implementar en: Dominio/API/importador.                                                          |
| Regla válida             | Las cantidades deben ser no negativas salvo anulaciones, devoluciones o ajustes explícitos cuyo signo esté definido. |
| Condición de disparo     | Cantidad negativa en compra, producción, stock inicial o consumo ordinario.                                          |
| Predicado orientativo    | cantidad<0 AND tipo_movimiento NOT IN allowed_negative_types                                                         |
| Campos fuente            | movimiento.cantidad, movimiento.tipo                                                                                 |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Rechazar movimiento.                                                                                                 |
| Alcance bloqueado        | Registro.                                                                                                            |
| Mensaje al usuario       | Signo de cantidad no permitido: Use el tipo de movimiento específico para registrar una reversión.                   |
| Corrección esperada      | Cambiar el tipo o ingresar cantidad positiva.                                                                        |
| Persistencia / auditoría | Auditar ajustes manuales.                                                                                            |
| Pruebas mínimas          | Devolución negativa permitida según convención.   Compra negativa ordinaria falla.                                   |

## Variaciones estándar-real

### VAL-FRM-VAR001-OUT - Integridad de salida de Variación de precio de materiales

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-VAR001-OUT - Integridad de salida de Variación de precio de materiales                                                                 |
| Dominio / tier           | Variaciones estándar-real   Pago                                                                                                               |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                              |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                 |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                               |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                    |
| Campos fuente            | consumo_real_material.cantidad_real, precio_real_perodo.precio_real, precio_presupuestado.precio_estandar, resultado_variacion.precio_material |
| Fórmulas relacionadas    | VAR-001                                                                                                                                        |
| Respuesta del sistema    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                  |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Variación de precio de materiales: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.         |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                      |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                            |

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas mínimas | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### VAL-FRM-VAR002-OUT - Integridad de salida de Variación de consumo de materiales

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-VAR002-OUT - Integridad de salida de Variación de consumo de materiales                                                                                             |
| Dominio / tier           | Variaciones estándar-real   Pago                                                                                                                                            |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                             |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                                                           |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                                              |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                                                            |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                                                 |
| Campos fuente            | consumo_real_material.cantidad_real, resultado_variacion.cantidad_estandar_para_produccion_real, precio_presupuestado.precio_estandar, resultado_variacion.consumo_material |
| Fórmulas relacionadas    | VAR-002                                                                                                                                                                     |
| Respuesta del sistema    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                                               |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                                                          |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Variación de consumo de materiales: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.                                     |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                                                   |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                                                         |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                                                               |

### VAL-FRM-VAR003-OUT - Integridad de salida de Variación de tarifa de MOD

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-VAR003-OUT - Integridad de salida de Variación de tarifa de MOD                                                                          |
| Dominio / tier           | Variaciones estándar-real   Pago                                                                                                                 |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                  |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                                |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                   |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                                 |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                      |
| Campos fuente            | tiempo_real_actividad.horas_reales, tarifa_manoobra_periodo.tarifa_real, tarifa_manoobra_periodo.tarifa_estandar, resultado_variacion.tarifa_mod |
| Fórmulas relacionadas    | VAR-003                                                                                                                                          |
| Respuesta del sistema    | Invaldar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                    |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                               |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Variación de tarifa de MOD: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.                  |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                        |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                              |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                                    |

VAL-FRM-VAR004-OUT - Integridad de salida de Variación de eficiencia de MOD

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-VAR004-OUT - Integridad de salida de Variación de eficiencia de MOD                                                                                         |
| Dominio / tier           | Variaciones estándar-real   Pago                                                                                                                                    |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                     |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                                                   |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                                      |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                                                    |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                                         |
| Campos fuente            | tiempo_real_actividad.horas_reales, resultado_variacion.horas_estandar_produccion_real, tarifa_manoobra_periodo.tarifa_estandar, resultado_variacion.eficiencia_mod |
| Fórmulas relacionadas    | VAR-004                                                                                                                                                             |
| Respuesta del sistema    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                                      |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                                                  |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Variación de eficiencia de MOD: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.                                 |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                                           |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                                                 |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                                                       |

VAL-FRM-VAR005-OUT - Integridad de salida de Variación de rendimiento o merma

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-VAR005-OUT - Integridad de salida de Variación de rendimiento o merma                                                                                      |
| Dominio / tier           | Variaciones estándar-real   Pago                                                                                                                                   |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                    |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                                                                  |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes.                                     |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                                                                   |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                                                        |
| Campos fuente            | produccion_real.entrada, item_proceso.merma_estandar, produccion_real.unidades_buenas, resultado_costo_estandar_acumulado_entrada, resultado_variacion.rendimiento |
| Fórmulas relacionadas    | VAR-005                                                                                                                                                            |
| Respuesta del sistema    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                                                     |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                                                                 |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Variación de rendimiento o merma: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.                              |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                                                          |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                                                                |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                                                      |

VAL-FRM-VAR006-OUT - Integridad de salida de Variación de capacidad

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-FRM-VAR006-OUT - Integridad de salida de Variación de capacidad |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio / tier           | Variaciones estándar-real   Gratis y pago                                                                                      |
| Fase / tipo              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                |
| Alcance y capa           | Fórmula / salida derivada   Implementar en: Motor de dominio y pruebas unitarias.                                              |
| Regla válida             | Con entradas válidas, la fórmula debe producir una salida finita, tipada, en la unidad declarada y trazable a sus componentes. |
| Condición de disparo     | La salida es nula, NaN, infinita, tiene unidad incompatible o no conserva el desglose requerido.                               |
| Predicado orientativo    | inputs_validos AND (output IS NULL OR NOT finite(output) OR unit(output) != expected_unit OR trace_missing)                    |
| Campos fuente            | resultado_capacidad.variacion, resultado_variacion.capacidad                                                                   |
| Fórmulas relacionadas    | VAR-006                                                                                                                        |
| Respuesta del sistema    | Invalidar la fórmula y sus resultados dependientes; conservar diagnóstico técnico sin exponer datos sensibles.                 |
| Alcance bloqueado        | Fórmula y resultados dependientes.                                                                                             |
| Mensaje al usuario       | No pudo calcularse Variación de capacidad: El resultado derivado no es válido o no puede rastrearse hasta sus datos fuente.    |
| Corrección esperada      | Revisar denominadores, unidades, datos requeridos y dependencias previas.                                                      |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado con formula_id y versión del motor.                                                            |
| Pruebas mínimas          | Entradas válidas producen salida finita.   Simular salida nula/no finita y verificar bloqueo.                                  |

VAL-FRM-VAR007-01 - Regla de Conciliación de costo estándar versus real

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-VAR007-01 - Regla de Conciliación de costo estándar versus real                                                                                                     |
| Dominio / tier           | Variaciones estándar-real   Pago                                                                                                                                            |
| Fase / tipo              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                  |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                        |
| Regla válida             | ABS(Res) <= 0,01 o debe existir una categoría de variación adicional identificada.                                                                                          |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: ABS(Res) <= 0,01 o debe existir una categoría de variación adicional identificada.                                                                    |
| Predicado orientativo    | NOT(ABS(Res) <= 0,01 o debe existir una categoría de variación adicional identificada.)                                                                                     |
| Campos fuente            | resultado_costo_real_total, resultado_costo_estandar_para_produccion_real, resultado_variacion.componentes, resultado_variacion.residual                                    |
| Fórmulas relacionadas    | VAR-007                                                                                                                                                                     |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                           |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                              |
| Mensaje al usuario       | Validación en Conciliación de costo estándar versus real: Los datos no cumplen la regla: ABS(Res) <= 0,01 o debe existir una categoría de variación adicional identificada. |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                            |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                  |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                               |

Ventas y devoluciones

VAL-SAL-001 - Venta original obligatoria para devoluciones

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Código / nombre | VAL-SAL-001 - Venta original obligatoria para devoluciones |
|-----------------|------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas y devoluciones   Gratis y pago                                  |
| <b>Fase / tipo</b>              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                             |
| <b>Alcance y capa</b>           | Devolución   Implementar en: DB/domain/UI/importador.                  |
| <b>Regla válida</b>             | Toda devolución debe referenciar una venta original identificable.     |
| <b>Condición de disparo</b>     | movimiento_origen_id nulo o no corresponde a una venta.                |
| <b>Predicado orientativo</b>    | return.original_sale_id IS NULL OR original.type!="SALE"               |
| <b>Campos fuente</b>            | movimiento_venta.movimiento_origen_id, venta.id                        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-004, SAL-005, SAL-006                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar devolución.                                                   |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Movimiento.                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Venta original requerida: Seleccione la venta que se está devolviendo. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Vincular la operación correcta.                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Auditar devoluciones interperíodo.                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Referencia válida.   Nula/inexistente falla.                           |

### VAL-SAL-002 - Cantidad devuelta acumulada no excede venta

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-SAL-002 - Cantidad devuelta acumulada no excede venta                                             |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas y devoluciones   Gratis y pago                                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>              | CAPTURA   ERROR BLOQUEANTE                                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>           | Venta original   Implementar en: Domain/transaction locking.                                          |
| <b>Regla válida</b>             | La suma de devoluciones válidas no puede superar la cantidad entregada neta de anulaciones.           |
| <b>Condición de disparo</b>     | Cantidad devuelta acumulada > cantidad vendida entregada.                                             |
| <b>Predicado orientativo</b>    | SUM(return_qty_base)>sale.delivered_qty_base                                                          |
| <b>Campos fuente</b>            | devolucion.cantidad_base, venta.cantidad_entregada_base                                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-004, SAL-005, SAL-006                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Rechazar el exceso.                                                                                   |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Devolución.                                                                                           |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Cantidad de devolución excedida: La cantidad supera las unidades entregadas pendientes de devolución. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir la cantidad o seleccionar otra venta.                                                        |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Persistir error de importación.                                                                       |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Devoluciones parciales hasta total válidas.   Unidad adicional falla.                                 |

### VAL-SAL-003 - Anulación sin entrega no revierte COGS

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-SAL-003 - Anulación sin entrega no revierte COGS |
| <b>Dominio / tier</b>  | Ventas y devoluciones   Gratis y pago                |
| <b>Fase / tipo</b>     | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                           |

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance y capa</b>           | Anulación   Implementar en: Domain/unit tests.                                                            |
| <b>Regla válida</b>             | Una anulación sin entrega revierte ingreso y unidades comerciales, pero no costo de ventas ni stock.      |
| <b>Condición de disparo</b>     | El movimiento genera reversión de COGS o entrada de stock.                                                |
| <b>Predicado orientativo</b>    | cancellation.no_delivery AND (cogs_reversal!=0 OR stock_movement!=0)                                      |
| <b>Campos fuente</b>            | movimiento_venta.tipo, resultado.costo_ventas_revertido, movimiento_stock.cantidad                        |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-003                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Invaldar el movimiento calculado.                                                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Venta/resultados.                                                                                         |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Tratamiento de anulación incorrecto: La anulación sin entrega no debe modificar costo de ventas ni stock. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Reprocesar el movimiento con la regla correspondiente.                                                    |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | validacion_resultado.                                                                                     |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Anulación revierte solo ventas.   COGS reversal dispara error.                                            |

#### VAL-SAL-004 - Devolución vendible reingresa stock y COGS

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-SAL-004 - Devolución vendible reingresa stock y COGS                                            |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas y devoluciones   Gratis y pago                                                               |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                          |
| <b>Alcance y capa</b>           | Devolución vendible   Implementar en: Domain.                                                       |
| <b>Regla válida</b>             | Debe revertir ingreso y costo original, y reingresar unidades disponibles.                          |
| <b>Condición de disparo</b>     | Falta cualquiera de los tres efectos o usa costo actual en vez del original.                        |
| <b>Predicado orientativo</b>    | return.resellable AND (sales_reversal_missing OR cogs_reversal!=original_cogs OR stock_in!=qty)     |
| <b>Campos fuente</b>            | devolucion.condicion, venta.costo_unitario_original, movimiento_stock                               |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-004                                                                                             |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Bloquear resultado del movimiento.                                                                  |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Resultados e inventario.                                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Devolución vendible inconsistente: La devolución debe recuperar stock y revertir el costo original. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir condición, cantidad o costo de la venta original.                                          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Snapshot de venta original.                                                                         |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Efectos completos válidos.   Falta stock o costo falla.                                             |

#### VAL-SAL-005 - Devolución no recuperable no reingresa disponible

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b> | VAL-SAL-005 - Devolución no recuperable no reingresa disponible                       |
| <b>Dominio / tier</b>  | Ventas y devoluciones   Gratis y pago                                                 |
| <b>Fase / tipo</b>     | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>  | Devolución no recuperable   Implementar en: Domain.                                   |
| <b>Regla válida</b>    | Revierte ingreso y COGS original, pero registra descarte/pérdida y no stock vendible. |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de disparo     | Se incorpora stock disponible o no se registra pérdida.                                   |
| Predicado orientativo    | return.nonrecoverable AND (available_stock_in>0 OR loss_record_missing)                   |
| Campos fuente            | devolucion.condicion, movimiento_stock.estado, ajuste_costo.tipo                          |
| Fórmulas relacionadas    | SAL-005                                                                                   |
| Respuesta del sistema    | Bloquear conciliación física/económica.                                                   |
| Alcance bloqueado        | Inventario y resultado.                                                                   |
| Mensaje al usuario       | Devolución no recuperable inconsistente: Las unidades no pueden volver al stock vendible. |
| Corrección esperada      | Registrar la pérdida o descarte.                                                          |
| Persistencia / auditoría | validacion_resultado.                                                                     |
| Pruebas mínimas          | Pérdida registrada.   Stock disponible agregado falla.                                    |

VAL-SAL-006 - Factor histórico en devolución parcial

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-SAL-006 - Factor histórico en devolución parcial                                           |
| Dominio / tier           | Ventas y devoluciones   Gratis y pago                                                          |
| Fase / tipo              | NORMALIZACIÓN   ERROR BLOQUEANTE                                                               |
| Alcance y capa           | Devolución parcial   Implementar en: Domain/snapshot.                                          |
| Regla válida             | La conversión del pack debe usar el factor almacenado en la venta original o su snapshot.      |
| Condición de disparo     | Se usa un factor actual diferente o falta factor histórico.                                    |
| Predicado orientativo    | applied_factor != original_sale.conversion_factor_snapshot OR factor IS NULL                   |
| Campos fuente            | venta.factor_conversion_snapshot, devolucion.cantidad_presentacion                             |
| Fórmulas relacionadas    | SAL-006, FND-001                                                                               |
| Respuesta del sistema    | Bloquear conversión y ajustes de stock/COGS.                                                   |
| Alcance bloqueado        | Movimiento.                                                                                    |
| Mensaje al usuario       | Factor de presentación no disponible: No puede determinarse la cantidad base de la devolución. |
| Corrección esperada      | Recuperar el factor original o corregir manualmente con auditoría.                             |
| Persistencia / auditoría | Snapshot obligatorio.                                                                          |
| Pruebas mínimas          | Pack 24 histórico convierte 12 a 288.   Factor actual 20 no reemplaza 24.                      |

VAL-SAL-007 - No modificar corrida histórica por devolución posterior

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-SAL-007 - No modificar corrida histórica por devolución posterior                             |
| Dominio / tier        | Ventas y devoluciones   Pago                                                                      |
| Fase / tipo           | GOBIERNO   ERROR BLOQUEANTE                                                                       |
| Alcance y capa        | Corrida cerrada   Implementar en: Domain/governance.                                              |
| Regla válida          | Una devolución de otro período se registra como ajuste actual y no reescribe la corrida original. |
| Condición de disparo  | El sistema intenta actualizar resultados o movimientos del período cerrado.                       |
| Predicado orientativo | return.period!=sale.period AND update(closed_run_data)                                            |

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Campos fuente            | devolucion.periodo_id, venta.periodo_id, corrida.estado                        |
| Fórmulas relacionadas    | No aplica                                                                      |
| Respuesta del sistema    | Rechazar actualización histórica y crear movimiento actual.                    |
| Alcance bloqueado        | Corrida cerrada.                                                               |
| Mensaje al usuario       | La corrida original es inmutable: Registre la devolución en el período actual. |
| Corrección esperada      | Crear ajuste vinculado a la venta original.                                    |
| Persistencia / auditoría | Auditar vínculo interperíodo.                                                  |
| Pruebas mínimas          | Devolución actual vinculada funciona.   Update de corrida cerrada falla.       |

Ventas, precios y devoluciones

VAL-FRM-SAL001-01 - Regla de Ventas netas por SKU

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre          | VAL-FRM-SAL001-01 - Regla de Ventas netas por SKU                                                                                             |
| Dominio / tier           | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                |
| Fase / tipo              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                |
| Alcance y capa           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                          |
| Regla válida             | No duplicar descuentos si el importe ingresado ya es neto.                                                                                    |
| Condición de disparo     | Se incumple la regla: No duplicar descuentos si el importe ingresado ya es neto.                                                              |
| Predicado orientativo    | NOT(No duplicar descuentos si el importe ingresado ya es neto.)                                                                               |
| Campos fuente            | venta.importe_economico, venta.descuentos_bonificaciones, movimiento_venta.anulaciones, movimiento_venta.devoluciones, resultado.ventas_netas |
| Fórmulas relacionadas    | SAL-001                                                                                                                                       |
| Respuesta del sistema    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                             |
| Alcance bloqueado        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                |
| Mensaje al usuario       | Validación en Ventas netas por SKU: Los datos no cumplen la regla: No duplicar descuentos si el importe ingresado ya es neto.                 |
| Corrección esperada      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                              |
| Persistencia / auditoría | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                    |
| Pruebas mínimas          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                 |

VAL-FRM-SAL001-02 - Regla de Ventas netas por SKU

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código / nombre       | VAL-FRM-SAL001-02 - Regla de Ventas netas por SKU                                                    |
| Dominio / tier        | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                       |
| Fase / tipo           | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                       |
| Alcance y capa        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI. |
| Regla válida          | Las devoluciones deben referenciar la venta original.                                                |
| Condición de disparo  | Se incumple la regla: Las devoluciones deben referenciar la venta original.                          |
| Predicado orientativo | NOT(Las devoluciones deben referenciar la venta original.)                                           |



|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campos fuente</b>            | venta.importe_economico, venta.descuentos_bonificaciones, movimiento_venta.anulaciones, movimiento_venta.devoluciones, resultado.ventas_netas |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-001                                                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Ventas netas por SKU: Los datos no cumplen la regla: Las devoluciones deben referenciar la venta original.                      |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                 |

### VAL-FRM-SAL002-01 - Regla de Precio neto unitario

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-SAL002-01 - Regla de Precio neto unitario                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | POST-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.      |
| <b>Regla válida</b>             | $Q > 0$ para calcular precio unitario.                                                                    |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: $Q > 0$ para calcular precio unitario.                                              |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT( $Q > 0$ para calcular precio unitario.)                                                              |
| <b>Campos fuente</b>            | venta.importe_neto_economico, venta.cantidad_base, precio.precio_neto_unitario                            |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-002                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Precio neto unitario: Los datos no cumplen la regla: $Q > 0$ para calcular precio unitario. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.             |

### VAL-FRM-SAL003-01 - Regla de Anulación sin entrega

|                              |                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-SAL003-01 - Regla de Anulación sin entrega                                                                                                   |
| <b>Dominio / tier</b>        | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                 |
| <b>Regla válida</b>          | $0 < r \leq 1$ .                                                                                                                                     |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: $0 < r \leq 1$ .                                                                                                               |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT( $0 < r \leq 1$ .)                                                                                                                               |
| <b>Campos fuente</b>         | venta_original.importe_economico, movimiento_venta.cantidad_base, venta_original.cantidad_base, movimiento_venta.proporcion, resultado.ajuste_ventas |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | SAL-003                                                                                                                                              |

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                   |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Anulación sin entrega: Los datos no cumplen la regla: $0 < r \leq 1$ .             |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular. |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.       |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.    |

### VAL-FRM-SAL003-02 - Regla de Anulación sin entrega

|                                 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-SAL003-02 - Regla de Anulación sin entrega                                                                                                   |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                       |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                           |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                 |
| <b>Regla válida</b>             | Debe existir venta original.                                                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Debe existir venta original.                                                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Debe existir venta original.)                                                                                                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | venta_original.importe_economico, movimiento_venta.cantidad_base, venta_original.cantidad_base, movimiento_venta.proporcion, resultado.ajuste_ventas |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-003                                                                                                                                              |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                    |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                       |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Anulación sin entrega: Los datos no cumplen la regla: Debe existir venta original.                                                     |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                     |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                           |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                        |

### VAL-FRM-SAL004-01 - Regla de Devolución vendible

|                              |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-SAL004-01 - Regla de Devolución vendible                                                                                                                      |
| <b>Dominio / tier</b>        | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                                        |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                  |
| <b>Regla válida</b>          | La condición del bien debe ser vendible.                                                                                                                              |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: La condición del bien debe ser vendible.                                                                                                        |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(La condición del bien debe ser vendible.)                                                                                                                         |
| <b>Campos fuente</b>         | venta_original.importe_economico, venta_original.costo_unitario_aplicado, movimiento_venta.cantidad_base, venta_original.cantidad_base, resultado.proporcion_devuelta |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | SAL-004                                                                                                                                                               |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Devolución vendible: Los datos no cumplen la regla: La condición del bien debe ser vendible. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.           |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                 |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.              |

### VAL-FRM-SAL004-02 - Regla de Devolución vendible

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-SAL004-02 - Regla de Devolución vendible                                                                                                                      |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                                        |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                  |
| <b>Regla válida</b>             | Debe conservarse el costo unitario de la venta original.                                                                                                              |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Debe conservarse el costo unitario de la venta original.                                                                                        |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Debe conservarse el costo unitario de la venta original.)                                                                                                         |
| <b>Campos fuente</b>            | venta_original.importe_economico, venta_original.costo_unitario_aplicado, movimiento_venta.cantidad_base, venta_original.cantidad_base, resultado.proporcion_devuelta |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-004                                                                                                                                                               |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                     |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                        |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Devolución vendible: Los datos no cumplen la regla: Debe conservarse el costo unitario de la venta original.                                            |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                      |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                            |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                         |

### VAL-FRM-SAL005-01 - Regla de Devolución no recuperable

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>       | VAL-FRM-SAL005-01 - Regla de Devolución no recuperable                                                                                                                        |
| <b>Dominio / tier</b>        | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>           | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                    |
| <b>Alcance y capa</b>        | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                          |
| <b>Regla válida</b>          | Debe existir venta original.                                                                                                                                                  |
| <b>Condición de disparo</b>  | Se incumple la regla: Debe existir venta original.                                                                                                                            |
| <b>Predicado orientativo</b> | NOT(Debe existir venta original.)                                                                                                                                             |
| <b>Campos fuente</b>         | venta_original.importe_economico, venta_original.costo_unitario_aplicado, movimiento_venta.cantidad_base, venta_original.cantidad_base, movimiento_venta.costo_no_recuperable |
| <b>Fórmulas relacionadas</b> | SAL-005                                                                                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b> | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>     | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>    | Validación en Devolución no recuperable: Los datos no cumplen la regla: Debe existir venta original.                                                                          |
| <b>Corrección esperada</b>   | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                              |

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código. |

### VAL-FRM-SAL005-02 - Regla de Devolución no recuperable

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-SAL005-02 - Regla de Devolución no recuperable                                                                                                                        |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>              | CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                                    |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                                          |
| <b>Regla válida</b>             | No debe reingresarse la cantidad al stock disponible.                                                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: No debe reingresarse la cantidad al stock disponible.                                                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(No debe reingresarse la cantidad al stock disponible.)                                                                                                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | venta_original.importe_economico, venta_original.costo_unitario_aplicado, movimiento_venta.cantidad_base, venta_original.cantidad_base, movimiento_venta.costo_no_recuperable |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-005                                                                                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Devolución no recuperable: Los datos no cumplen la regla: No debe reingresarse la cantidad al stock disponible.                                                 |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                                 |

### VAL-FRM-SAL006-01 - Regla de Devolución parcial de pack o presentación

|                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-SAL006-01 - Regla de Devolución parcial de pack o presentación                                                                                        |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                                                |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                                                |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                                          |
| <b>Regla válida</b>             | Usar el factor de la presentación original o el snapshot de la venta.                                                                                         |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: Usar el factor de la presentación original o el snapshot de la venta.                                                                   |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(Usar el factor de la presentación original o el snapshot de la venta.)                                                                                    |
| <b>Campos fuente</b>            | movimiento_venta.cantidad_presentacion, conversion_unidad.factor, movimiento_venta.cantidad_base                                                              |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-006                                                                                                                                                       |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                                             |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                                                |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Devolución parcial de pack o presentación: Los datos no cumplen la regla: Usar el factor de la presentación original o el snapshot de la venta. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                                              |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                                    |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                                                 |

**VAL-FRM-SAL007-01 - Regla de Costos comerciales variables dependientes del precio**

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código / nombre</b>          | VAL-FRM-SAL007-01 - Regla de Costos comerciales variables dependientes del precio                                                         |
| <b>Dominio / tier</b>           | Ventas, precios y devoluciones   Gratis y pago                                                                                            |
| <b>Fase / tipo</b>              | PRE-CÁLCULO   ERROR BLOQUEANTE                                                                                                            |
| <b>Alcance y capa</b>           | Fórmula / componente de cálculo   Implementar en: Dominio, servicio de cálculo y API; reflejo en UI.                                      |
| <b>Regla válida</b>             | La suma de tasas debe ser menor que 1.                                                                                                    |
| <b>Condición de disparo</b>     | Se incumple la regla: La suma de tasas debe ser menor que 1.                                                                              |
| <b>Predicado orientativo</b>    | NOT(La suma de tasas debe ser menor que 1.)                                                                                               |
| <b>Campos fuente</b>            | resultado.ventas_netas, costo_variable.tasa_sobre_ventas, resultado.costo_variable_precio                                                 |
| <b>Fórmulas relacionadas</b>    | SAL-007                                                                                                                                   |
| <b>Respuesta del sistema</b>    | Registrar la validación y detener el cálculo de la fórmula y de sus dependientes.                                                         |
| <b>Alcance bloqueado</b>        | Fórmula relacionada y resultados dependientes.                                                                                            |
| <b>Mensaje al usuario</b>       | Validación en Costos comerciales variables dependientes del precio: Los datos no cumplen la regla: La suma de tasas debe ser menor que 1. |
| <b>Corrección esperada</b>      | Corregir los datos fuente o seleccionar una alternativa metodológica válida antes de recalcular.                                          |
| <b>Persistencia / auditoría</b> | Guardar en validacion_resultado; auditar si la causa es una elección manual o un override.                                                |
| <b>Pruebas mínimas</b>          | Caso válido en el límite permitido.   Caso inválido que debe activar exactamente este código.                                             |

5. Mapeo fórmula-validación

| Fórmula | Nombre                                                   | Tier          | N | Validaciones vinculadas                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FND-001 | Conversión de unidades                                   | Gratis y pago | 6 | VAL-FRM-FND001-01, VAL-FRM-FND001-02, VAL-FRM-FND001-03, VAL-UNT-001, VAL-UNT-002, VAL-SAL-006 |
| FND-002 | Conversión monetaria a moneda base                       | Gratis y pago | 5 | VAL-FRM-FND002-01, VAL-FRM-FND002-02, VAL-FRM-FND002-03, VAL-FX-001, VAL-FX-003                |
| FND-003 | Selección de tipo de cambio aplicable                    | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-FND003-01, VAL-FX-001, VAL-FX-002                                                      |
| FND-004 | Descomposición de importe bruto e IVA                    | Gratis y pago | 4 | VAL-FRM-FND004-01, VAL-FRM-FND004-02, VAL-FRM-FND004-03, VAL-TAX-001                           |
| FND-005 | Importe económico según tratamiento del IVA              | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-FND005-01, VAL-TAX-001, VAL-TAX-002                                                    |
| FND-006 | Descomposición manual de costo semivariable              | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-FND006-01, VAL-CST-003                                                                 |
| FND-007 | Días del período para magnitudes temporales              | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-FND007-01                                                                              |
| SAL-001 | Ventas netas por SKU                                     | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-SAL001-01, VAL-FRM-SAL001-02                                                           |
| SAL-002 | Precio neto unitario                                     | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-SAL002-01                                                                              |
| SAL-003 | Anulación sin entrega                                    | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-SAL003-01, VAL-FRM-SAL003-02, VAL-SAL-003                                              |
| SAL-004 | Devolución vendible                                      | Gratis y pago | 5 | VAL-FRM-SAL004-01, VAL-FRM-SAL004-02, VAL-SAL-001, VAL-SAL-002, VAL-SAL-004                    |
| SAL-005 | Devolución no recuperable                                | Gratis y pago | 5 | VAL-FRM-SAL005-01, VAL-FRM-SAL005-02, VAL-SAL-001, VAL-SAL-002, VAL-SAL-005                    |
| SAL-006 | Devolución parcial de pack o presentación                | Gratis y pago | 4 | VAL-FRM-SAL006-01, VAL-SAL-001, VAL-SAL-002, VAL-SAL-006                                       |
| SAL-007 | Costos comerciales variables dependientes del precio     | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-SAL007-01                                                                              |
| MAT-001 | Costo actualizado según compras - tier gratuito          | Gratis        | 2 | VAL-FRM-MAT001-01, VAL-FRM-MAT001-02                                                           |
| MAT-002 | Costo promedio disponible - tier pago                    | Pago          | 2 | VAL-FRM-MAT002-01, VAL-FRM-MAT002-02                                                           |
| MAT-003 | Fallback de precio sin compras                           | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-MAT003-01, VAL-PRC-002, VAL-PRC-003                                                    |
| MAT-004 | Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-MAT004-01, VAL-FRM-MAT004-02                                                           |
| MAT-005 | Cantidad bruta requerida con merma de BOM                | Gratis y pago | 4 | VAL-FRM-MAT005-01, VAL-FRM-MAT005-02, VAL-BOM-003, VAL-MER-001                                 |
| MAT-006 | Costo estándar de material por unidad padre              | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-MAT006-OUT, VAL-BOM-003                                                                |
| MAT-007 | Costo total estándar de materiales                       | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-MAT007-OUT                                                                             |
| MAT-008 | Costo real de consumo de material                        | Pago          | 1 | VAL-FRM-MAT008-OUT                                                                             |
| MAT-009 | Balance físico de inventario                             | Pago          | 2 | VAL-FRM-MAT009-01, VAL-INV-001                                                                 |
| MAT-010 | Costo disponible de ítem de origen mixto                 | Pago          | 2 | VAL-FRM-MAT010-01, VAL-ITEM-003                                                                |
| LAB-001 | Horas estándar de MOD por unidad                         | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-LAB001-01, VAL-FRM-LAB001-02, VAL-LAB-001                                              |
| LAB-002 | Costo estándar de MOD por rol y proceso                  | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-LAB002-OUT, VAL-LAB-001                                                                |
| LAB-003 | Costo estándar total de MOD                              | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-LAB003-OUT                                                                             |
| LAB-004 | Costo real de MOD                                        | Pago          | 2 | VAL-FRM-LAB004-OUT, VAL-LAB-001                                                                |
| LAB-005 | Horas extra directas                                     | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-LAB005-01, VAL-LAB-002                                                                 |
| PRO-001 | Rendimiento de proceso                                   | Pago          | 3 | VAL-FRM-PRO001-01, VAL-FRM-PRO001-02, VAL-MER-001                                              |
| PRO-002 | Costo unitario acumulado después de merma de proceso     | Pago          | 1 | VAL-FRM-PRO002-01                                                                              |
| PRO-003 | Tasa de costo variable de proceso                        | Pago          | 1 | VAL-FRM-PRO003-01                                                                              |
| PRO-004 | Costo de proceso asignado a SKU                          | Pago          | 1 | VAL-FRM-PRO004-OUT                                                                             |

| Fórmula | Nombre                                             | Tier                      | N | Validaciones vinculadas                                                            |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| INT-001 | Orden topológico de costeo multinivel              | Gratis y pago             | 5 | VAL-FRM-INT001-01, VAL-FRM-INT001-02, VAL-BOM-001, VAL-BOM-002, VAL-BOM-007        |
| INT-002 | Costo unitario estándar de producto intermedio     | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-INT002-OUT, VAL-BOM-006                                                    |
| INT-003 | Costo real unitario de producto intermedio         | Pago                      | 3 | VAL-FRM-INT003-01, VAL-BOM-006, VAL-INV-003                                        |
| INT-004 | Transferencia de costo de intermedio al ítem padre | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-INT004-01, VAL-BOM-006                                                     |
| INV-001 | Costo de producción terminada con WIP              | Pago                      | 2 | VAL-FRM-INV001-01, VAL-WIP-001                                                     |
| INV-002 | Costo promedio disponible de producto fabricado    | Pago                      | 1 | VAL-FRM-INV002-01                                                                  |
| INV-003 | Costo promedio disponible de mercadería de reventa | Pago                      | 1 | VAL-FRM-INV003-01                                                                  |
| INV-004 | Costo de ventas                                    | Gratis y pago             | 3 | VAL-FRM-INV004-01, VAL-FRM-INV004-02, VAL-INV-002                                  |
| INV-005 | Valor de stock final                               | Pago                      | 1 | VAL-FRM-INV005-OUT                                                                 |
| ASG-001 | Ponderación normalizada de un driver               | Gratis y pago             | 5 | VAL-FRM-ASG001-01, VAL-FRM-ASG001-02, VAL-FRM-ASG001-03, VAL-POOL-001, VAL-DRV-002 |
| ASG-002 | Asignación de costo de pool                        | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-ASG002-01, VAL-DRV-007                                                     |
| ASG-003 | Asignación uniforme residual                       | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-ASG003-01, VAL-DRV-006                                                     |
| ASG-004 | Tasa promedio de margen bruto positiva             | Gratis y pago             | 3 | VAL-FRM-ASG004-01, VAL-FRM-ASG004-02, VAL-DRV-004                                  |
| ASG-005 | Base proxy de margen bruto para SKU negativo       | Gratis y pago             | 4 | VAL-FRM-ASG005-01, VAL-FRM-ASG005-02, VAL-DRV-003, VAL-DRV-004                     |
| ASG-006 | Jerarquía residual de drivers                      | Gratis y pago             | 4 | VAL-FRM-ASG006-01, VAL-CAP-003, VAL-DRV-005, VAL-DRV-006                           |
| ASG-007 | Costo compartido fabricación-reventa               | Gratis y pago             | 3 | VAL-FRM-ASG007-01, VAL-CST-004, VAL-POOL-002                                       |
| ASG-008 | Porcentaje de asignación convencional              | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-ASG008-01, VAL-DRV-008                                                     |
| CAP-001 | Tasa fija normal de capacidad                      | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-CAP001-01, VAL-CAP-001                                                     |
| CAP-002 | Costo fijo absorbido                               | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-CAP002-OUT, VAL-CAP-001                                                    |
| CAP-003 | Subabsorción o sobreabsorción                      | Gratis y pago             | 2 | VAL-FRM-CAP003-01, VAL-CAP-002                                                     |
| CAP-004 | Utilización de capacidad                           | Pago; potencial analítico | 1 | VAL-FRM-CAP004-01                                                                  |
| CAP-005 | Asignación en períodos sin actividad               | Gratis y pago             | 5 | VAL-FRM-CAP005-01, VAL-CAP-003, VAL-POOL-001, VAL-POOL-002, VAL-POOL-003           |
| WIP-001 | Ajuste WIP por prioridad de alcance                | Pago                      | 2 | VAL-FRM-WIP001-01, VAL-WIP-001                                                     |
| STO-001 | Ocupación de almacenamiento por SKU                | Pago                      | 4 | VAL-FRM-STO001-01, VAL-INV-004, VAL-STO-001, VAL-STO-002                           |
| STO-002 | Capacidad disponible de almacenamiento             | Pago                      | 2 | VAL-FRM-STO002-OUT, VAL-STO-003                                                    |
| STO-003 | Ponderación de almacenamiento                      | Pago                      | 1 | VAL-FRM-STO003-01                                                                  |
| STO-004 | Costo variable de almacenamiento asignado          | Pago                      | 1 | VAL-FRM-STO004-OUT                                                                 |
| STO-005 | Capacidad ociosa de almacenamiento                 | Pago                      | 3 | VAL-FRM-STO005-01, VAL-FRM-STO005-02, VAL-STO-003                                  |
| SUB-001 | Recupero neto de subproducto                       | Pago                      | 3 | VAL-FRM-SUB001-OUT, VAL-SUB-001, VAL-SUB-002                                       |
| SUB-002 | Aplicación del recupero al pool de origen          | Pago                      | 2 | VAL-FRM-SUB002-OUT, VAL-SUB-003                                                    |
| RES-001 | Costo directo por SKU                              | Gratis y pago             | 1 | VAL-FRM-RES001-OUT                                                                 |
| RES-002 | Costo variable total por SKU                       | Gratis y pago             | 1 | VAL-FRM-RES002-OUT                                                                 |
| RES-003 | Margen bruto por SKU                               | Gratis y pago             | 1 | VAL-FRM-RES003-OUT                                                                 |
| RES-004 | Contribución marginal por SKU                      | Gratis y pago             | 1 | VAL-FRM-RES004-OUT                                                                 |
| RES-005 | Resultado operativo asignado por SKU               | Gratis y pago             | 1 | VAL-FRM-RES005-OUT                                                                 |
| RES-006 | Resultado antes de impuestos por SKU               | Gratis y pago             | 1 | VAL-FRM-RES006-OUT                                                                 |
| RES-007 | Margen porcentual                                  | Gratis y pago             | 1 | VAL-FRM-RES007-01                                                                  |

| Fórmula | Nombre                                                        | Tier          | N | Validaciones vinculadas                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-008 | Costo productivo unitario normal                              | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-RES008-01, VAL-INV-003                                                                  |
| RES-009 | Costo completo asignado por unidad vendida                    | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-RES009-01, VAL-FRM-RES009-02, VAL-CST-002                                               |
| PRE-001 | Precio umbral de contribución cero                            | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-PRE001-01                                                                               |
| PRE-002 | Precio umbral de costo directo                                | Pago          | 1 | VAL-FRM-PRE002-01                                                                               |
| PRE-003 | Precio umbral de costo completo                               | Pago          | 1 | VAL-FRM-PRE003-01                                                                               |
| PRE-004 | Precio compatible con margen objetivo                         | Pago          | 1 | VAL-FRM-PRE004-01                                                                               |
| PRE-005 | Descuento máximo admisible                                    | Pago          | 2 | VAL-FRM-PRE005-01, VAL-FRM-PRE005-02                                                            |
| TAX-001 | IVA neto determinado o estimado                               | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-TAX001-OUT                                                                              |
| TAX-002 | Asignación de impuesto a las ganancias                        | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-TAX002-01, VAL-TAX-003, VAL-TAX-004                                                     |
| TAX-003 | Resultado neto estimado por SKU                               | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-TAX003-OUT                                                                              |
| TAX-004 | Pagos fiscales netos de caja                                  | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-TAX004-OUT, VAL-TAX-006                                                                 |
| TAX-005 | Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-TAX005-01, VAL-TAX-006                                                                  |
| VAR-001 | Variación de precio de materiales                             | Pago          | 1 | VAL-FRM-VAR001-OUT                                                                              |
| VAR-002 | Variación de consumo de materiales                            | Pago          | 1 | VAL-FRM-VAR002-OUT                                                                              |
| VAR-003 | Variación de tarifa de MOD                                    | Pago          | 1 | VAL-FRM-VAR003-OUT                                                                              |
| VAR-004 | Variación de eficiencia de MOD                                | Pago          | 1 | VAL-FRM-VAR004-OUT                                                                              |
| VAR-005 | Variación de rendimiento o merma                              | Pago          | 1 | VAL-FRM-VAR005-OUT                                                                              |
| VAR-006 | Variación de capacidad                                        | Gratis y pago | 1 | VAL-FRM-VAR006-OUT                                                                              |
| VAR-007 | Conciliación de costo estándar versus real                    | Pago          | 1 | VAL-FRM-VAR007-01                                                                               |
| RES-010 | Resultado económico de empresa                                | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-RES010-01, VAL-SUB-004, VAL-RES-002                                                     |
| RES-011 | Conciliación resultado SKU - empresa                          | Gratis y pago | 7 | VAL-FRM-RES011-01, VAL-CST-005, VAL-SUB-003, VAL-SUB-004, VAL-RES-002, VAL-RES-003, VAL-TAX-004 |
| REC-001 | Conciliación de costos asignados                              | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-REC001-01, VAL-CST-005, VAL-DRV-007                                                     |
| REC-002 | Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento     | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-REC002-01, VAL-FRM-REC002-02, VAL-RES-001                                               |
| REC-003 | Conciliación de inventario valorizado                         | Pago          | 2 | VAL-FRM-REC003-01, VAL-CST-002                                                                  |
| REC-004 | Tolerancia de conciliación interna                            | Gratis y pago | 3 | VAL-FRM-REC004-01, VAL-RES-002, VAL-REC-001                                                     |
| REC-005 | Redondeo de presentación                                      | Gratis y pago | 2 | VAL-FRM-REC005-01, VAL-REC-002                                                                  |
| POT-001 | Punto de equilibrio unitario simple                           | Potencial     | 1 | VAL-FRM-POT001-01                                                                               |
| POT-002 | Punto de equilibrio por ventas con mix                        | Potencial     | 1 | VAL-FRM-POT002-01                                                                               |
| POT-003 | Sensibilidad de resultado                                     | Potencial     | 1 | VAL-FRM-POT003-01                                                                               |
| POT-004 | Utilización de restricción o cuello de botella                | Potencial     | 1 | VAL-FRM-POT004-01                                                                               |



## 6. Estrategia mínima de pruebas

### 6.1 Patrón por validación

- Caso válido típico.
- Caso válido de frontera: valor exactamente igual al límite.
- Caso inválido mínimo: excede el límite por la menor unidad representable.
- Caso nulo o referencia inexistente cuando aplique.
- Caso cross-tenant para toda referencia empresarial.
- Caso de concurrencia para devoluciones, cuotas, versiones y cierres.
- Verificación de código, severidad, alcance bloqueado, mensaje y ausencia de efectos parciales.

### 6.2 Gates de release

- 100% de errores bloqueantes con prueba automatizada negativa.
- 100% de fórmulas con al menos una prueba de validación asociada.
- Cero truncamientos silenciosos.
- Cero escrituras cross-tenant.
- Conciliaciones dentro de 0,01 sobre precisión interna.
- Corridas cerradas y auditoría inmutables en pruebas de integración.
- Importaciones inválidas con rollback total.
- Restauración de backup y verificación de hashes documentadas antes de beta paga.

## 7. Instrucciones finales para el agente codificador

- Generar las validaciones como módulos de dominio puros cuando dependan solo de datos; reservar infraestructura para FK, permisos, cuotas, archivos y auditoría.
- No codificar mensajes como única lógica. El código estable y el predicado son la identidad de la regla; el texto es localizable.
- No reemplazar errores por valores cero. Un dato ausente debe bloquear el nivel o activar el fallback expresamente autorizado.
- Aplicar validaciones tanto a carga manual como a importación y API. Ningún canal puede eludirlas.
- Usar transacciones para importaciones, reaperturas, sustituciones y designación de corrida oficial.
- Propagar el bloqueo solo hasta el alcance definido: un SKU inválido no debe impedir calcular otros SKU independientes, salvo que afecte conciliación empresarial o cierre.
- Persistir warnings, proxies, fallbacks, overrides y asignaciones convencionales en el snapshot para reproducibilidad.
- Versionar este catálogo junto con el motor. Un cambio de severidad, predicado o alcance requiere nueva versión y pruebas de regresión.